

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何·讲练件（140 题）

全件 140 题：简单 21 | 中档 104 | 难 15

节名	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	10	简单 6/中档 4/难 0	9
1.1.2 空间向量基本定理	4	简单 2/中档 2/难 0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	10	简单 3/中档 7/难 0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	9	简单 2/中档 6/难 1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	7	简单 2/中档 5/难 0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	8	简单 1/中档 6/难 1	7
1.2.4 二面角	13	简单 0/中档 13/难 0	12
1.2.5 空间中的距离	79	简单 5/中档 61/难 13	69
合计	140	简单 21/中档 104/难 15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

本节 10 题：简单 6 | 中档 4 | 难 0 提分线：简单→保 60% | 中档→保 80%

1.1.1.1 知识讲解 | 空间向量及其运算

1.1.1-1. (基) 空间向量

【编注】与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

(1) 定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

(2) 长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量	新知识：空间向量
研究范围	同一平面内（二维）	空间中（三维），平面情形为其特例
定义	具有大小	具有大小和方向的量，含义

义	小和方向的量	一致
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律	法则与运算律完全一致，直接迁移
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系	共线定理（条目 5）与共面向量定理（条目 9）并用，刻画空间位置关系
易混点	——	任意两个空间向量必共面，但“不共线”的两向量只张成一张平面，不能作空间基底（须三个不共面，条目 10）

1.1.1-2. (基) 空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区

分，避免混淆。

- (1) 字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ ，表示。
- (2) 几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 a 的起点是 A ，终点是 B ，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

1.1.1-3. (基) 几类特殊向量

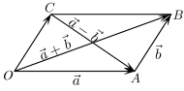
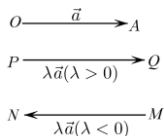
【编注】概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目5）。

特殊向量	定义
零向量	长度为0的向量叫做零向量，记为0
单位向量	模为1的向量叫做单位向量
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	若表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，那么这些向量叫做共线向量或平行向量；规定：零向量与任意向量平行。即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$
相等向量	方向相同且模相等的向量

1.1.1-4. (基) 空间向量的线性运算

【编注】全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目9与10。

空间向量的线性运算

加法	$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{OB}\end{aligned}$	
减法	$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} \\ &= \overrightarrow{BA}\end{aligned}$	
数乘运算	当 $\lambda > 0$ 时， $\lambda \vec{a} = \lambda \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{PQ}$	
	当 $\lambda < 0$ 时， $\lambda \vec{a} = \lambda \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{MN}$	
	当 $\lambda = 0$ 时， $\lambda \vec{a} = \vec{0}$	

运算律

交换律	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
结合律	$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} &= \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \\ \lambda(\mu \vec{a}) &= (\lambda\mu)\vec{a}\end{aligned}$
分配律	$\begin{aligned}(\lambda + \mu)\vec{a} &= \lambda \vec{a} + \mu \vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}\end{aligned}$

1.1.1-5. (基) 空间向量共线的充要条件

【编注】证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目9共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ 。

1.1.1-6. (基) 空间向量的夹角

【编注】夹角范围（0°到180°）是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

图示	
定义	已知两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 在空间任取一点 O , 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
范围	通常规定: $0 \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq \pi$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$

1.1.1-7. (基) 空间向量的数量积

【编注】求空间角与距离的核心运算(支撑条目 16、17、34); 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为0。

(1) 定义: 已知两个非零向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, 则向量 $\vec{b}$ 的模长与 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影的乘积叫做 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的数量积, 记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$. 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$.

【微提醒】零向量与任意向量的数量积为0。

(2) 由数量积的定义, 可以得到: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = \vec{a}^2$.

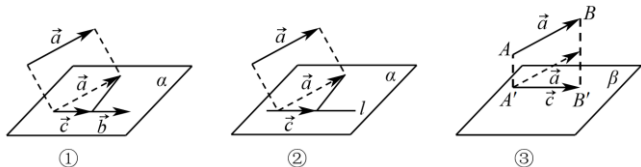
1.1.1-8. (基) 投影向量

【编注】数量积几何意义的载体, 条目 33 三余弦定理与条目 38 点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量、投影长度是数量。

(1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量。

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②。



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面

β 的垂线, 垂足分别为 A' , B' , 得到向量 $\overrightarrow{A'B'}$, 向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量。

1.1.1-9. (基) 空间向量共面的充要条件

【编注】证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是 p 与 a 、 b 不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一。

(1) 共面向量: 平行于同一平面的向量, 叫做共面向量。

(2) 空间向量共面的充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

1.1.1.2 空间向量的概念辨析

1 题: -1

【编注】题型通式: 题干围绕空间向量的模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列若干说法要求辨误时, 判归本题型。第一步逐条对照定义核验每个说法; 再对存疑条目举反例(模相等而方向不同、单位向量方向各异等); 最后排除错误项定答案。

1.1.1.2-1. (简单) 下列说法正确的是()

A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$; B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$; C. 零向量是没有方向的向量; D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

【答案】

B

【知识点】

1.1.1 向量的模、零向量与单位向量、相等向量、相反向量

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案。

【详解】解: 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则它们的方向相同时是相等向量, 方向相反时是相反向量, 还有可能方向既不相同, 也不相反, A 错;

若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则它们的和为零向量, B 对;

零向量的方向是任意的, C 错;

两个单位向量只是模都为1, 方向不一定相同, D 错. 故选: B.

1.1.1.3 空间向量的线性运算

1 题: -2

【编注】题型通式: 题干在几何体中给出若干已知向量、要求用它们表示指定向量时, 判归本题型. 第一步为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链; 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换; 最后合并化简得表达式.

1.1.1.3-2. (简单) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

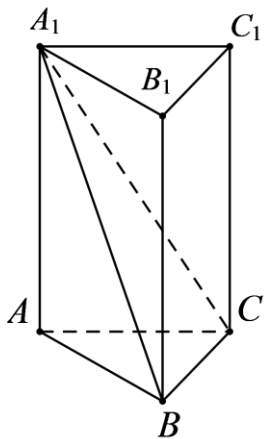
【答案】

【知识点】

1.1.1 棱柱的结构特征和分类、空间向量加减运算的几何表示

【分析】连接 CA_1 , 根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1}$, 结合已知即可求表达式.

【详解】连接 CA_1 , 则 $\overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.



故答案为: $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

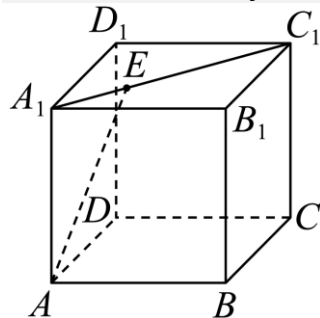
1.1.1.4 用基底表示向量

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底的线性组

合并求系数时, 判归本题型. 第一步把目标向量沿几何路径分解到基向量方向; 再把各段按比例关系代入基底; 最后比较等式两边系数求出待定值.

1.1.1.4-3. (简单) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



【答案】

$1, \frac{1}{4}$

【知识点】

1.1.1 空间向量的加减运算、空间向量的数乘运算、用空间基底表示向量

【分析】结合空间向量的线性运算列方程, 由此求得 x, y 的值.

【详解】 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1E} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} \overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{4} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 所以 $x = 1, y = \frac{1}{4}$. 故答案为: $1; \frac{1}{4}$

1.1.1.5 共面向量的判定

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干给出 $p = xa + yb$ 或 $MP = xMA + yMB$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型. 第一步核对充要条件的前提 (两向量不共线或三点不共线) 是否齐备; 再对缺前提的说法举共线反例排除; 最后汇总正确序号定选项.

1.1.1.5-4. (简单) 有下列说法:

①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③若 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$. 其中正确的是 ()

A. ①②③④; B. ①③④; C. ①③; D. ②④

【答案】

C

【知识点】

1.1.1 判定空间向量共面

【分析】利用空间向量共面定理逐一判断即可.

【详解】若 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 由 $\vec{p}=x\vec{a}+y\vec{b}$ 知 $\vec{p}$ 一定与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则满足共面定理, $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,

①对;

同理③对; 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 且 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线, 则不一定有 $\vec{p}=x\vec{a}+y\vec{b}$, 故②不对; 同理④不对, 故选:

C.

1.1.1.6 数量积的概念与运算律

1 题: -5

【编注】题型通式: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型. 第一步按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 逐式展开核验; 再警惕向量无除法、数量积无结合律等误用; 最后汇总正确式定选项.1.1.1.6-5. (简单) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$; C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

【答案】

AD

【知识点】

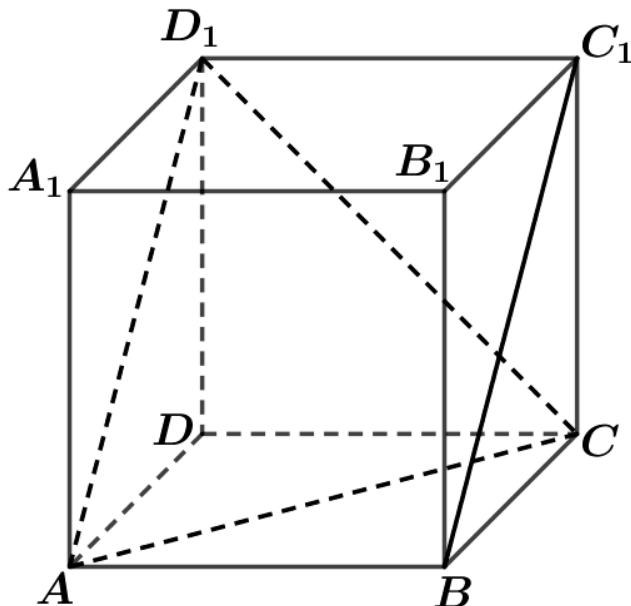
1.1.1 空间向量数量积的概念辨析、求空间向量的数量积

【分析】根据空间向量数量积的定义与运算律一一判断即可;

【详解】解: 对于 A: $\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2$, 故 A 正确;对于 B: 因为向量不能做除法, 即 $\frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ 无意义, 故 B 错误;对于 C: $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = (|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle)^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cos^2 \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 故 C 错误;对于 D: $(\vec{a} - \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$, 故 D 正确; 故选: AD

1.1.1.7 数量积求夹角与投影(非坐标法)

1 题: -6

【编注】题型通式: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型. 第一步平移向量使共起点或选不共面的三个向量作基底; 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长; 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.1.1.1.7-6. (中档) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.

【答案】

【知识点】

1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】方法 1: 结合图形, 平移向量, 利用空间向量的夹角定义来求, 但要注意向量夹角的范围;

方法 2: 先求 $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}$, 再利用公式 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| |\overrightarrow{AC}|}$ 求 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$, 最后确定 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$ 即可.【详解】解: 方法 1: 因为 $\overrightarrow{AD_1} = \overrightarrow{BC_1}$, 所以 $\angle CAD_1$

的大小就等于 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle$

因为 $\triangle CAD_1$ 为等边三角形, 所以 $\angle CAD_1 = 60^\circ$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

方法2. 设正方体的棱长为1, $\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + |\overrightarrow{AD}|^2 + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 + |\overrightarrow{AD}|^2 + 0 + 0 = |\overrightarrow{AD}|^2 = 1$ 又因为 $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 因为 $\langle \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{AC} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小为 60° .

1.1.1.8 数量积条件求参(夹角与垂直)

2 题: -7~8

【编注】题型通式: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型。第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角 >0 、钝角 <0 、垂直 $=0$); 再求解并剔除使两向量共线的参数值; 最后写出参数值或取值范围。

1.1.1.8-7. (中档) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是_____.

【答案】

【知识点】

1.1.1 已知向量共线(平行)求参数、用定义求向量的数量积、向量夹角的计算

【分析】根据 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 得出方程求得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$, 若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 则存在实数 $k < 0$ 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 得到方程组 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$ 无解, 即可得到答案.

【详解】由向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 可得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1$, 因为向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角, 可得 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle < 0$ 且 $\cos \langle \vec{a} + \lambda\vec{b}, \lambda\vec{a} - 2\vec{b} \rangle \neq -1$, 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (\lambda\vec{a} - 2\vec{b}) < 0$, 即

$\lambda\vec{a}^2 + (\lambda^2 - 2)\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\lambda\vec{b}^2 < 0$, 所以 $\lambda^2 + 2\lambda - 2 < 0$, 解得 $-1 - \sqrt{3} < \lambda < -1 + \sqrt{3}$,

若向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线时, 存在实数 $k < 0$, 使得 $\vec{a} + \lambda\vec{b} = k(\lambda\vec{a} - 2\vec{b})$ 成立, 可得 $\begin{cases} k\lambda = 1 \\ \lambda = -2k \end{cases}$, 此时方程组无解, 所以不存在实数 k 使得向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 反向共线, 所以实数 λ 的取值范围是 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$.

1.1.1.8-8. (简单) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】

【知识点】

1.1.1 用定义求向量的数量积、垂直关系的向量表示

【分析】根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值.

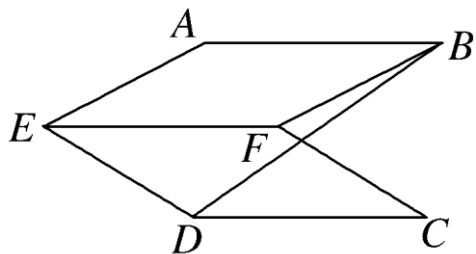
【详解】由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda\vec{b}) = 0$, 即 $\vec{a}^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda\vec{b}^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \lambda|\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

1.1.1.9 数量积求距离(展开法)

1 题: -9

【编注】题型通式: 题干在含二面角的拼接图形中求两点间距离时, 判归本题型。第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链; 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角(端点处两垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°); 最后开方得距离。

1.1.1.9-9. (中档) 如图, 在大小为 45° 的二面角 A-EF-D 中, 四边形 ABFE, CDEF 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是()



A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 1; D. $\sqrt{3-\sqrt{2}}$

【答案】

D

【知识点】

1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】由 $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}$, 利用数量积运算性质展开即可得到答案

【详解】 $\because \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{BF}, \therefore |\overrightarrow{BD}|^2 = |\overrightarrow{BF}|^2 + |\overrightarrow{FE}|^2 + |\overrightarrow{ED}|^2 + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{FE} + 2\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{ED} + 2\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{ED} = 1 + 1 + 1 - \sqrt{2}$ 故 $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{3-\sqrt{2}}$ 故选 D

【点睛】本题是要求空间两点之间的距离, 运用空间向量将其表示, 然后计算得到结果, 较为基础.

1.1.1.10 数量积求距离 (折叠矩形)

1 题: -10

【编注】题型通式: 题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时, 判归本题型。第一步在折后图形中过两点向折痕作垂线定出垂足; 再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开; 最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离。

1.1.1.10-10. (中档) 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使平面 ABC 与平面 ACD 垂直, 则 $|\overrightarrow{BD}| = ()$.

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

【答案】

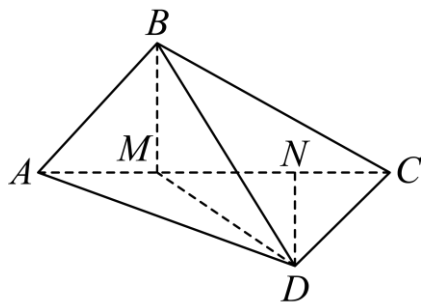
A

【知识点】

1.1.1 空间向量数量积的应用

【分析】过点 B, D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为

为 M, N , 由 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 平方后结合长度和垂直关系可得解.



【详解】

过点 $B,$

D 分别向 AC 作垂线, 垂足分别为 M, N , 则可得 $AM = \frac{1}{2}, BM = \frac{\sqrt{3}}{2}, CN = \frac{1}{2}, DN = \frac{\sqrt{3}}{2}, MN =$

1. 由于 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}|^2 = (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND})^2 = |\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{MN}|^2 + |\overrightarrow{ND}|^2 + 2(\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{ND}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \times (0 + 0 + 0) = \frac{5}{2}$, 所以 $|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选: A.

【点睛】本题主要考查了空间向量数量积的应用, 属于基础题.

1.1.2 空间向量基本定理

本节 4 题: 简单 2 | 中档 2 | 难 0 提分线: 简单 $\rightarrow$ 保 60% | 中档 $\rightarrow$ 保 80%

1.1.2.1 知识讲解 | 空间向量基本定理

1.1.2-1. (基) 空间向量基本定理

【编注】全章基底法的理论根基; 易错点: 作基底的三个向量必须不共面, 分解式存在且唯一 (与必修 2 平面向量基本定理类比)。

定理: 如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$, 存在唯一的有序实数组 (x, y, z) , 使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. 其中, 把 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 叫做空间的一个基底, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都叫做基向量, 空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底.

【编注】对比辨析——空间向量基本定理与平面向量基本定理 (旧知识: 必修 2 第 6 章平面向量初步):

对比项	旧知识：平面向量基本定理	新知识：空间向量基本定理
基底条件	平面内两个不共线向量	空间中三个不共面向量
分解形式	存在唯一的有序实数组（两个实数）	存在唯一的有序实数组（三个实数）
基底选取	平面内任意不共线向量均可	空间内任意不共面向量均可
易混点	——	“不共线”升级为“不共面”；判定三点共线用共线定理（条目5）、四点共面用共面定理（条目9），勿混用

1.1.2-2. (基) 单位正交基底与正交分解

【编注】建立空间直角坐标系（条目12）的概念准备；正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和，是降维处理的常用手段。

(1) 单位正交基底

如果空间的一个基底中的三个基向量两两互相垂直，且长度都为1，那么这个基底叫做单位正交基底，常用 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示。

(2) 正交分解

把一个空间向量分解为三个两两垂直的向量，叫做把空间向量进行正交分解。

1.1.2.2 基底的概念辨析

1 题：-1

【编注】题型通式：题干已知空间一个基底、判断选项中哪组向量还能（不能）再作基底时，判归本题型。第一步明确判据：三向量不共面即可作基底；再对每组尝试用线性运算找出共线或共面关系加以排除；最后确认找不到共面关系的组作答。

1.1.2.2-1. (简单) 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底，则下列各组中不能构成空间的一个基底的是

- () .
A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$; B. $\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}$; C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c}$; D. $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$

【答案】

D

【知识点】

1.1.2 空间向量基底概念及辨析

【分析】由于 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底，则可得 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，然后根据空间向量的共面定理，一组不共面的向量构成空间的一个基底，对选项中的向量进行判断即可

【详解】因为 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底，所以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面。

对于A, B, C 选项，每组都是不共面的向量，能构成空间的一个基底；

对于D: $\vec{a} + 2\vec{b}, 2\vec{b} + 3\vec{c}, 3\vec{a} - 9\vec{c}$ 满足 $3\vec{a} - 9\vec{c} = 3[(\vec{a} + 2\vec{b}) - (2\vec{b} + 3\vec{c})]$ ，所以这三个向量是共面向量，故不能构成空间的一个基底.故选：D.

【点睛】此题考查了空间向量共面的判断与应用，属于基础题。

1.1.2.3 共面向量定理的推论与四点共面

2 题：-2~3

【编注】题型通式：题干以 $OP=xOA+yOB+zOC$ 的形式给出空间一点、判断或证明四点共面时，判归本题型。第一步认准判据：P、A、B、C 共面 $\Leftrightarrow$ 表示式系数之和为1；再对选择项逐一验算系数和，对证明题则构造平行四边形把相关向量转移到同一平面；最后下结论。

1.1.2.3-2. (简单) 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是 ()

- A. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$; B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$; C. $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$; D. $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$

【答案】

BC

【知识点】

1.1.2 空间共面向量定理的推论及应用

【分析】方法一: 根据向量共面定理可得存在唯一一组数 x, y , 使得 $\overrightarrow{PA} = x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC}$, 可得 $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{x+y-1}\overrightarrow{OB} + \frac{y}{x+y-1}\overrightarrow{OC}$, 根据选项依次列方程组求解可判断.

方法二: 根据共面定理的推论可得.

【详解】方法一: 若 P, A, B, C 四点共面, 则存在唯一一组数 x, y , 使得 $\overrightarrow{PA} = x\overrightarrow{PB} + y\overrightarrow{PC}$, 则 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP} = x(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) + y(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP})$, 整理可得 $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{x+y-1}\overrightarrow{OA} + \frac{x}{x+y-1}\overrightarrow{OB} + \frac{y}{x+y-1}\overrightarrow{OC}$,

对A, 若 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, 则 $\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 1 \\ \frac{x}{x+y-1} = 1 \\ \frac{y}{x+y-1} = 1 \end{cases}$,

方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面, 故A错误;

对B, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$, 则

$\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{3} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{3} \end{cases}$, 解得 $x = -1, y = -1$, 符合, 可

以得到 P, A, B, C 四点共面, 故B正确;

对C, 若 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$, 则

$\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = \frac{3}{4} \\ \frac{x}{x+y-1} = \frac{1}{8} \\ \frac{y}{x+y-1} = \frac{1}{8} \end{cases}$, 解得 $x = -\frac{1}{6}, y = -\frac{1}{6}$, 符合, 可

以得到 P, A, B, C 四点共面, 故C正确;

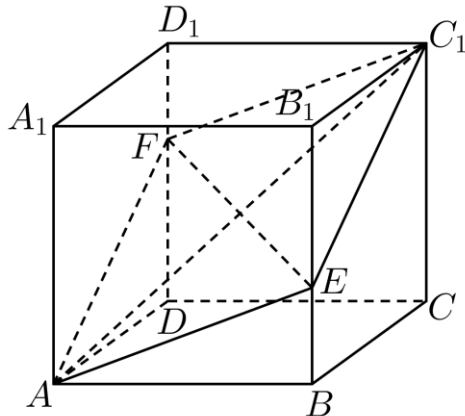
对D, 若 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$, 则

$\begin{cases} -\frac{1}{x+y-1} = 2 \\ \frac{x}{x+y-1} = -1 \\ \frac{y}{x+y-1} = -1 \end{cases}$, 方程组无解, 不能得到 P, A, B, C 四点共面, 故D错误. 故选: BC.

方法二: 根据共面定理的推论可得, 若 P, A, B, C 四点共面, 则对于空间中任意一点 O , 有 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, 且满足 $x + y + z = 1$, 则由选项可得只有BC满足. 故选: BC.

1.1.2.3-3. (中档) 如图所示, 在平行六面体

$ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1$, $DF = \frac{2}{3}DD_1$.



(1)证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2)若 $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 求 $x + y + z$.

【答案】

(1)证明见解析

(2) $\frac{1}{3}$

【知识点】

1.1.2 空间中的点(线)共面问题、用空间基底表示向量、空间向量基本定理及其应用

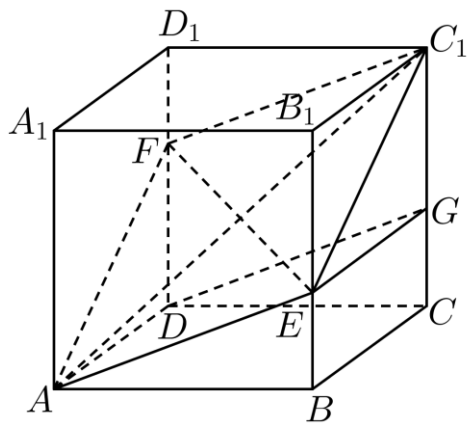
【分析】(1)在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 根据平行六面体的性质 $DG \parallel FC_1$ 、 $AE \parallel DG$, 即可得到 $AE \parallel FC_1$, 即可得证;

(2)结合图形, 根据空间向量线性运算法则计算可得.

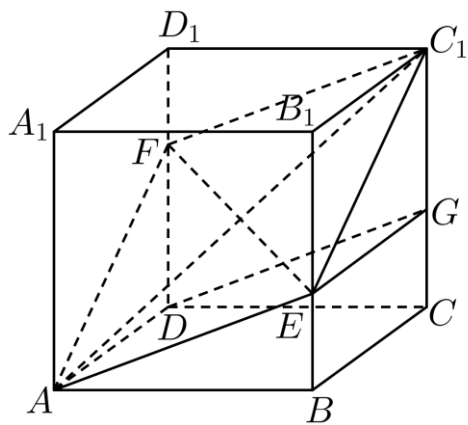
【详解】(1)证明: 在 CC_1 上取一点 G , 使得 $CG = \frac{1}{3}CC_1$, 连接 EG, DG , 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BE = \frac{1}{3}BB_1$, $DF = \frac{2}{3}DD_1$, $CG =$

$\frac{1}{3}CC_1$, $\therefore DF \parallel C_1G$ 且 $DF = C_1G$, $BE \parallel CG$ 且 $BE = CG$,

所以四边形 DFC_1G 为平行四边形, 四边形 $BEGC$ 为平行四边形, 所以 $DG \parallel FC_1$, $EG \parallel BC$ 且 $EG = BC$, 又 $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$, 所以 $EG \parallel AD$ 且 $EG = AD$, 所以四边形 $AEGD$ 为平行四边形, 所以 $AE \parallel DG$, 所以 $AE \parallel FC_1$, $\therefore A, E, C_1, F$ 四点共面.



(2)解: 因为 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1F} = \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{B_1D_1} + \overrightarrow{D_1F}$
 $\overrightarrow{D_1F} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1} - \frac{1}{3}\overrightarrow{DD_1} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AA_1} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 即 $x = -1, y = 1, z = \frac{1}{3}$,
 $\therefore x + y + z = \frac{1}{3}$.



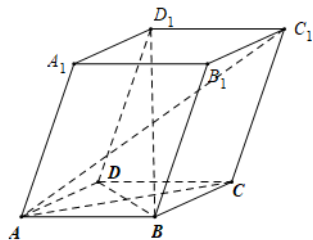
1.1.2.4 数量积的综合应用 (多选)

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干以棱长与棱间夹角给定的平行六面体等几何体为载体、多选考查模长、垂直与夹角时, 判归本题型。第一步取同一顶点的三条棱向量为基底并算清全部基本数量积; 再把各选项涉及的向量用基底表示; 最

后逐项算模长平方或数量积判定正误。

1.1.2.4-4. (中档) 如图, 一个结晶体的形状为平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为 6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是 ()



A. $AC_1 = 6$; B. $AC_1 \perp BD$; C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60° ; D. BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】

B

【知识点】

1.1.2 求空间向量的数量积、空间向量数量积的应用

【编注】【分析】以顶点 A 的三条棱为基底, 把各选项涉及的向量用基底表示, 再通过模长平方与数量积计算逐项判断各选项正误。

【详解】A选项, 计算得 $AC_1 = 6\sqrt{6}$, 所以选项A不正确;

B选项, $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 所以 $AC_1 \perp BD$, 所以选项B正确;

C选项, 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项C不正确;

D选项, BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$, 所以选项D不正确.

A选项, 由题意可知 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$, 则
 $\overrightarrow{AC_1}^2 = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1})^2 = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AA_1}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA_1} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA_1} =$
 $6^2 + 6^2 + 6^2 + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 2 \times 6 \times 6 \times \cos 60^\circ = 6^3$,

$\therefore AC_1 = 6\sqrt{6}$, 所以选项A不正确; B选项, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, 又 $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$, $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BD} =$
 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} +$

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - \\ & \overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{AB} = 6 \times 6 \times \cos 60^\circ + 6^2 + 6 \times 6 \times \\ & \cos 60^\circ - 6^2 - 6 \times 6 \times \cos 60^\circ - 6 \times 6 \times \\ & \cos 60^\circ = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \therefore AC_1 \perp BD, \text{ 所以选项B正确; C选项, } \overrightarrow{B_1C} = \\ & \overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}, \cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AA_1} \rangle = \\ & \frac{(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}) \cdot \overrightarrow{AA_1}}{|\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA_1}| \cdot |\overrightarrow{AA_1}|} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$\therefore$ 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 120° , 所以选项C不正确; D选项, $\overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$,

$$\begin{aligned} & \text{设 } BD_1 \text{ 与 } AC \text{ 所成角的平面角为 } \theta, \therefore \cos \theta = \\ & |\cos \langle \overrightarrow{BD_1}, \overrightarrow{AC} \rangle| = \left| \frac{\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{BD_1}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \right| = \\ & \left| \frac{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})}{\sqrt{(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})^2} \cdot \sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2}} \right| = \frac{\sqrt{6}}{6}, \text{ 所以选项D不正} \end{aligned}$$

确. 故选: B

【点睛】关键点点睛: 解答本题的关键是把几何的问题和向量联系起来, 转化为向量的问题, 提高解题效率, 优化解题. 把线段长度的计算, 转化为向量的模的计算; 把垂直证明转化为向量数量积为零; 把异面直线所成的角转化为向量的夹角计算.

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

本节 10 题: 简单 3 | 中档 7 | 难 0 提分线: 简单 $\rightarrow$ 保 60% | 中档 $\rightarrow$ 保 80%

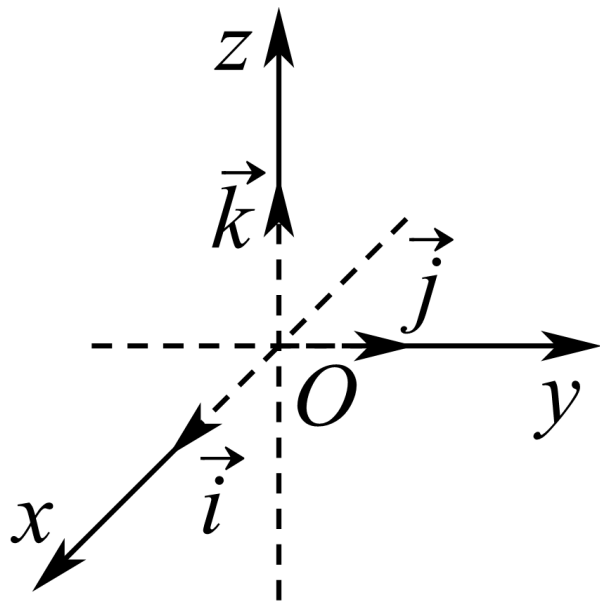
1.1.3.1 知识讲解 | 空间向量的坐标与空间直角坐标系

1.1.3-1. (基) 空间直角坐标系

【编注】坐标法的起点, 建系是向量法解立体几何的第一步; 建系后按条目 15 读坐标、入条目 16 做运算.

在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$. 以点 O 为原点, 分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴: x 轴、 y 轴、 z 轴, 它们都叫做坐标轴. 这时就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$, O 叫做

原点, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做坐标向量, 通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面, 分别称为 Oxy 平面, Oyz 平面, Ozx 平面, 它们把空间分成八个部分.

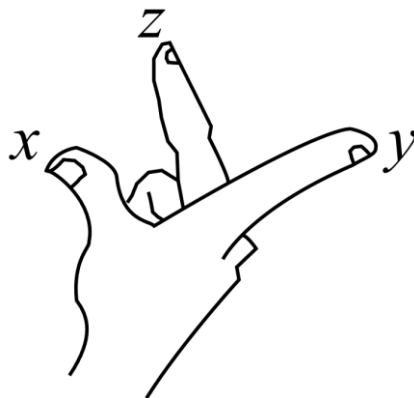


1.1.3-2. (基) 画法: 画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时, 一般使 $\angle xOy = 135^\circ$ 或 45° , $\angle yOz = 90^\circ$.

【编注】规范画系保证坐标读数与图形直观一致; 常规画 $\angle xOy$ 为 45° 或 135° 、 $\angle yOz$ 为 90° .

1.1.3-3. (基) 右手直角坐标系的定义

【编注】判定三坐标轴正方向的规则: 建系后用右手系自检, 防止三条轴的正方向整体弄反. 在空间直角坐标系中, 让右手拇指指向 x 轴的正方向, 食指指向 y 轴的正方向, 中指指向 z 轴的正方向. 则称这个坐标系为右手直角坐标系, 如图所示.



1.1.3-4. (基) 空间直角坐标系中的坐标

【编注】点的坐标与向量的坐标两套读法都要熟练; 点的坐标即其位置向量 (条目 19) 的坐

标,是坐标运算(条目16)的入口。

(1)空间直角坐标系中点的坐标:在单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下与向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的有序实数组

(x, y, z) ,叫做点A在空间直角坐标系中的坐标,记作 $A(x, y, z)$,其中 x 叫做点A的横坐标, y 叫做点A的纵坐标, z 叫做点A的竖坐标。

(2)空间直角坐标系中向量的坐标

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中,给定向量 $\vec{a}$,作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$.由空间向量基本定理,存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ,使 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.有序实数组 (x, y, z) 叫做 $\vec{a}$ 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 之中的坐标,上式可简记作 $\vec{a} = (x, y, z)$.

1.1.3-5. (基)空间向量的坐标运算

【编注】坐标法的主要计算引擎(加减、数乘、数量积集中于此条);运算前先核对两端点或两向量坐标抄写无误。

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$; $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$; $\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)$.

1.1.3-6. (基)空间向量的平行、垂直及模、夹角

【编注】平行看分量成比例、垂直看数量积为0,是证明平行与垂直的坐标主路径(衔接条目22、23、26至29);模与夹角公式常与条目18联用。

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \lambda b_1, a_2 = \lambda b_2, a_3 = \lambda b_3$; $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$; $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$; $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$.

1.1.3-7. (基)空间两点间的距离公式

【编注】求线段长度的终点工具,进而支撑各类距离与空间角的计算;与平面内两点间距离

公式同形、多一个竖坐标。

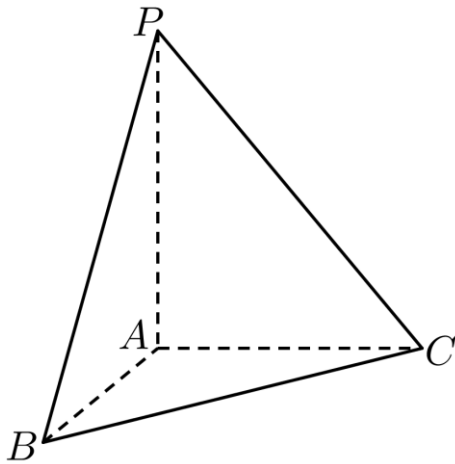
在空间直角坐标系中,设 $P_1(a_1, b_1, c_1), P_2(a_2, b_2, c_2)$, 则 P_1, P_2 两点间的距离 $|P_1 P_2| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2}$.

1.1.3.2 建立坐标系与求点的坐标

2题: -1~2

【编注】题型通式:题干给出两两垂直的棱(或线面)并要求建系写点坐标,或考查点关于坐标面、坐标轴的对称点时,判归本题型。第一步以三条两两垂直棱的公共端点为原点、棱向为轴正向建系;再按棱长直接读出点坐标(对称点按"关于谁对称谁不变、其余坐标变号"写出);最后中点用中点公式、线上动点用参数式写出坐标。

1.1.3.2-1. (中档)已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3, AB = 2, AC = 2$, 建立空间直角坐标系。



(1)求各顶点的坐标;(2)若点Q是PC的中点,求点Q坐标;(3)若点M在线段PC上移动,写出点M坐标。

【答案】

(1)建系见解析, $A(0,0,0), B(2,0,0), C(0,2,0), P(0,0,3)$;
(2) $Q(0,1,\frac{3}{2})$;
(3) $M(0,t,3-\frac{3}{2}t)(0 \leq t \leq 2)$.

【知识点】

1.1.3 棱锥的结构特征和分类、求空间图形上的

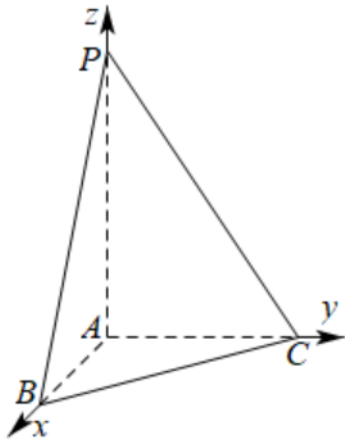
点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】(1)根据给定三棱锥的特征建立空间直角坐标系,写出顶点坐标作答.

(2)利用(1)的结论结合中点坐标公式计算作答.

(3)设出点 M 的纵坐标,直接写出其坐标作答.

【详解】(1)在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 则射线 AB, AC, AP 两两垂直, 以点 A 为原点, 射线 AB, AC, AP 分别为 x, y, z 轴非负半轴建立空间直角坐标系, 如图,



所以 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,3)$.

(2)由(1)知, 点 Q 是 PC 中点, 则 $Q(0,1,\frac{3}{2})$.

(3)由(1)知, 点 M 在线段 PC 上移动, 则点 M 的横坐标为 0, 设其纵坐标为 $t(0 \leq t \leq 2)$, 其竖坐标 z , 当 M 与 P 不重合时, $\frac{z}{3} = \frac{2-t}{2}$, $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 当 M 与 P 重合时, $z=3$ 满足上式, 因此 $z = 3 - \frac{3}{2}t$, 所以点 $M(0, t, 3 - \frac{3}{2}t)(0 \leq t \leq 2)$.

1.1.3.2-2. (简单) 已知 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\overrightarrow{BC}$ 等于 ()

A. $(0,4,2)$; B. $(-2,0,0)$; C. $(0,-4,-2)$; D. $(2,0,-2)$

【答案】

C

【知识点】

1.1.3 关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标

【分析】根据空间中点与点的对称性, 容易求得 B, C 两点的坐标, 即可得向量 $\overrightarrow{BC}$.

【详解】因为 $A(1,2,-1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 故 $B(1,2,1)$; 又点 B 关于 x 轴的对称点为 C , 故 $C(1,-2,-1)$, 故 $\overrightarrow{BC} = (0,-4,-2)$. 故选: C.

【点睛】本题考查空间中点关于面的对称点的求解, 属基础题.

1.1.3.3 空间向量运算的坐标表示

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干给定向量的坐标、要求作和差、数乘、模长计算, 或由平行、模长条件反求向量坐标时, 判归本题型. 第一步按坐标运算法则逐项计算; 再遇平行设 λ 倍、遇模长列坐标平方和方程; 最后按同向与反向(或正负根)讨论写出全部解.

1.1.3.3-3. (简单) 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} =$ _____.

【答案】

$(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$; $(-2, 2, -4)$ 或 $(2, -2, 4)$

【知识点】

1.1.3 空间向量模长的坐标表示

【分析】首先求出 $\vec{a}$ 方向上的单位向量, 讨论 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向或反向分别求出对应 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标.

【详解】由题设, $\vec{a}$ 方向上的单位向量为 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})$, 所以, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 同向, 则 $\overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (2, -2, 4)$, 当 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 反向, 则 $\overrightarrow{AB} = -|\overrightarrow{AB}| \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (-2, 2, -4)$. 故答案为: $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$

1.1.3.4 坐标法求夹角(含负值讨论)

2 题: -4~5

【编注】题型通式: 题干给出点的坐标求两向量夹角余弦, 或已知夹角(含钝角)反求坐标参数时, 判归本题型. 第一步由点坐标写出向量坐标; 再代入 $\cos\theta = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}||\vec{b}|)$ 列式或列方程; 最后按夹角的锐钝确定参数符号、取舍方程的解.

1.1.3.4-4. (中档) 已知点 $A(0,1,2)$, $B(1,-1,3)$,

$C(1,5,-1)$.

(1)若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长; (2) 若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

【答案】

(1) $\sqrt{3}$; (2) $\frac{1}{6}$.

【知识点】

1.1.3 空间向量夹角余弦的坐标表示、空间向量数量积的应用、空间向量的坐标运算

【分析】(1)根据题意, 求得 $D(1,2,1)$, 得到 $\overrightarrow{AD} = (1,1,-1)$, 结合向量的模的计算公式, 即可求解; (2)利用向量的数量积的公式, 求得 $a = 1$, 得到 $\overrightarrow{AD} = (2,1,1)$, 再结合空间向量的夹角公式, 即可求解.

【详解】(1)由题意, 点 $B(1,-1,3)$, $C(1,5,-1)$ 且点 D 为线段 BC 的中点, 可得 $D(1,2,1)$, 则 $\overrightarrow{AD} = (1,1,-1)$, 所以 $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$, 即线段 AD 的长为 $\sqrt{3}$.

(2)由点 $A(0,1,2)$, $B(1,-1,3)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (1,-2,1)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 - 2a + 1 = 1$, 解得 $a = 1$, 所以 $\overrightarrow{AD} = (2,1,1)$, 则 $\cos\langle\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\rangle = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AD}|} = \frac{1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{6}$, 即向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值为 $\frac{1}{6}$.

【点睛】本题主要考查了向量的坐标表示及运算, 以及空间向量的数量积和夹角公式的应用, 着重考查推理与运算能力, 属于基础题.

1.1.3.4-5. (中档) 已知 $\vec{a} = (1,0,0)$, $\vec{b} = (0,-1,1)$, 若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 则 λ 的值为 ()
A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

【答案】

B

【知识点】

1.1.3 空间向量数量积的应用

【分析】首先求出向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 的坐标, 及向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的模, 再利用空间向量的夹角余弦公式列方程求解即可.

【详解】 $\because \vec{a} + \lambda\vec{b} = (1, -\lambda, \lambda)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$,
 $\therefore (\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b} = 2\lambda$, $|\vec{a} + \lambda\vec{b}| = \sqrt{2\lambda^2 + 1}$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$,
 $\therefore \cos 120^\circ = \frac{(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot \vec{b}}{|\vec{a} + \lambda\vec{b}||\vec{b}|} = \frac{2\lambda}{\sqrt{2\lambda^2 + 1} \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$, 可得
 $\lambda < 0$, 解得 $\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6}$. 故选: B.

【点睛】本题考查的知识要点: 空间向量的数量积, 空间向量的模及夹角的运算, 意在考查综合应用所学知识解答问题的能力, 属于基础题.

1.1.3.5 坐标法求距离、对称与最值

2 题: -6~7

【编注】题型通式: 题干在空间直角坐标系中求线段长、对称点坐标或动点距离的最值时, 判归本题型. 第一步写出相关点坐标 (动点用参数表示); 再用两点距离公式把目标长度写成参数的函数; 最后由二次函数配方或端点比较求最值.

1.1.3.5-6. (简单) 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1,0,2)$, $N(3,2,-4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为 ()
A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

【答案】

A

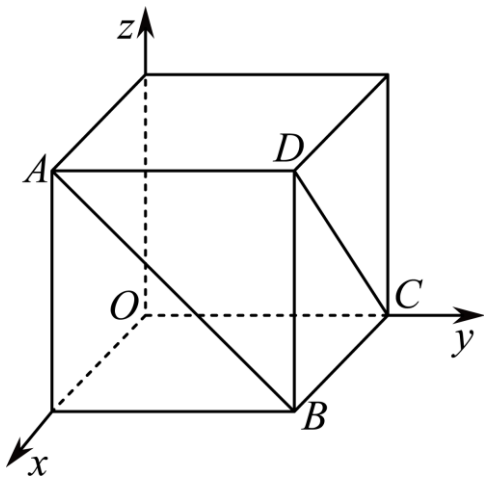
【知识点】

1.1.3 空间中两点间的距离、求空间两点的中点坐标

【分析】利用中点坐标公式及空间中两点之间的距离公式可得解.

【详解】 $\because M(-1,0,2)$, $N(3,2,-4)$, 由中点坐标公式, 得 $P(1,1,-1)$, 所以 $|OP| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. 故选: A

1.1.3.5-7. (中档) 如图, 以棱长为 1 的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.



(1)当 $PB = 2AP$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度; (2)当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面对角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

【答案】

(1) $|PM| = \frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2)最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【知识点】

1.1.3 求空间中两点间的距离、求空间图形上的点的坐标、关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标、求空间两点的中点坐标

【分析】(1)由已知得 $P(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 进而得 $M(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, 利用两点之间的距离即可得解; (2)由已知得 $P(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 利用两点之间距离知 $|PQ| = \sqrt{2(a - \frac{3}{4})^2 + \frac{3}{8}}$, 利用二次函数的性质即可得解.

【详解】(1)由题意知 $A(1, 0, 1)$, $B(1, 1, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(1, 1, 1)$ 由 $PB = 2AP$, 得 $P(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 又点 P 关于 y 轴的对称点为 M , 所以 $M(-1, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, 利用两点之间的距离可知 $|PM| = \sqrt{2^2 + (\frac{4}{3})^2} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$.

(2)点 P 是面对角线 AB 的中点时, $\therefore P(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 点 Q 在面对角线 DC 上运动, 设点 $Q(a, 1, a)$, $a \in [0, 1]$, 则 $|PQ| = \sqrt{(a-1)^2 + (1-\frac{1}{2})^2 + (a-\frac{1}{2})^2} = \sqrt{2a^2 - 3a + \frac{3}{2}} = \sqrt{2(a - \frac{3}{4})^2 + \frac{3}{8}}$ 所以当 $a = \frac{3}{4}$

时, $|PQ|$ 取得最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$, 此时点 $Q(\frac{3}{4}, 1, \frac{3}{4})$.

【点睛】方法点睛: 利用向量坐标求空间中线段长度的一般步骤:(1)建立适当的空间直角坐标系; (2)求出线段端点的坐标(或线段对应向量的坐标); (3)利用两点间的距离公式求出线段的长(或利用向量模的坐标公式求出对应向量的模).

1.1.3.6 平行与垂直的坐标判定求参

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干所给向量的坐标含参数、并以平行或垂直为条件求参数时, 判归本题型. 第一步按"平行—对应坐标成比例(设 λ)、垂直—数量积为零"列方程; 再联立附加条件(如模长)解出参数; 最后检验并写出全部参数组合.

1.1.3.6-8. (中档) 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

(1)若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2)若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

【答案】

(1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$

(2) $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$

【知识点】

1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量平行的坐标表示

【编注】【分析】(1)由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 设 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$, 按对应坐标列方程组求解; (2)由 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 得数量积为零, 联立 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$ 的模长条件解方程组.

【详解】(1)由 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 可得, 存在实数 λ 使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$, 即 $\begin{cases} 2 = 3\lambda \\ 4 = \lambda \cdot x \\ 5 = \lambda \cdot y \end{cases}$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}, x = 6, y = \frac{15}{2}$;

(2)若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $6 + 4x + 5y = 0$ ①, 由 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 则 $9 + x^2 + y^2 = 29$ ②, 两式联立解得 $\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \end{cases}$

$$\text{或} \begin{cases} x = \frac{116}{41} \\ y = -\frac{142}{41} \end{cases}$$

1.1.3.7 新定义坐标系下的向量运算

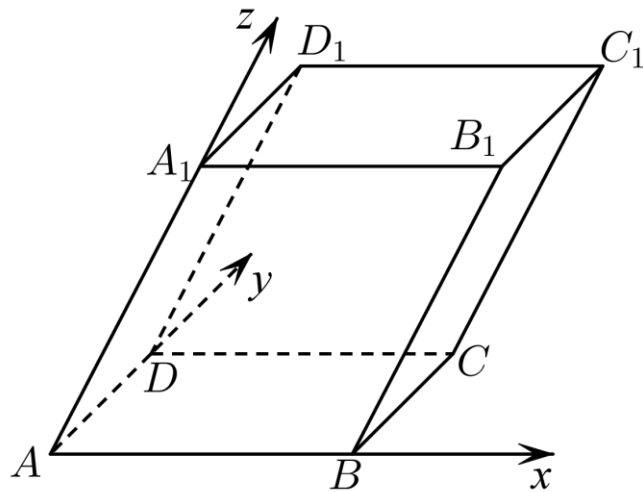
1 题: -9

【编注】题型通式: 题干自定义新坐标系(如各轴夹角非直角的斜坐标系)并定义其坐标表示时, 判归本题型。第一步把新坐标 $[x, y, z]$ 还原成基向量的线性组合 $xi+yj+zk$; 再按新系基向量的数量积(含轴间夹角项)展开运算; 最后类比直角坐标系的方法求解并化回新坐标作答。

1.1.3.7-9. (中档) 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴 (x 轴、 y 轴、 z 轴) 正方向的单位向量, 若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应, 称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

(1) 若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;

(2) 在平行六面体 $ABCD - ABC_1D_1$ 中, $AB=AD=2$, $AA_1=3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, 如图, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



①若 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EB_1}$, 求向量 $\overrightarrow{ED_1}$ 的斜 60° 坐标; ②若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$, 求 $|\overrightarrow{AM}|$.

【答案】

(1) $[0, 3, 5]$

(2) ① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ② 2

【知识点】

1.1.3 空间向量垂直的坐标表示、空间向量的坐标运算、空间向量数量积的应用

【分析】(1) 根据所给定义可得 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 再根据空间向量线性运算法则计算可得;

(2) 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}$, $\overrightarrow{AD} = 2\vec{j}$, $\overrightarrow{AA_1} = 3\vec{k}$,

① 根据空间向量线性运算法则得到 $\overrightarrow{ED_1} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}$, 即可得解;

② 依题意 $\overrightarrow{AC_1} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}$ 且 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC_1} = 0$ 根据空间向量数量积的运算律得到方程, 即可求出 t , 再根据 $|\overrightarrow{AM}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2}$ 及向量数量积的运算律计算可得;

【详解】(1) 解: 由 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 知 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) + (-\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) = 3\vec{j} + 5\vec{k}$, 所以 $\vec{a} + \vec{b} = [0, 3, 5]$;

(2) 解: 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 同方向的单位向量, 则 $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}$, $\overrightarrow{AD} = 2\vec{j}$, $\overrightarrow{AA_1} = 3\vec{k}$,

① $\overrightarrow{ED_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AE} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}) - (\overrightarrow{AB} +$

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}) = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} = -2\vec{i} + 2\vec{j} + \frac{3}{2}\vec{k} = \left[-2, 2, \frac{3}{2}\right]$$

$$\begin{aligned} \text{②由题}\overrightarrow{AC_1} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}, \\ \text{因为}\overrightarrow{AM} &= [2, t, 0], \text{所以}\overrightarrow{AM} = 2\vec{i} + t\vec{j}, \text{由}\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1} \text{知} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC_1} = (2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) \cdot (2\vec{i} + t\vec{j}) = \\ 0 &\Rightarrow 4\vec{i}^2 + 2t\vec{j}^2 + (4+2t)\vec{i} \cdot \vec{j} + 6\vec{k} \cdot \vec{i} + 3t\vec{k} \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow 4 + 2t + (4+2t) \cdot \frac{1}{2} + 3 + \frac{3t}{2} = 0 \Rightarrow \\ t &= -2 \text{ 则 } |\overrightarrow{AM}| = |2\vec{i} - 2\vec{j}| = \sqrt{(2\vec{i} - 2\vec{j})^2} = \sqrt{4\vec{i}^2 + 4\vec{j}^2 - 8\vec{i} \cdot \vec{j}} = \sqrt{4+4-4} = 2. \end{aligned}$$

1.1.3.8 动点轨迹与垂直的综合(向量法)

1 题: -10

【编注】题型通式: 题干给出动点在某平面内运动且满足垂直等向量条件、求相关线段长的范围时, 判归本题型。第一步把垂直条件转化为线面垂直(或坐标方程)确定动点的轨迹图形; 再在轨迹上分析目标线段的最长与最短位置; 最后算出两个端值得取值范围。

1.1.3.8-10. (中档)在棱长为1的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是底面 $ABCD$ 上(含边界)一动点, 满足 $A_1P \perp AC_1$, 则线段 A_1P 长度的取值范围()

A. $\left[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}\right]$; B. $\left[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}\right]$; C. $[1, \sqrt{2}]$; D. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

【答案】

A

【知识点】

1.1.3 立体几何中的轨迹问题

【分析】利用线面垂直的判定定理可以证明 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 这样可以确定 P 的轨迹, 利用平面几何的知识求出 A_1P 的最值, 选出答案。

【详解】因为 $CC_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $DB \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $CC_1 \perp BD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以有 $CA \perp BD$, $CC_1 \cap CA = C$, $CC_1, CA \subset$ 平面 CC_1A , 因此有 $BD \perp$ 平面 CC_1A , $AC_1 \subset$ 平面 CC_1A , 所以有 $BD \perp AC_1$, 同理可证明出 $AC_1 \perp DA_1$, 因为 $BD \cap DA_1 = D$, $BD, DA_1 \subset$ 平面 BDA_1 ,

所以 $AC_1 \perp$ 平面 BDA_1 , 所以点 P 的轨迹就是线段 BD , 所以 P 在 B 或 D 时 A_1P 最长为 $\sqrt{2}$, 在 BD 中点时 A_1P 最短为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故选: A

【点睛】本题考查了空间点的轨迹问题, 考查了线面垂直的判定定理, 考查了推理论证能力。

1.2 空间向量在立体几何中的应用

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

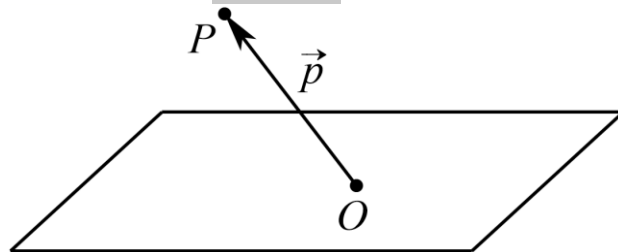
本节9题: 简单2 | 中档6 | 难1 提分线: 简单→保60% | 中档→保80% | 难→冲100%

1.2.1.1 知识讲解 | 空间中的点、直线与空间向量

1.2.1-1. (基) 点的位置向量

【编注】以定点 O 为基点统一表示点的工具: 直线与平面的向量表示式(条目21、24)均由它出发推得。

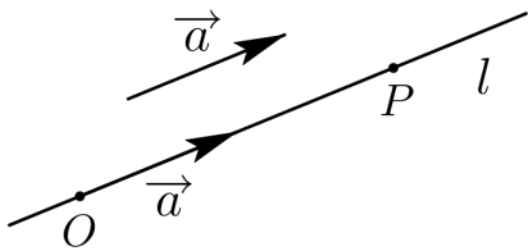
在空间中, 我们取一定点 O 作为**基点**, 那么空间中任意一点 P 就可以用向量 $\overrightarrow{OP}$ 来表示, 向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 的**位置向量**。



1.2.1-2. (基) 直线的方向向量

【编注】直线向量法的核心对象(条目21至23及条目34都用它); 易错点: 方向向量不唯一, 相差非零倍数均可, 取坐标最简者便于计算。

(1) 如图, O 是直线 l 上一点, 在直线 l 上取非零向量 $\vec{a}$, 则对于直线 l 上的任意一点 P , 由数乘向量的定义及向量共线的充要条件可知, 存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{OP} = \lambda\vec{a}$, 把与**向量 $\vec{a}$ 平行的非零向量**称为直线 l 的方向向量。

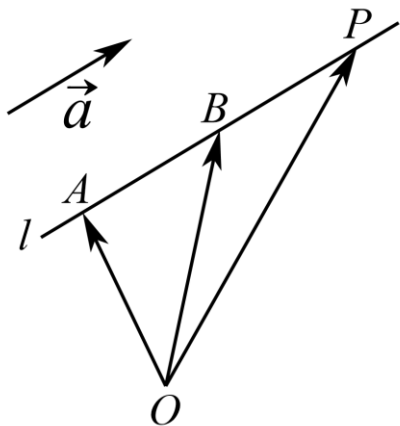


(2) 直线可以由其上一点和它的方向向量确定.

1.2.1-3. (基) 空间直线的向量表示式

【编注】把“点+方向向量”合成直线上动点的参数形式；是处理动点、共线与求参数问题的桥梁。

取定空间中的任意一点 O ，可以得到点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实数 t ，使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}$ ①，取 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ，代入①式，得 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\vec{a}$ ②。①式和②式都称为空间直线的向量表示式。



1.2.1-4. (基) 直线与直线平行

【编注】证线线平行的向量判据（两方向向量共线）；书写时说明方向向量非零，防止零向量情形误判。

设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量，则 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ ，使得 $\vec{u}_1 = \lambda \vec{u}_2$ 。

1.2.1-5. (基) 直线与直线垂直

【编注】两方向向量数量积为 0 即判垂直，比几何证法直接；注意此判据不要求两直线相交。

设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ ，则 $l_1 \perp$

$$l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0.$$

1.2.1.2 位置关系的向量判断

1 题：-1

【编注】题型通式：题干给出直线的方向向量与平面的法向量坐标、判断线面位置关系时，判归本题型。第一步算方向向量与法向量的数量积是否为零；再按“ $\vec{a} \cdot \vec{u} = 0$ 则线面平行或线在面内、 $\vec{a} \parallel \vec{u}$ 则线面垂直、其余为斜交”分支判断；最后对照选项写结论（勿漏线在面内的情形）。

1.2.1.2-1. (简单) 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$ ，平面 α 的法向量是 $\vec{u} = (-1, 2, -1)$ ，则 l 与 α 的位置关系是 ()

A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$; C. l 与 α 相交但不垂直; D. $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$

【答案】

D

【知识点】

1.2.1 空间位置关系的向量证明

【分析】判断 $\vec{a}$ 与 $\vec{u}$ 的位置关系，进而可得出直线 l 与 α 的位置关系。

【详解】 $\because \vec{a} \cdot \vec{u} = -3 + 4 - 1 = 0, \therefore \vec{a} \perp \vec{u}, \therefore l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$. 故选：D.

【点睛】本题考查利用空间向量法判断线面位置关系，属于基础题。

1.2.1.3 用向量证明平行与垂直

2 题：-2~3

【编注】题型通式：题干要求用向量方法证明线面平行或垂直（或据垂直关系求点的坐标）时，判归本题型。第一步写出相关直线的方向向量与平面内两个不共线向量（或法向量）；再用数量积为零证垂直、用向量共面或方向向量与法向量垂直证线面平行；最后补足“直线不在平面内、两直线相交”等判定条件下结论。

1.2.1.3-2. (中档) 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$ ，点 $P(x, 0, z)$ ，若 $PA \perp$ 平面 ABC ，

则点P的坐标为()

A. (1,0,-2); B. (1,0,2); C. (-1,0,2); D. (2,0,-1)

【答案】

C

【知识点】

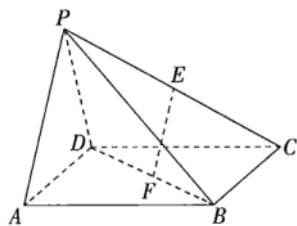
1.2.1 空间向量垂直的坐标表示、空间位置关系的向量证明

【分析】利用 $\vec{PA} \perp \vec{AB}$, $\vec{PA} \perp \vec{AC} \Leftrightarrow \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0$. 即可得出.

【详解】 $\because \vec{AB} = (-1, -1, -1)$, $\vec{AC} = (2, 0, 1)$, $\vec{PA} = (-x, 1, -z)$. $\because \vec{PA} \perp \vec{AB}$, $\vec{PA} \perp \vec{AC}$, $\therefore \vec{PA} \cdot \vec{AB} = \vec{PA} \cdot \vec{AC} = 0$. $\therefore \begin{cases} x-1+z=0 \\ -2x-z=0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x=-1 \\ z=2 \end{cases}$. $\therefore P(-1, 0, 2)$. 故选C.

【点睛】本题考查向量数量积与垂直的关系, 考查运算能力, 属于基础题.

1.2.1.3-3. (中档)如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$, 若E、F分别为 PC 、 BD 的中点. 求证:



(1) $EF \parallel$ 平面 PAD ; (2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)

【答案】

(1)证明见解析; (2)证明见解析.

【知识点】

1.2.1 空间位置关系的向量证明

【分析】(1)通过计算得到 $\vec{EF} = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}\vec{DA}$, 由此证得向量 $\vec{EF}, \vec{PD}, \vec{DA}$ 共面, 从而证得 $EF \parallel$ 平面 PAD .

(2)通过计算得到 $\vec{EF} \cdot \vec{PD} = 0, \vec{EF} \cdot \vec{CD} = 0$, 由

此证得 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 从而证得 $EF \perp$ 平面 PDC .

【详解】(1)依题意E、F分别为 PC 、 BD 的中点, 所以 $\vec{EF} = \vec{PF} - \vec{PE} = \frac{1}{2}(\vec{PD} + \vec{PB}) - \frac{1}{2}\vec{PC} = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}(\vec{PB} - \vec{PC}) = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}\vec{CB} = \frac{1}{2}\vec{PD} + \frac{1}{2}\vec{DA}$, 所以向量 $\vec{EF}, \vec{PD}, \vec{DA}$ 共面, 又 $EF \not\subset$ 平面 $PAD, DA, PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $EF \parallel$ 平面 PAD .

(2)因为侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 侧面 $PAD \cap$ 底面 $ABCD = AD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $CD \perp$ 平面 $PAD, CD \perp PA$. 设 $AD = 1$, 则 $\vec{AD}^2 = (\vec{PD} - \vec{PA})^2 = \vec{PD}^2 + \vec{PA}^2 - 2\vec{PD} \cdot \vec{PA}$, 即 $1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 2\vec{PD} \cdot \vec{PA}$, 所以 $\vec{PD} \cdot \vec{PA} = 0$, 所以 $\vec{EF} \cdot \vec{PD} = \frac{1}{2}(\vec{PD} + \vec{DA}) \cdot \vec{PD} = \frac{1}{2}\vec{PA} \cdot \vec{PD} = 0, \vec{EF} \cdot \vec{CD} = \frac{1}{2}(\vec{PD} + \vec{DA}) \cdot \vec{CD} = 0$, 所以 $EF \perp PD, EF \perp CD$, 由 $PD, CD \subset$ 平面 $PDC, PD \cap CD = D$, 可得 $EF \perp$ 平面 PDC .

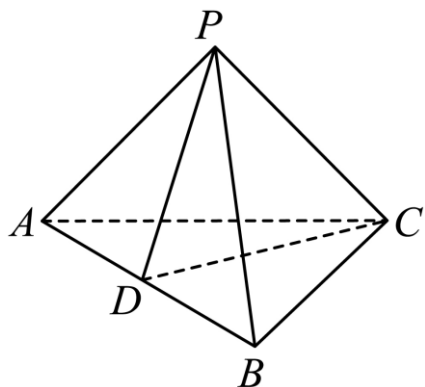
【点睛】用向量方法证明线面平行或垂直, 理论依据是线面平行的判定定理和线面垂直的判定定理.

1.2.1.4 求异面直线所成角

2 题: -4~5

【编注】题型通式: 题干在非常规几何体中求异面直线所成角时, 判归本题型. 第一步选基底或建系, 把两条异面直线的方向向量表示出来; 再算数量积与模长得方向向量夹角的余弦; 最后取绝对值对应异面直线所成角(范围 $(0, \pi/2]$)定答案.

1.2.1.4-4. (中档)如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D为AB的中点, 则异面直线AC与PD所成角的余弦值为()



A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$; D. $\frac{1}{2}$

【答案】

B

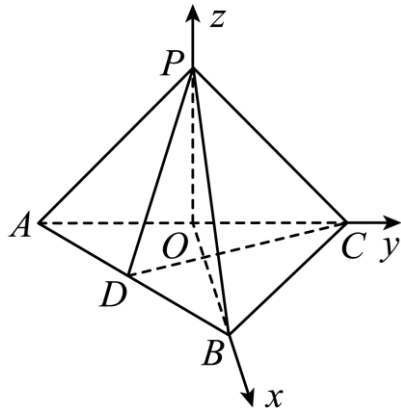
【知识点】

1.2.1 异面直线夹角的向量求法、证明线面垂直

【分析】取AC的中点O, 连结OP, OB, 以O为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, 利用向量法能求出异面直线AC与PD所成角的余弦值.

【详解】取AC的中点O, 连结OP, OB, $\because PA = PC$, $\therefore AC \perp OP$, $\because$ 平面PAC $\perp$ 平面ABC, 平面PAC $\cap$ 平面ABC = AC, $\therefore OP \perp$ 平面ABC, 又 $\because AB = BC$, $\therefore AC \perp OB$,

以O为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系, $\because \triangle PAC$ 是等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, $\triangle ABC$ 为直角三角形, $\therefore A(2\sqrt{2}, 0, 0), C(-2\sqrt{2}, 0, 0), P(0, 0, 2\sqrt{2}), D(\sqrt{2}, \sqrt{6}, 0)$, $\therefore \overrightarrow{AC} = (-4\sqrt{2}, 0, 0), \overrightarrow{PD} = (\sqrt{2}, \sqrt{6}, -2\sqrt{2})$, $\therefore \cos \langle \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{PD} \rangle = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PD}}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{PD}|} = \frac{-8}{4\sqrt{2} \times 4} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$. $\therefore$ 异面直线AC与PD所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. 故选: B.



【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的

求法, 考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识, 考查运算与求解能力, 考查化归与转化思想, 是中档题.

1.2.1.4-5. (中档) 棱长为a的正四面体ABCD中, E, F分别为棱AD, BC的中点, 则异面直线EF与AB所成角的大小是____, 线段EF的长度为_____.

【答案】

$\frac{\pi}{4}$; 45° $\frac{\sqrt{2}}{2}a$; $\frac{\sqrt{2}a}{2}$

【知识点】

1.2.1 空间向量数量积的应用、异面直线夹角的向量求法

【分析】以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 为空间的一个基底, 进而通过空间向量的夹角公式求出答案.

【详解】设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$, 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, $\therefore |\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = a$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = a \times a \times \cos 60^\circ = \frac{1}{2}a^2$, $\therefore \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) - \frac{1}{2}\vec{c}$, $\therefore \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 + \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2}\vec{a}^2 = \frac{1}{2}a^2$, $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{c} - 2\vec{b} \cdot \vec{c}} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + a^2 + a^2 - a^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\therefore \cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{AB}|} = \frac{\frac{1}{2}a^2}{\frac{\sqrt{2}}{2}a \times a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore$ 异面直线EF与AB所成的角为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.1.5 求异面直线所成角(正四棱柱建系)

1题: -6

【编注】题型通式: 题干在正四棱柱等规则几何体中求异面直线所成角时, 判归本题型. 第一步以底面顶点为原点、三条两两垂直的棱为轴建系; 再写出相关点坐标得两条方向向量; 最后代入夹角公式取绝对值, 由余弦值定角.

1.2.1.5-6. (简单) 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1, CC_1 = 2$, 点E为 CC_1 的

中点,则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

【答案】

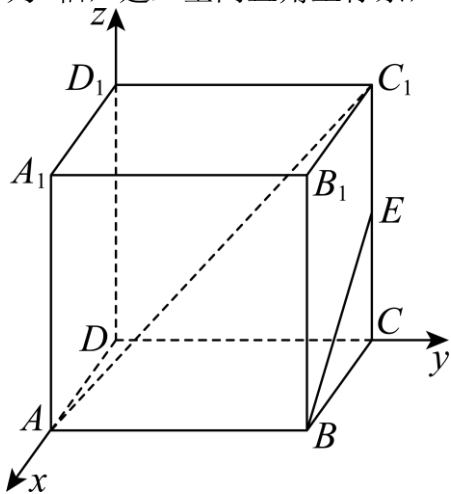
A

【知识点】

1.2.1 异面直线夹角的向量求法

【分析】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴,建立空间直角坐标系,然后利用向量求出答案即可.

【详解】以 D 为原点, DA 为 x 轴, DC 为 y 轴, DD_1 为 z 轴,建立空间直角坐标系,



则 $A(1,0,0)$, $C_1(0,1,2)$, $B(1,1,0)$, $E(0,1,1)$, $\overrightarrow{AC_1} = (-1,1,2)$, $\overrightarrow{BE} = (-1,0,1)$, 设 AC_1 与 BE 所成角为 θ , 则 $\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{BE}|}{|\overrightarrow{AC_1}| \cdot |\overrightarrow{BE}|} = \frac{3}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \theta = 30^\circ$. $\therefore$ 异面直线 AC_1 与 BE 所成的角为 30° . 故选: A

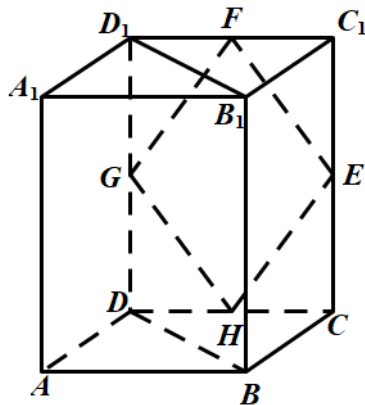
【点睛】本题考查的是异面直线的求法,考查了学生的计算能力,较简单.

1.2.1.6 开放性条件探究(平行与垂直)

2 题: -7~8

【编注】题型通式: 题干为开放填空——补充一个条件使某直线与平面平行或某两平面垂直成立时, 判归本题型. 第一步从结论倒推: 把目标平行或垂直转化为过某点的平行线、垂线条件; 再借助中点、中位线或已有的垂直关系构造一个可行方案; 最后验证方案能推出结论后作答(答案不唯一, 填一个即可).

1.2.1.6-7. (中档) 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件_____时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .



(注: 请填上你认为正确的一个条件即可, 不必考虑全部可能情况)

【答案】

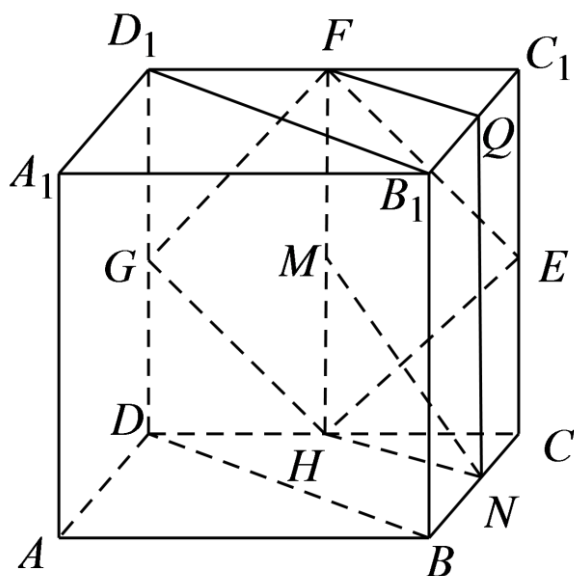
点 M 在线段 FH 上(答案不唯一)

【知识点】

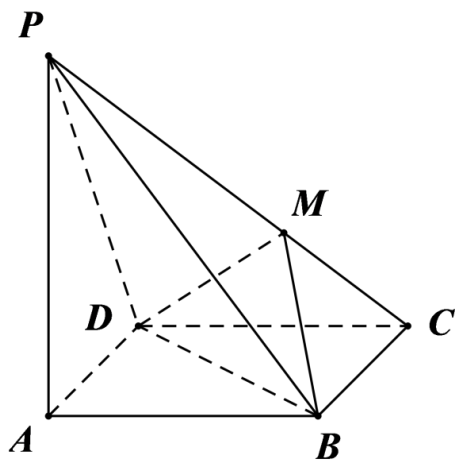
1.2.1 证明面面平行、面面平行证明线面平行

【分析】取 B_1C_1 中点 Q , 证明平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D , 由面面平行的性质定理可得.

【详解】取 B_1C_1 中点 Q , 连接 QN, QF , 连接 FH , 如图, 由已知得 QN, FH 与 CC_1, BB_1 都平行且相等, 因此 FH 与 QN 平行且相等, 从而 $FQNH$ 是平行四边形, $FQ \parallel HN$, H, N 分别是 CD, CB 中点, 则 $HN \parallel BD$, $HN \not\subset$ 平面 B_1BDD_1 , $BD \subset$ 平面 B_1BDD_1 , 所以 $HN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 , 同理 $NQ \parallel$ 平面 B_1BDD_1 , 而 $HN \cap NQ = N$, $HN, NQ \subset$ 平面 $FQNH$, 所以平面 $FQNH \parallel$ 平面 BB_1D_1D , 因此只要 $M \in FH$, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 . 故答案为: 点 M 在线段 FH 上(答案不唯一).



1.2.1.6-8. (中档)如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中,
 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上
 一点, 当点 M 满足_____时, 平面
 $MBD \perp$ 平面 PCD (只要填写一个你认为正确的
 条件即可)



【答案】

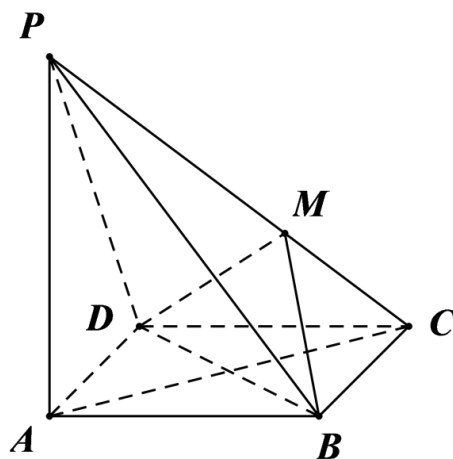
$DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$)

【知识点】

1.2.1 判断线面是否垂直

【编注】【分析】由底面各边相等得 $BD \perp AC$,
 又 $PA \perp$ 底面得 $PA \perp BD$, 故 $BD \perp$ 平面 PAC ,
 从而 $BD \perp PC$; 要使平面 $MBD \perp$ 平面 PCD ,
 只需 $PC \perp$ 平面 MBD , 已有 $BD \perp PC$, 再令
 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) 即可。

【详解】试题分析: 连接 AC , 因为 $PA \perp$ 底面
 $ABCD$, 所以 $PA \perp BD$, 因为四边形 $ABCD$ 的各
 边相等, 所以 $AC \perp BD$, 且 $PA \cap AC = A$, 所以
 $BD \perp$ 平面 PAC , 即 $BD \perp PC$, 要使平面
 $MBD \perp$ 平面 PCD , 只需 PC 垂直于面 MBD 上
 的与 BD 相交的直线即可, 所以可填
 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$); 故填
 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$) .



考点: 1. 线面垂直的判定; 2. 面面垂直的判定.

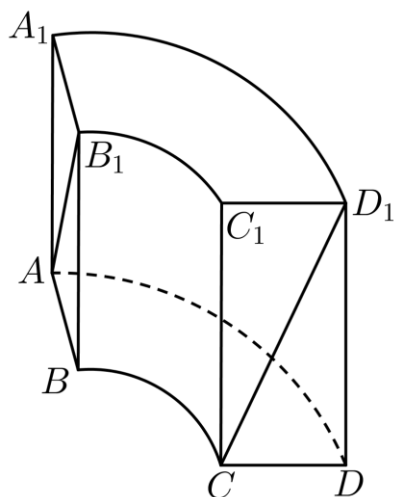
【方法点睛】本题考查空间中线线、线面、线
 面垂直关系的转化, 属于中档题; 在处理空间
 中的垂直关系或平行关系时, 要注意线线垂直
 或平行的判定, 即空间问题平面化; 在利用线
 面或面面垂直的判定或选择时, 要注意条件的
 完备性(如: 在证明线面垂直时, 往往只重视证
 明线线垂直, 而易忽视平面内的两直线相交).

1.2.1.7 位置关系综合判定(九章算术曲池)

1 题: -9

【编注】题型通式: 题干以传统文化中的不规
 则几何体(曲池等)为载体、多选判断位置关
 系与度量时, 判归本题型。第一步先理清上下
 底面与侧面的结构特征(平行、垂直、半径与
 圆心角); 再建系或作辅助图逐项计算(夹角
 余弦、共面性、存在性、弧长); 最后逐项判
 定汇总选项。

1.2.1.7-9. (难) 中国古代数学著作《九章算术》中，记载了一种称为“曲池”的几何体，该几何体的上下底面平行，且均为扇环形（扇环是指圆环被扇形截得的部分），现有一个如图所示的曲池，它的高为2， AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直，底面扇环对应的两个圆的半径分别为1和2，对应的圆心角为 90° ，则以下命题正确的是（ ）



- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$
 B. A_1, B, C, D_1 四点不共面
 C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E ，使得 $BE \parallel CD_1$
 D. 以 C 点为球心， $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

【答案】

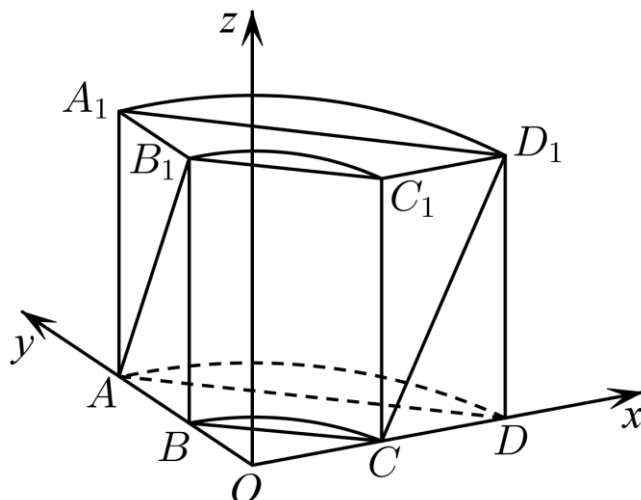
AD

【知识点】

1.2.1 求异面直线所成的角、空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题

【分析】建立空间坐标系，用向量计算异面直线的夹角，做辅助图计算判断相关问题。

【详解】圆弧的圆心的原点， CD 为 x 轴， BA 为 y 轴过圆心 O 垂直于底面的直线为 z 轴，建立空间直角坐标系如下图：



则 $A(0,2,0), B_1(0,1,2), C(1,0,0), D_1(2,0,2)$ ，故
 $\overrightarrow{AB_1} = (0, -1, 2), \overrightarrow{CD_1} = (1, 0, 2)$ ，所以
 $\cos \langle \overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{CD_1} \rangle = \frac{\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{AB_1}| \cdot |\overrightarrow{CD_1}|} = \frac{4}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{4}{5}$ ，A 正确；

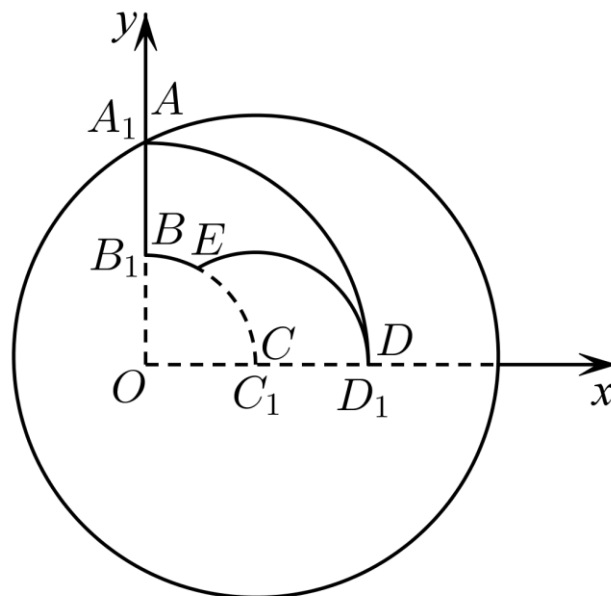
对于 B，连接 A_1D_1, AD, BC ，则有 $A_1D_1 \parallel AD, AD \parallel BC$ ，则 $A_1D_1 \parallel BC$ ， $\therefore A_1D_1$ 与 BC 共面，即 A_1, D_1, B, C 四点共面，故 B 错误；

对于 C，设在圆弧 A_1D_1 上存在一点
 $E(2\cos\alpha, 2\sin\alpha, 2)$ ($\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$)，使得 $BE \parallel CD_1$ ，
 则有 $\overrightarrow{BE} = (2\cos\alpha, 2\sin\alpha - 1, 2) = \lambda \overrightarrow{CD_1} = \lambda(1, 0, 2)$

$$\begin{cases} 2\cos\alpha = \lambda \\ 2\sin\alpha - 1 = 0 \\ 2 = 2\lambda \end{cases}$$
，此方程组无解，即

E 点不存在，故 C 错误；

对于 D，做如下俯视图：



$|AC| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ ，即以 C 为球心， $\sqrt{5}$ 为半径的球刚好过 A 点是球面与底面 $ABCD$ 唯一

的交点，因为 $|CD_1| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ， $D_1(2,0,2)$ 在球面上，设与圆弧 B_1C_1 的交点为 $E(\cos\alpha, \sin\alpha, 2)$ ，则 $|CE| = \sqrt{(\cos\alpha - 1)^2 + \sin^2\alpha + 2^2} = \sqrt{5}$ ，解得 $\cos\alpha = \frac{1}{2}$ ， $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故 $E(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 2)$ ，球面与上底面的交线是以 C_1 为圆心，半径为1的圆弧 ED_1 ，则 $|ED_1| = \sqrt{(\frac{1}{2} - 2)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (2 - 2)^2} = \sqrt{3}$ ，圆心角 $\cos\angle EC_1D_1 = \frac{1^2 + 1^2 - \sqrt{3}^2}{2 \times 1 \times 1} = -\frac{1}{2}$ ，由图知： $0 < \angle EC_1D_1 < \pi$ ，得 $\angle EC_1D_1 = \frac{2\pi}{3} \therefore \widehat{ED_1} = \frac{2\pi}{3} \times 1 = \frac{2\pi}{3}$ ，故D正确；故选：AD.

1.2.2 空间中的平面与空间向量

本节 7 题：简单 2 | 中档 5 | 难 0 提分线：简单→保 60% | 中档→保 80%

1.2.2.1 知识讲解 | 空间中的平面与空间向量

1.2.2-1. (基) 平面的向量表示式

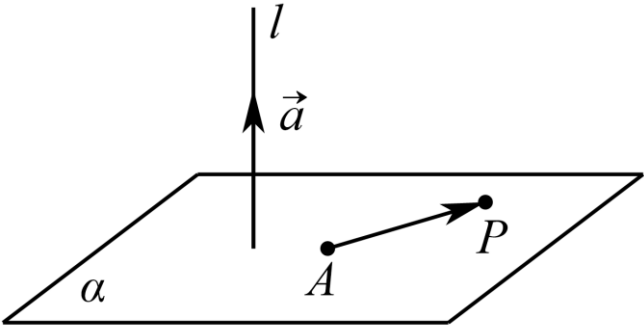
【编注】平面由一点与两个不共线向量张成的代数形态；四点共面问题的几何来源（与条目 9 互为表里）。

取定空间任意一点 O ，可以得到，空间一点 P 位于平面 ABC 内的充要条件是存在实数 x, y ，使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 。把上式称为空间平面 ABC 的向量表示式。

1.2.2-2. (基) 平面的法向量

【编注】线面、面面平行与垂直判定的枢纽对象（支撑条目 26 至 29），常由面内不共线两向量与待定坐标联立求得；法向量不唯一，取整数值最简者。

如图，直线 $l \perp \alpha$ ，取直线 l 的方向向量 $\vec{a}$ ，称向量 $\vec{a}$ 为平面 α 的法向量。



给定一个点 A 和一个向量 $\vec{a}$ ，那么过点 A ，且以向量 $\vec{a}$ 为法向量的平面完全确定，可以表示为集合 $\{P | \vec{a} \cdot \overrightarrow{AP} = 0\}$ 。

【编注】对比辨析——直线的方向向量与平面的法向量（旧知识：本章 1.2.1 条目 20）：

对比项	旧知识：直线的方向向量	新知识：平面的法向量
刻画对象	一条直线（一点与一个方向向量确定直线）	一个平面（一点与一个法向量确定平面）
与图形的关系	与直线平行（共线）	与平面垂直
唯一性	不唯一，任意两个方向向量共线	不唯一，任意两个法向量平行
主要用途	线线平行垂直、异面直线角（条目 22、23、34）	线面、面面平行垂直与各类距离（条目 26 至 29、38）
易混点	——	判定关系中“共线、垂直”互换：线面平行看数量积为 0、线面垂直看向量共线，最易记反

1.2.2-3. (基) 直线与平面平行

【编注】方向向量与法向量数量积为0判平行；易错点：还须说明直线在平面外，排除直线在面内的情形。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

1.2.2-4. (基) 平面与平面平行

【编注】两平面的法向量共线判面面平行；与条目26构成线面、面面平行判定链，注意法向量非零前提。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{使得} \vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$.

1.2.2-5. (基) 直线与平面垂直

【编注】方向向量与法向量共线判线面垂直；是求线面角（条目34）与点面距（条目38）的常用铺垫。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \perp \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{使得} \vec{u} = \lambda \vec{n}$.

1.2.2-6. (基) 平面与平面垂直

【编注】法向量数量积为0判面面垂直，与面面垂直的判定定理互为代数、几何两条路径。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

1.2.2-7. (基) 三垂线定理及其逆定理

【编注】教材正文定理：由射影垂直判斜线垂直，与1.2.2节线面垂直的判定配套使用；易混点：逆定理中“垂直”的对象与“射影”的位置互换。

(1) 三垂线定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线在该平面内的射影，那么它也垂直于这条斜线。

(2) 三垂线定理的逆定理：平面内的一条直线，如果垂直于这个平面的一条斜线，那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影。

1.2.2-8. (基) 截面的定义

【编注】截面问题的对象定义：作截面题先明确“截面=平面与几何体的公共部分”，再按截面作图的基本依据（条目32）补全图形。

用平面 α 截几何体，该平面与几何体的公共部分形成的平面图形，称为该几何体的截面。

1.2.2-9. (进) 截面作图的基本依据

【编注】截面补全作图的五条通用依据，本质是平面的基本性质与线面平行、面面平行的性质定理在截面作图中的应用；与封闭性检查配合使用。

(1) 同面两点定截线：若截平面与同一个面有两个公共点，则连接这两点所得线段就是该面内的截线。

(2) 棱面交点定截点：若几何体的一条棱与截平面相交，则交点属于截面；常通过延长截线或棱确定新截点。

(3) 三面交线共点：三个平面两两相交时，若其中两条交线相交，则第三条交线也经过该交点。

(4) 线面平行定方向：若 $a \parallel \alpha$ ，过该直线的平面与截平面相交于直线，即 $\beta \cap \alpha = b$ ，则 $a \parallel b$ 。

(5) 平行平面定方向：若 $\alpha \parallel \beta$ ，第三个平面分别截得两条交线，则 $l_1 \parallel l_2$ 。

1.2.2.2 平面的法向量及其应用

2题：-1~2

【编注】题型通式：题干给出平面内两个不共线向量的坐标、要求法向量或判断点是否在平面内时，判归本题型。第一步设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 并令它与两个已知向量的数量积均为零列方程组；再取一个未知数的值解出法向量；最后用 $\vec{n} \cdot \vec{MP}=0$ 等垂直条件完成判断或求解。

1.2.2.2-1. (简单) 若两个向量 $\vec{AB}=(1,2,3), \vec{AC}=(3,2,1)$ ，则平面 ABC 的一个法向量为

A. $(-1,2,-1)$; B. $(1,2,1)$; C. $(1,2,-1)$; D. $(-1,2,1)$

【答案】

A

【知识点】

1.2.2 求平面的法向量

【分析】设平面ABC的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 根据数量积等于0, 列出方程组, 即可求解.

【详解】设平面ABC的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$, 令 $x = -1$, 则 $y = 2, z = -1$, 即平面ABC的一个法向量为 $\vec{n} = (-1, 2, -1)$, 故选A.

【点睛】本题主要考查了平面的法向量的求解, 其中解答中根据法向量与平面内的两个不共线的向量垂直, 列出关于 x, y, z 的方程组求解是解答的关键, 着重考查了推理与计算能力, 属于基础题.

1.2.2.2-2. (简单) 已知平面 α 内有一点 $M(1, -1, 2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则下列点P中, 在平面 α 内的是()
A. $P(2, 3, 3)$; B. $P(-2, 0, 1)$; C. $P(-4, 4, 0)$; D. $P(3, -3, 4)$

【答案】

A

【知识点】

1.2.2 平面法向量的概念及辨析

【分析】可设出平面内 α 内一点坐标 $P(x, y, z)$, 求出与平面 α 平行的向量 $\overrightarrow{MP} = (x - 1, y + 1, z - 2)$, 利用数量积为0可得到 x, y, z 的关系式, 代入各选项的数据可得结果.

【详解】解: 设平面 α 内一点 $P(x, y, z)$, 则:
 $\overrightarrow{MP} = (x - 1, y + 1, z - 2)$, $\because \vec{n} = (6, -3, 6)$ 是平面 α 的法向量, $\therefore \vec{n} \perp \overrightarrow{MP}$, $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 6(x - 1) - 3(y + 1) + 6(z - 2) = 6x - 3y + 6z - 21$,
 $\therefore$ 由 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$ 得 $6x - 3y + 6z - 21 = 0 \therefore 2x - y + 2z = 7$ 把各选项的坐标数据代入上式验证可知A适合. 故选: A.

【点睛】本题考查空间向量点的坐标的概念,

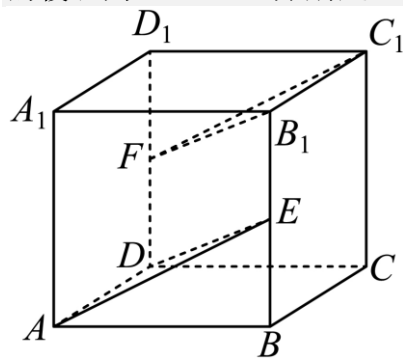
法向量的概念, 向量数量积的概念.

1.2.2.3 线面、面面平行的坐标法证明

1题: -3

【编注】题型通式: 题干要求用坐标法证明线面平行或面面平行时, 判归本题型。第一步建系写出各点坐标; 再求直线的方向向量与平面的法向量, 证方向向量与法向量数量积为零(线面平行)或两法向量平行(面面平行); 最后补足"直线不在平面内"的说明下结论.

1.2.2.3-3. (中档) 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2, E, F分别是 BB_1, DD_1 的中点,



求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2)平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

【答案】

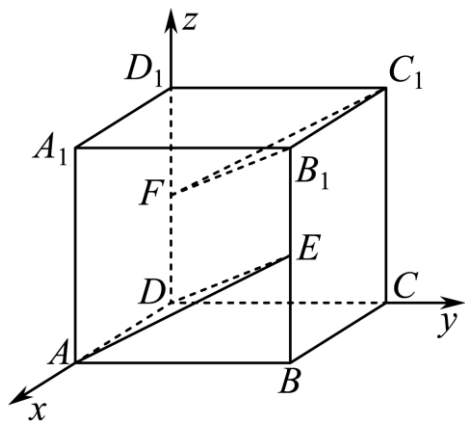
(1)证明见解析; (2)证明见解析.

【知识点】

1.2.2 空间位置关系的向量证明、面面垂直的判定、多面体的截面问题

【分析】(1)建立空间直角坐标系, 写出点的坐标, 求得直线的方向向量以及平面的法向量, 计算其数量积即可证明;
(2)计算两个平面的法向量, 根据法向量是否平行, 即可证明.

【详解】证明: 如图, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$,



则 $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $C_1(0, 2, 2)$, $E(2, 2, 1)$, $F(0, 0, 1)$, $B_1(2, 2, 2)$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} = (0, 2, 1)$, $\overrightarrow{DA} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (0, 2, 1)$.

(1) 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 ADE 的法向量, 则 $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{DA}$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{AE}$, 即 $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DA} = 2x_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AE} = 2y_1 + z_1 = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ z_1 = -2y_1. \end{cases}$ 令 $z_1 = 2$, 则 $y_1 = -1$, 所以 $\vec{n}_1 = (0, -1, 2)$.

2). 因为 $\overrightarrow{FC_1} \cdot \vec{n}_1 = -2 + 2 = 0$, 所以 $\overrightarrow{FC_1} \perp \vec{n}_1$. 又因为 $FC_1 \notin$ 平面 ADE , 所以 $FC_1 \parallel$ 平面 ADE .

(2) $\overrightarrow{C_1B_1} = (2, 0, 0)$.

设 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 B_1C_1F 的一个法向量. 由 $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{FC_1}$, $\vec{n}_2 \perp \overrightarrow{C_1B_1}$, 得

$$\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{FC_1} = 2y_2 + z_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{C_1B_1} = 2x_2 = 0, \end{cases} \quad \text{得} \begin{cases} x_2 = 0, \\ z_2 = -2y_2. \end{cases} \quad \text{令}$$

$z_2 = 2$, 则 $y_2 = -1$, 所以 $\vec{n}_2 = (0, -1, 2)$. 因为 $\vec{n}_1 = \vec{n}_2$, 所以平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .

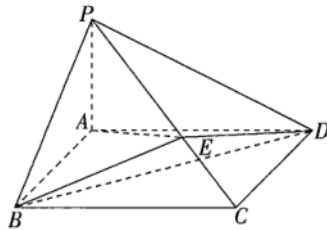
【点睛】本题考查用向量证明线面平行、以及面面平行, 属基础题.

1.2.2.4 垂直与平行的存在性问题

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干问“是否存在点 E 使线面垂直或面面垂直”时, 判归本题型. 第一步假设存在并设参数 (如 $PE = \lambda PC$) 表示相关向量; 再求有关平面的法向量, 把垂直或平行条件翻译成关于参数的方程; 最后方程有解且参数落在范围内即存在 (写出位置)、无解即不存在.

1.2.2.4-4. (中档) 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上 (不含端点).



(1) 是否存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE ? (2) 是否存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?

【答案】

(1) 存在; (2) 不存在.

【知识点】

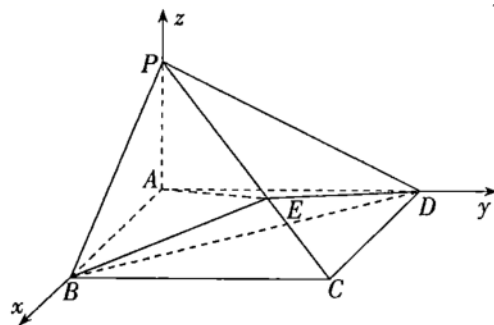
1.2.2 空间位置关系的向量证明、空间线段点的存在性问题

【分析】(1) 假设存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE , 建立空间直角坐标系, 利用 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB}$, 将 $\overrightarrow{BE}$ 用坐标表示, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 BDE 的法向量, 利用向量垂直数量积为 0, 可得方程组, 解方程组法向量, 再利用 $\overrightarrow{PC} \parallel \vec{n}$, 即可求得 λ 的值,

(2) $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PCD 的法向量, $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 AED 的法向量, 若平面 $PCD \perp$ 平面 AED , 则 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 若无解说明不存在, 若有解说明存在.

【详解】底面 $ABCD$ 为正方形, $\therefore AB \perp AD$, 又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore$ 以点 A 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系,



设 $AB = a$, $AP = c$, $a > 0$, $c > 0$, 则

$A(0,0,0), B(a,0,0), C(a,a,0), D(0,a,0), P(0,0,c)$

(1) 设 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}, 0 < \lambda < 1, \overrightarrow{BD} = (-a, a, 0), \overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{PB} = (a, 0, -c), \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PB} = \lambda \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB} = \lambda(a, a, -c) - (a, 0, -c) = (\lambda a - a, \lambda a, c - \lambda c)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 BDE 的法向量, 得 $\begin{cases} -ax + ay = 0, \\ (\lambda a - a)x + \lambda ay + (c - \lambda c)z = 0 \end{cases}$, 令 $x = 1$, 则 $y = 1, z = \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}, \therefore \vec{n} = \left(1, 1, \frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}\right)$ 是平面 BDE 的一个法向量, 若 $PC \perp$ 平面 BDE , 则 $\overrightarrow{PC} \parallel \vec{n}$, 得 $\frac{a}{1} = \frac{-c}{\frac{a-2a\lambda}{c-\lambda c}}$, 解得 $\lambda = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2}$, 即存在点 E 满足 $\overrightarrow{PE} = \frac{c^2+a^2}{2a^2+c^2} \overrightarrow{PC}$, 使得 $PC \perp$ 平面 BDE .

(2) $\overrightarrow{PC} = (a, a, -c), \overrightarrow{DC} = (a, 0, 0), \overrightarrow{PA} = (0, 0, -c)$, 设 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PCD 的法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{PC} = ax_1 + ay_1 - cz_1 = 0, \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{DC} = ax_1 = 0, \end{cases}$ 令 $y_1 = c$, 则 $x_1 = 0, z_1 = a, \therefore \vec{n}_1 = (0, c, a)$ 是平面 PCD 的一个法向量, 设 $\overrightarrow{PE} = \mu \overrightarrow{PC}, 0 < \mu < 1$, 则 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PA} = \mu \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA} = (\mu a, \mu a, c - \mu c), \overrightarrow{AD} = (0, a, 0)$. 设 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 AED 的法向量, 则 $\begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AE} = \mu ax_2 + \mu ay_2 + cz_2 - \mu cz_2 = 0, \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AD} = ay_2 = 0, \end{cases}$ 令 $x_2 = -c$, 则 $y_2 = 0, z_2 = \frac{\mu a}{1-\mu}, \therefore \vec{n}_2 = \left(-c, 0, \frac{\mu a}{1-\mu}\right)$ 是平面 AED 的一个法向量. $\therefore$ 平面 $AED \perp$ 平面 $PCD, \therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 即 $\frac{\mu a^2}{1-\mu} = 0$, 此方程无解, $\therefore$ 不存在点 E , 使 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2, \therefore$ 不存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED .

【点睛】本题主要考查了用空间向量解决立体几何问题, 立体几何中的存在性问题的思维层次性较高, 本题考查线面垂直、面面垂直的逆用, 由题意设出点的坐标, 求出平面的法向量是解题的关键, 属于中档题.

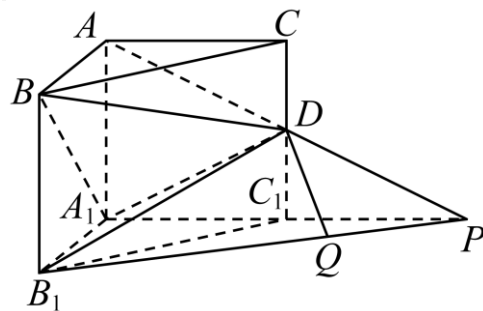
1.2.2.5 线面垂直的存在性判断 (建系法向量)

1 题: -5

【编注】题型通式: 题干给定动点所在的直线、判断是否存在点使某直线与平面垂直 (含选项

辨析) 时, 判归本题型. 第一步建系求出定平面的法向量 $\vec{n}$; 再用参数表示动点得含参的方向向量; 最后令两向量共线 (坐标成比例) 解参数, 按有解与否逐选项下结论.

1.2.2.5-5. (中档) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1, \angle BAC = 90^\circ, AB = AC = AA_1 = 1, D$ 是棱 CC_1 的中点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点. 若点 Q 在直线 B_1P 上, 则下列结论错误的是 ().



- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
- B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
- C. 在线段 B_1P 的延长线上, 存在一点 Q , 使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD
- D. 不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

【答案】

ABC

【知识点】

1.2.2 空间位置关系的向量证明

【分析】以 A_1 为坐标原点, A_1B_1, A_1C_1, A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 求得平面 A_1BD 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 假设 $DQ \perp$ 平面 A_1BD , 且 $\overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P}$, 得到 $\overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = \left(1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2}\right)$, 则 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = \left(1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2}\right)$ 共线, 研究 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 是否有解即可.

【详解】以 A_1 为坐标原点, A_1B_1, A_1C_1, A_1A 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 则由 $A_1(0,0,0), B_1(1,0,0), C_1(0,1,0), B(1,0,1), D\left(0,1,\frac{1}{2}\right), P(0,2,0)$, 所以 $\overrightarrow{A_1B} = (1,0,1), \overrightarrow{A_1D} =$

$$(0, 1, \frac{1}{2}), \overrightarrow{B_1P} = (-1, 2, 0), \overrightarrow{DB_1} = (1, -1, -\frac{1}{2}).$$

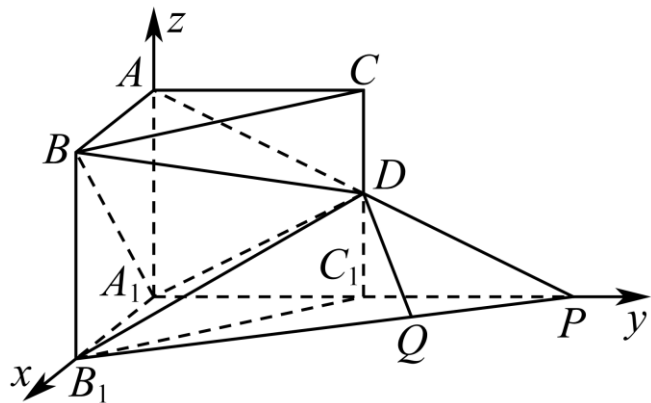
设平面 A_1BD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1B} = x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{A_1D} = y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}, \text{取 } z = -2, \text{ 则 } x = 2,$$

$y = 1$, 所以平面 A_1BD 的一个法向量为 $\vec{n} =$

$$(2, 1, -2). \text{ 假设 } DQ \perp \text{平面 } A_1BD, \text{ 且 } \overrightarrow{B_1Q} = \lambda \overrightarrow{B_1P} = \lambda(-1, 2, 0) = (-\lambda, 2\lambda, 0), \text{ 则 } \overrightarrow{DQ} = \overrightarrow{DB_1} + \overrightarrow{B_1Q} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2}).$$

因为 $\overrightarrow{DQ}$ 也是平面 A_1BD 的法向量, 所以 $\vec{n} = (2, 1, -2)$ 与 $\overrightarrow{DQ} = (1 - \lambda, -1 + 2\lambda, -\frac{1}{2})$ 共线, 所以 $\frac{1-\lambda}{2} = \frac{-1+2\lambda}{1} = \frac{-\frac{1}{2}}{-2} = \frac{1}{4}$ 成立, 但此方程关于 λ 无解. 因此不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直, 故选: ABC.



【点睛】本题主要考查空间向量的立体几何中的应用, 属于中档题.

1.2.2.6 方法讲解 | 多面体截面的补全依据 (大招6·截面问题之补全图形)

【定义】

【核心任务】

先确定截平面与几何体各个面的交点、交线, 补全完整、封闭的截面图形, 再依据截面的形状与数量关系完成证明或计算.

【确定截面的主要依据】

1.2.2.1. 封闭性检查: 多面体的各段截线必须首尾相接, 组成封闭多边形.

【两类基本方法】

多面体截面: 找截点, 连同面点, 利用平行或共点关系补线, 直至闭合.

球截面: 先补全熟悉几何体求外接球, 再求球心到截平面的距离, 最后求截面圆.

【作图流程】

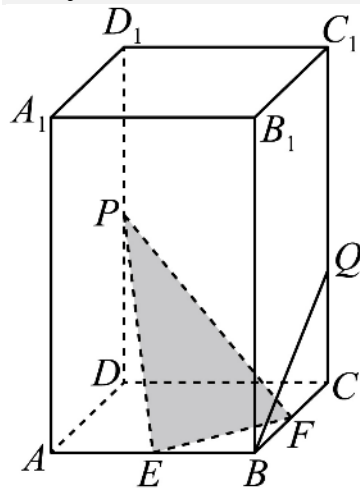
找截点→连线→延长求交或作平行线→过渡到相邻面→闭合并检查.

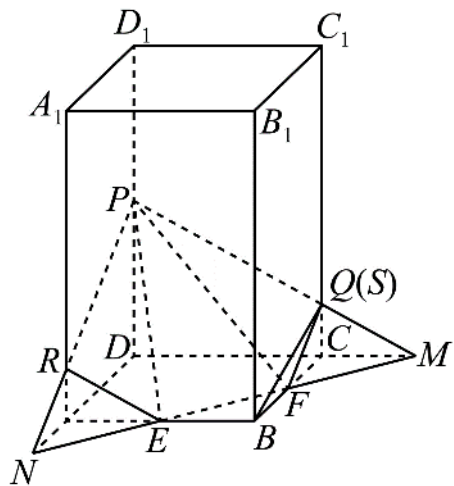
1.2.2.6.1 多面体截面问题 (补全截面)

2 题: -6~7

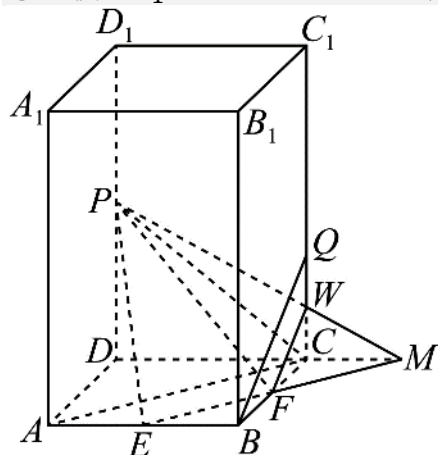
【编注】题型通式: 题干过几何体上若干点作截面、研究截面形状、周长或参数范围时, 判归本题型. 第一步用"同面两点连截线、棱面交点定截点、线面平行定方向"逐步补全截面; 再由截面形状及四边形变五边形的临界位置分析题目所问; 最后计算周长、取值范围或逐项判定说法.

1.2.2.6.1-6. (中档) 如图, 四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为2的正方形, 侧棱 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AA_1 = 4$, E、F分别是AB、BC的中点, P是线段 DD_1 上的一个动点(不含端点), 过P、E、F的平面记为 α , Q在 CC_1 上且 $CQ = 1$, 则下列说法正确的个数是 ().





①三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值;



②当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时, $DP = 2$; ③当 $DP = 3$ 时, 平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$; ④存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍.

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

【答案】

B

【分析】

对于①: 换底即可 $C_1 - PAC$ 体积 $= A - C_1PC$ 体积, ①正确

对于②: 先作出两平面的交线, 利用线面平行得到面面平行, 再利用全等三角形进行求解;

②错误

对于③: 利用②结论判定截面的形状, 进而求其周长; ③正确

对于④: 利用相似比得到距离倍数就是 A_1R 与 AR 的比值, 判定④错误.

【知识点】

1.2.2 由平面的基本性质作截面图形、证明线面平行、线面平行的性质

【详解】对于①: $\because DD_1 \parallel CC_1, DD_1 \not\subset \text{平面} CAC_1, CC_1 \subset \text{平面} CAC_1, \therefore DD_1 \parallel \text{平面} CAC_1,$

$\because P \in DD_1, \therefore$ 点 P 到平面 CAC_1 的距离为定值, 而 $\triangle CAC_1$ 的面积为定值, $\therefore$ 三棱锥 $P - C_1AC$ 的体积是定值,

即三棱锥 $C_1 - PAC$ 的体积是定值, $\therefore$ ①正确;

对于②: 如图, 延长 EF 交 DC 的延长线于点 M , 设平面 α 交棱 CC_1 于点 W , 连接 MW , 并延长 MW 交 DD_1 于点 P ,

$\because BQ \parallel \alpha, BQ \subset \text{平面} BB_1C_1C, \text{平面} \alpha \cap \text{平面} BB_1C_1C = FW,$

$\therefore FW \parallel BQ,$

$\because F$ 为 BC 的中点, 则 W 为 CQ 的中点,

$\because BE \parallel CM$, 则 $\angle EBF = \angle MCF, \angle EFB = \angle MFC, BF = CF,$

$\therefore \triangle BEF \cong \triangle CMF$, 则 $MC = BE = 1,$

$\because CW \parallel DP$, 则 $\frac{DP}{CW} = \frac{DM}{CM} = 3$, 则 $DP = 3CW = \frac{3}{2},$

即②错误

对于③: 如图, 设直线 EF 分别交直线 DA, DC 于点 N, M ,

连接 PN, PM , 分别交 AA_1, CC_1 于点 R, S , 连接 RE, SF ,

由②可知, $CM = 1$, 同理可知 $AN = 1$,

$\because PD = DM = 3, \angle PDM = 90^\circ$, 则 $\triangle PDM$ 为等腰直角三角形, 则 $PM = \sqrt{2}PD = 3\sqrt{2}$, 同理

可知, $\triangle PDN$ 也为等腰直角三角形, 同理可知, $SM = \sqrt{2}CM = \sqrt{2}, \therefore PS = PM - SM = 2\sqrt{2},$

同理 $PR = 2\sqrt{2}$, 由勾股定理可得 $FS = RE = EF = \sqrt{BE^2 + BF^2} = \sqrt{2}$, 则截面的周长为

$2 \times 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, 即③正确;

对于④: 设截面 α 交棱 AA_1 于点 R ,

假设存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍, 则 $\begin{cases} \frac{A_1R}{AR} = 2 \\ AR + A_1R = 4 \end{cases}$, 可得

$$AR = \frac{4}{3},$$

$$\because AR \parallel DP, \text{ 则 } \frac{AR}{DP} = \frac{AN}{DN} = \frac{1}{3}, \text{ 则 } DP = 3AR = 4,$$

不符合题意;

即不存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍,

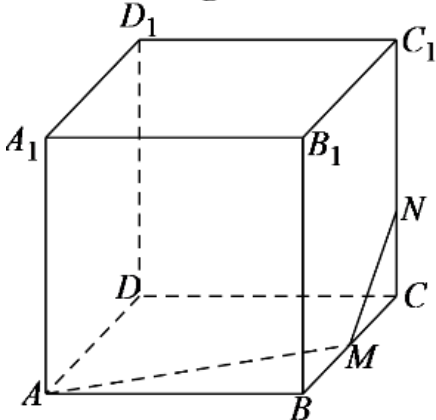
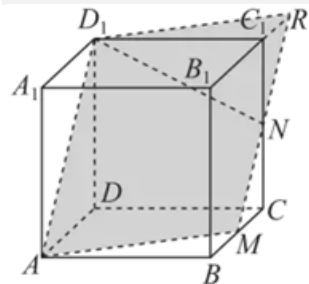
$\therefore$ ④错误. 综上所述, ①③正确.

$\therefore$ 选: B.

1.2.2.6.1-7. (中档) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的

体积为1, 点 M 在线段 BC 上点 M 异于点 B, C , 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面

AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ()



A. $[\frac{2}{3}, 1)$; B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$; C. $(0, \frac{1}{3}]$; D. $(0, \frac{2}{3}]$

【答案】

D

【分析】 找截面由四边形变为五边形的临界位置,

再利用平行关系求临界值并确定范围.

【知识点】

1.2.2 面面平行证明线线平行、由平面的基本性质作截面图形、判断正方体的截面形状

【详解】 $\because$ 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为1, $\therefore$ 其棱长为1,

如图所示, 平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形的临界位置

$\because$ 平面 $AA_1D_1D \parallel$ 平面 BB_1C_1C

平面 $AMN \cap$ 平面 $AA_1D_1D = AD_1$,

平面 $AMN \cap$ 平面 $BB_1C_1C = MN$,

$\therefore AD_1 \parallel MN$,

易得 $MN \parallel BC_1$

$$\therefore CN = CM = \frac{1}{3},$$

$$\therefore BM = \frac{2}{3}$$

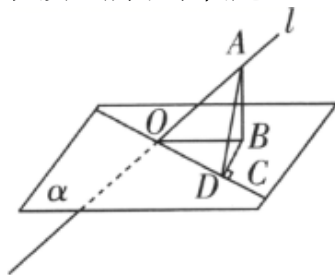
$\therefore$ 当 $0 < BM \leq \frac{2}{3}$ 时, 截面为四边形,

当 $BM > \frac{2}{3}$ 时, 截面为五边形,

$\therefore$ 所求的线段 BM 的取值范围为 $(0, \frac{2}{3}]$.

$\therefore$ 选: D.

【点睛】 本题考查截面图形问题, 面面平行的性质, 属于中档题.



1.2.3 直线与平面的夹角

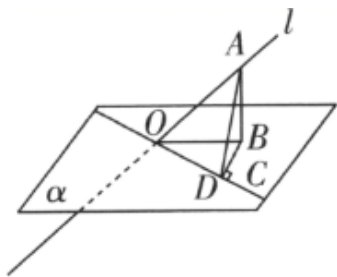
本节 8 题: 简单 1 | 中档 6 | 难 1 提分线: 简单 $\rightarrow$ 保 60% | 中档 $\rightarrow$ 保 80% | 难 $\rightarrow$ 冲 100%

1.2.3.1 知识讲解 | 直线与平面的夹角

1.2.3-1. (进) 三余弦定理

【编注】 二级结论: 斜线与其在平面内的射影所成的角最小, 且斜线角、线面角、射影角的余弦满足乘积关系; 已知两个角可求第三个角, 常用于求线面角.

如图所示, O 为平面 α 内一点, 直线 l 是平面 α 的一条过点 O 的斜线, OB 为 OA 在平面 α 内的投影, OC 为平面 α 内任一直线, 则 $\cos \angle AOC = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$.



证明:如图所示,作 $BD \perp OC$ 于点 D ,连接 AD .因为 OB 为 OA 在平面 α 内的投影,所以 $AB \perp$ 平面 α ,所以 $AB \perp OD$.又 $BD \perp OD$, $BD \cap AB = B$,所以 $OD \perp$ 平面 ABD ,所以 $OD \perp AD$,所以 $\cos \angle AOC = \frac{OD}{OA} = \frac{OB}{OA} \times \frac{OD}{OB} = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$.

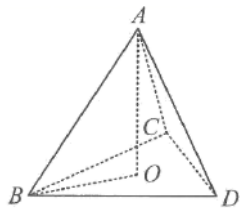
推论: 最小角定理, $\angle AOB$ 最小

1.2.3.2 方法讲解 | 三余弦定理及其应用 (大招2·三余弦定理)

处理斜线与平面相交的相关问题时, 三余弦定理可以帮助我们快速建立起一个等量关系.

1.2.3-1. 三余弦定理的应用

三余弦定理实际上构建了“水平面”上的 $\angle COB$ 、“竖直面”上的 $\angle AOB$ 以及“斜面”上的 $\angle AOC$ 的余弦之间的关系, 知道其中两个角, 就能求出另外一个角, 可用于求直线与平面所成的角等相关问题中, 能大大简化运算.



特点: 连续两次投影。

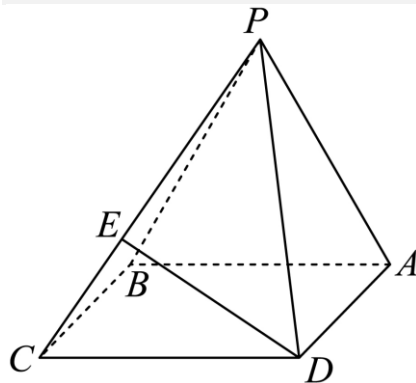
1.2.3.2.1 求线面角的值 (向量法与三余弦定理)

2 题: -1~2

【编注】题型通式: 题干求直线与平面所成的角、或以线面角为条件求参数 (判断存在性) 时, 判归本题型。第一步建系写出直线方向向量并求平面法向量 (或作垂线用三余弦定理); 再由 $\sin \theta = |\cos \langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ (或 $\cos \text{斜线角} = \cos \text{线面角} \cdot \cos \text{射影角}$) 列式; 最后解

出角度或参数, 存在性问题按方程是否有解下结论。

1.2.3.2.1-1. (中档) 在① $\angle PAB = 60^\circ$; ② $PA \perp PB$; ③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的 λ 存在, 求出 λ 的值; 若 λ 不存在, 请说明理由。



已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$, _____, $AB = 1$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 是否存在点 E , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ?

【答案】

答案见解析

【知识点】

1.2.3 面面垂直证线面垂直、已知线面角求其他量

【分析】若选①, 则三角形 PAB 为等边三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 再根据平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 利用面面垂直的性质定理得到 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 然后以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴, 建立的空间直角坐标系, 求得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 和由 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$ 表示向量 $\overrightarrow{DE}$ 的坐标, 由 $|\cos \langle \overrightarrow{DE}, \vec{a} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 求解.

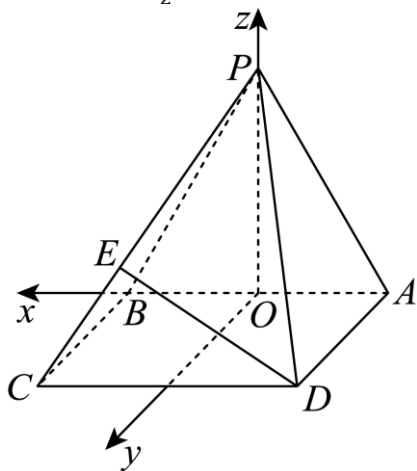
【详解】若选①, 则三角形 PAB 为等边三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 则 $PO \perp AB$, 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

建立如下图所示的空间直角坐标系, 则

$B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 是平面 PBC 的一个法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}x_1 + y_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0, \end{cases}$ 令

$z_1 = 1$, 得 $x_1 = \sqrt{3}, y_1 = 0$, $\therefore \vec{a} = (\sqrt{3}, 0, 1)$ 是平面 PBC 的一个法向量,

由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得
 $|\cos\langle \overrightarrow{DE}, \vec{a} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\lambda^2 - 3\lambda + 2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, 解得 $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 $\lambda = 1$, $\therefore$ 存在点 E 与 C 重合, 即 $\lambda = 1$ 时满足条件, 或点 E 为 PC 中点, 即 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时满足条件.



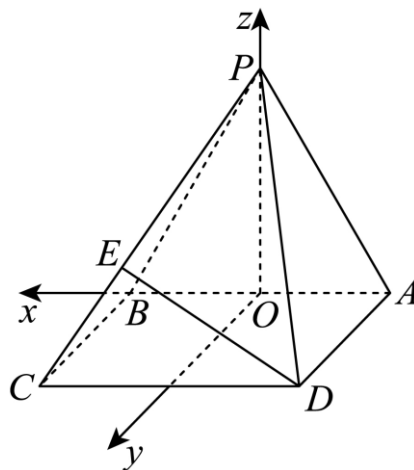
若选②, 则三角形 PAB 为等腰直角三角形, 取 AB 的中点 O , 连接 PO , 则 $PO \perp AB$, 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

建立如下图所示的空间直角坐标系, 则
 $B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), D\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{DP} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right) + \lambda \left(\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 是平面 PBC 的一个法向

量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}x_2 + y_2 - \frac{1}{2}z_2 = 0, \end{cases}$ 令 $z_2 = 1$,

得 $x_2 = 1, y_2 = 0$, $\therefore \vec{b} = (1, 0, 1)$ 是平面 PBC 的一个法向量,

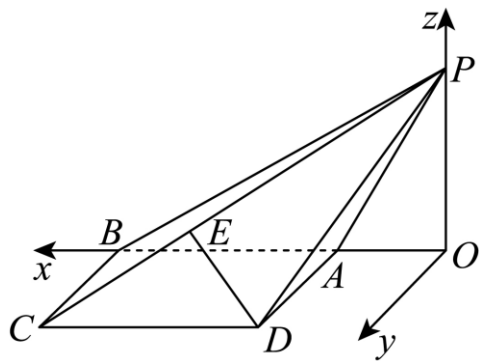
由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得
 $|\cos\langle \overrightarrow{DE}, \vec{b} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{3}{2}\lambda^2 - 2\lambda + \frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 9\lambda^2 - 12\lambda + 5 = 0$, $\because \Delta = 144 - 180 < 0$, $\therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .



若选③, 则 $PA = AB$, 过点 P 作 $PO \perp AB$, 垂足为 O , 又平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 以 O 为原点, 直线 AB 为 x 轴, 直线 OP 为 z 轴,

建立如下图所示的空间直角坐标系, 则
 $B\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right), C\left(\frac{3}{2}, 1, 0\right), D\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{PB} = \left(\frac{3}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{PC} = \left(\frac{3}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{DP} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$,
 $\therefore \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DP} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{DP} + \lambda \overrightarrow{PC} = \left(-\frac{1}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \lambda \left(\frac{3}{2}, 1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\lambda, -1 + \lambda, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda\right)$, 设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 是平面 PBC 的一个

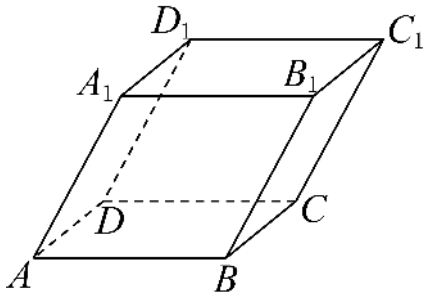
法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{PB} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \\ \overrightarrow{PC} \cdot \vec{n} = \frac{3}{2}x + y - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \end{cases}$ 令 $x = 1$, 得 $z = \sqrt{3}, y = 0$, $\therefore \vec{n} = (1, 0, \sqrt{3})$ 是平面 PBC 的一个法向量,



由直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° , 得
 $|\cos\langle \overrightarrow{DE}, \vec{n} \rangle| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{1}{2\sqrt{4\lambda^2-5\lambda+2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore 12\lambda^2 - 15\lambda + 5 = 0$, $\because \Delta = 225 - 240 < 0$, $\therefore$ 方程无解, 即不存在 λ , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda\overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° .

【点睛】本题主要考查利用空间向量法求线面角问题, 还考查了空间想象和运算求解的能力, 属于中档题.

1.2.3.2.1-2. (中档) 如下图所示, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 侧棱 AA_1 与 AD 、 AB 均成 60° 角, 则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为_____.



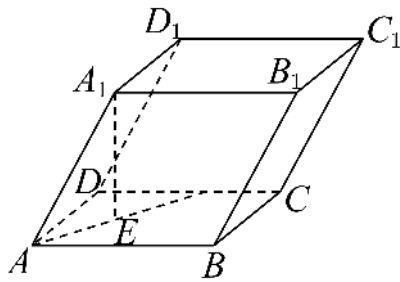
【答案】

45° 【详解】三余弦定理

【知识点】

1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】作 $A_1E \perp$ 底面 $ABCD$ 于 E , 由侧棱与 AB 、 AD 所成角相等知 E 落在 $\angle BAD$ 的平分线上, 再用三余弦公式 $\cos\angle A_1AB = \cos\angle A_1AE \cdot \cos\angle BAE$ 求线面角. 作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E , 由题意, E 应落在 $\angle BAD$ 的平分线上, 即 $\angle BAE = 45^\circ$, 由三余弦公式,



$\cos\angle A_1AB = \cos\angle A_1AE \cdot \cos\angle BAE$, 即 $\cos 60^\circ = \cos\angle A_1AE \cdot \cos 45^\circ$, $\therefore \cos\angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $\angle A_1AE = 45^\circ$, 故侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45° .

1.2.3.2.2 求线面角的值(三余弦定理)

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干所求角可分解为"斜线与平面所成角+射影与平面内直线所成角"两级时, 判归本题型. 第一步确认斜线、斜线在平面内的射影与平面内直线三者的位置; 再代入三余弦公式 $\cos$ 斜线角 $=\cos$ 线面角 $\cdot \cos$ 射影角; 最后由已知两角求第三角.

1.2.3.2.2-3. (简单) 正四面体 $ABCD$ 中, O 为 $\triangle BCD$ 的重心, 则 $\cos\angle ABO =$ _____.

【答案】

【知识点】

1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】由 O 为 $\triangle BCD$ 的重心知 BO 在 $\angle DBC$ 的平分线上, 且 $AO \perp$ 底面即 BO 为 AB 在底面的射影, 用三余弦公式 $\cos\angle ABD = \cos\angle ABO \cdot \cos\angle OBD$ 求 $\cos\angle ABO$.

【详解】由三余弦公式, $\cos\angle ABD = \cos\angle ABO \cdot \cos\angle OBD$, 显然 $\angle ABD = 60^\circ$, $\angle OBD = 30^\circ$, 所以 $\cos\angle ABO = \frac{\cos\angle ABD}{\cos\angle OBD} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

1.2.3.2.3 求线面角的值(矩形折起与射影)

1 题: -4

【编注】题型通式: 平面图形折起且给出折后点在平面上的射影位置、求线面角时, 判归本题型. 第一步由射影位置确定点到平面的垂线段, 线面角即斜线与其射影的夹角; 再在展开

图(折前图)中算斜线长与射影相关线段长;最后在直角三角形中求角(或用三余弦公式)。

1.2.3.2.3-4. (中档)如下图所示,矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = 2$,沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起,使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上,则直线 BC 与平面 ABD 所成的角为_____。

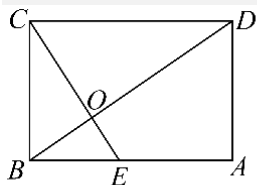


图1

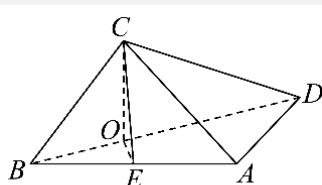
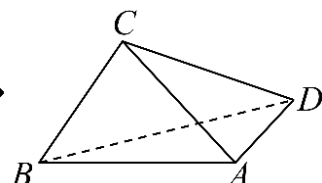
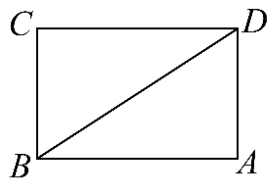


图2



【答案】

45°

【知识点】

1.2.3 直线与平面所成的角

【编注】【分析】作 $CE \perp AB$ 于 E , 则 $CE \perp$ 平面 ABD , $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角; 在折前的矩形图中算出 BE 与 BC , 由 $\cos \angle CBE = BE/BC$ 求角(亦可用三余弦公式)。

【详解】【法一】几何计算

如图2,作 $CE \perp AB$ 于 E ,由题意, $CE \perp$ 平面 ABD , $\therefore BD \perp CE$,作 $OC \perp BD$ 于 O ,连接 OE ,则 $BD \perp$ 平面 COE , $\therefore BD \perp OE$,从而在图1中, C 、 O 、 E 三点共线,在图1中, $BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = 2\sqrt{3}$, $CO = \frac{BC \cdot CD}{BD} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $OB = \sqrt{BC^2 - OC^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\therefore BE = \frac{OB}{\cos \angle OBE}$, 而 $\cos \angle OBE = \frac{AB}{BD} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\therefore BE = \sqrt{2}$, 那么在图2中也有 $BE = \sqrt{2}$, 从而 $\cos \angle CBE = \frac{BE}{BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\angle CBE = 45^\circ$, 即直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

【法二】三余弦定理

如图2,作 $CE \perp AB$ 于 E ,由题意, $CE \perp$ 平面 ABD ,故 $\angle CBE$ 即为 BC 与平面 ABD 所成的角,由三余

弦公式, $\cos \angle CBD = \cos \angle ABD \cdot \cos \angle CBE$,
 $\therefore \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} \cdot \cos \angle CBE$, 故 $\cos \angle CBE = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 从而 $\angle CBE = 45^\circ$, $\therefore$ 直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 45° 。

1.2.3.2.4 三余弦定理与坐标法求体对角线最值(平行六面体)

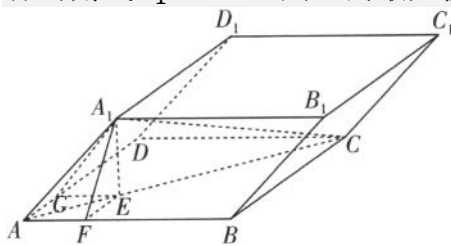
1题: -5

【编注】题型通式: 题干在平行六面体中给出棱间夹角与体对角线条件、求棱长(侧棱)最值时, 判归本题型。第一步用三余弦定理定出侧棱在底面射影的方向(或建系设顶点坐标); 再把体对角线条件写成关于待求棱长的等式; 最后用正弦有界性、判别式或配方法求最值并验证等号条件。

1.2.3.2.4-5. (中档) 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,

已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 其中 $AB = a$, $AA_1 = b$,

体对角线 $A_1C = 1$, 则 b 的最大值为_____。



【答案】

【知识点】

1.2.3 空间向量的坐标表示与应用

【编注】【分析】由三余弦定理确定 A_1 在底面的射影 E 在 $\angle BAD$ 平分线(即对角线 AC)上且 $\angle A_1AC = 45^\circ$, 再在 $\triangle AA_1C$ 中用正弦定理把 b 表示为 $\sqrt{2} \sin \angle A_1CA$ 求最大值(亦可用坐标法、判别式或配方法)。

【详解】【法一】三余弦定理+正弦定理

先过点 A_1 作 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$ 于 E , 过点 E 作 $EF \perp AB$ 于 F , 过点 E 作 $EG \perp AD$ 于 G , 连接 AC , A_1F , A_1G , 得到下图。

由 $A_1E \perp$ 平面 $ABCD$, 得到 $A_1E \perp AB$, $A_1E \perp AC$,

$A_1E \perp AD, A_1E \perp EF, A_1E \perp EG$. 再由 $AB \perp EF$, $A_1E \cap EF = E$, 得 $AB \perp$ 平面 A_1EF . 依葫芦画瓢就有 $AD \perp$ 平面 A_1EG . 此时用三余弦定理得 $\cos \angle A_1AF = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAF$ 与 $\cos \angle A_1AG = \cos \angle A_1AE \cdot \cos \angle EAG$. 根据 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 得到 $\cos \angle EAF = \cos \angle EAG$, 从而有 $\angle EAF = \angle EAG$. 由于四边形 $ABCD$ 为正方形, 因此 $\angle EAF = \angle EAG = \frac{\pi}{4}$, 于是点 E 在直线 AC 上. 此时 $\cos \angle A_1AE = \frac{\cos \angle A_1AF}{\cos \angle EAF} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是 $\sin \angle A_1AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 接着在 $\triangle AA_1C$ 中使用正弦定理得 $\frac{AA_1}{\sin \angle A_1CA} = \frac{A_1C}{\sin \angle A_1AE}$, 即 $\frac{b}{\sin \angle A_1CA} = \sqrt{2}$, 得到 $b = \sqrt{2} \sin \angle A_1CA$. 由于 $\sin \angle A_1CA \in (0, 1]$, 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$, 当 $\angle A_1CA = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 答案 $\sqrt{2}$

【法二】坐标法

以 A 为原点, 分别以 AB 、 AD 所在直线为 x 轴、 y 轴, 建立空间直角坐标系, 则

$A(0,0,0), B(a,0,0), D(0,a,0), C(a,a,0)$.

设 $A_1(x,y,z)$. 因为 $AA_1 = b$, 且 $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 所以由空间向量夹角公式可得 $\frac{x}{b} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\frac{y}{b} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, 即 $x = y = \frac{b}{2}$. 又 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, 所以 $z^2 = b^2 - \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{4} = \frac{b^2}{2}$.

由 $A_1C = 1$, 得 $1 = A_1C^2 = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + z^2 = 2\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{2}$. 因此 $\frac{b^2}{2} \leq 1$, 即 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

【法三】三余弦定理+余弦定理+判别式

由法一中三余弦定理的推导可知, 点 E 在 AC 上,

且 $\cos \angle A_1AE = \frac{\cos \angle A_1AB}{\cos \angle EAB} = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为

$\angle A_1AE$ 为锐角, 所以 $\angle A_1AC = \angle A_1AE = 45^\circ$. 设

$AC = x$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, $AA_1 = b, A_1C = 1$, 由余弦定理得 $1 = b^2 + x^2 - 2bxcos45^\circ$,

整理得 $x^2 - \sqrt{2}bx + b^2 - 1 = 0$. 因为 $AC = x$ 为实数, 所以上述关于 x 的一元二次方程有实数解, 故 $\Delta = (-\sqrt{2}b)^2 - 4(b^2 - 1) = 4 - 2b^2 \geq 0$. 于

是 $b^2 \leq 2$. 又 $b > 0$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $\Delta = 0$ 时, $x = \frac{\sqrt{2}}{2}b$; 取 $b = \sqrt{2}$, 得 $x = 1$, 此时等号成立. 因此 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

【法四】三余弦定理+余弦定理+配方法

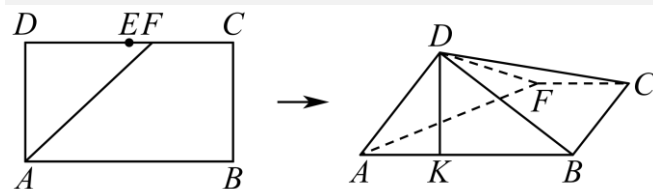
同法三, 利用三余弦定理可得 $\angle A_1AC = 45^\circ$. 又正方形 $ABCD$ 的边长为 a , 所以 $AC = \sqrt{2}a$. 在 $\triangle AA_1C$ 中, 由余弦定理得 $1 = A_1C^2 = AA_1^2 + AC^2 - 2 \cdot AA_1 \cdot AC \cos \angle A_1AC = b^2 + 2a^2 - 2ab$. 将上式配方, 得 $1 = 2\left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{b^2}{2} \geq \frac{b^2}{2}$, 所以 $b \leq \sqrt{2}$. 当 $a = \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 故 b 的最大值为 $\sqrt{2}$.

1.2.3.2.5 折叠投影中的端值范围(长方形)

1 题: -6

【编注】题型通式: 平面图形折叠中动点连续变化引起射影位置随之变化、求线段长(垂足位置)范围时, 判归本题型. 第一步锁定随动点连续变化的目标量(垂足位置或线段长); 再分析动点趋于两个端点(临界)时目标量的极限值; 最后按端点能否取到写开闭区间.

1.2.3.2.5-6. (中档) 如图, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB = 2, BC = 1, E$ 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外) 上一动点, 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起, 使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC , 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$, K 为垂足, 设 $AK = t$, 则 t 的取值范围是_____.



【答案】

【知识点】

1.2.3 立体几何中的折叠问题

【编注】【分析】把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影, AK 随 F 连续变化; 分别取 F 趋近 E 与 C 两个极端位置算出 AK 的端值 1 与 $1/2$, 由端点除外得取值范围.

【详解】【法一】三余弦定理(投影法)+极端情况

把折叠过程看作点 D 向直线 AB 的连续投影。由三余弦定理,斜线在 AB 方向上的投影等于两次投影余弦之积,因此 AK 随 F 连续变化。当 F 趋近 E 时, $AK \rightarrow 1$;当 F 趋近 C 时, $AK \rightarrow \frac{1}{2}$,故按原答案取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$ 。

【法二】硬算+极端情况当 F 位于 DC 的中点,点 D 与 AB 中点重合, $t = 1$ 。随 F 点到 C 点,由 $CB \perp AB, CB \perp DK$,得 $CB \perp$ 平面 ADB ,则 $CB \perp BD$ 。又 $CD = 2, BC = 1$,则 $BD = \sqrt{3}$ 。因为 $AD = 1, AB = 2$,所以 $AD \perp BD$,故 $t = \frac{1}{2}$ 。综上, t 的取值范围为 $(\frac{1}{2}, 1)$ 。

1.2.3.2.6 折叠问题中的线面平行与线面角

1题: -7

【编注】题型通式: 题干把平面图形折成空间体(刍甍等)、要求证线面平行并求线面角时,判归本题型。第一步利用折叠前后的不变量与中点、中位线构造平行四边形得线线平行,再证线面平行;再由所给二面角条件确定折叠程度并建系;最后求平面法向量,用 $\sin\theta = |\cos\langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ 算线面角。

1.2.3.2.6-7. (中档)某校积极开展社团活动,在一次社团活动过程中,一个数学兴趣小组发现《九章算术》中提到了“刍甍”这个五面体,于是他们仿照该模型设计了一道数学探究题,如图1, E, F, G 分别是正方形的三边 AB, CD, AD 的中点,先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉,再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起,连接 AB, CG 就得到了一个“刍甍”(如图2)。

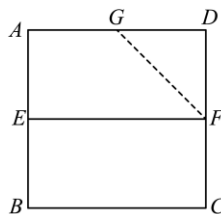
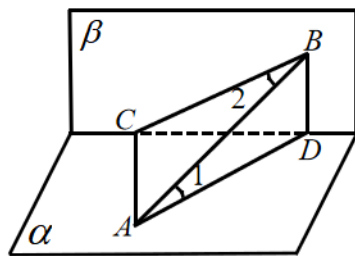


图1

图2

(1)若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点, 求证:

$AO \parallel$ 平面 GCF (2)若二面角 $A-EF-B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$, 求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值。

【答案】

(1)证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$ 。

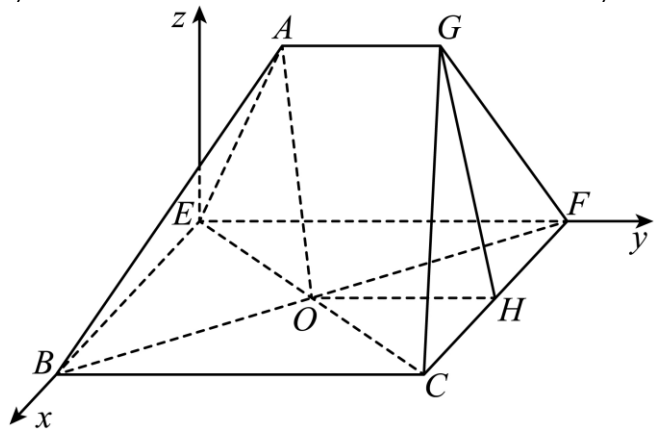
【知识点】

1.2.3 证明线面平行、线面角的向量求法

【分析】(1)结合图形可证四边形 $AOHG$ 是平行四边形, 可得 $AO \parallel HG$, 可得 $AO \parallel$ 平面 GCF ; (2)根据题意结合二面角的定义可得 $\angle AEB = 120^\circ$, 利用空间向量求线面夹角 $\sin\theta = \cos\langle \vec{n}, \vec{BA} \rangle$ 。

【详解】(1)取线段 CF 中点 H , 连接 OH, GH , 由图1可知, 四边形 $EBCF$ 是矩形, 且 $CB = 2EB, \therefore O$ 是线段 BF 与 CE 的中点, $\therefore OH \parallel BC$ 且 $OH = \frac{1}{2}BC$, 在图1中 $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC$, $EF \parallel BC$ 且 $EF = BC$ 。所以在图2中, $AG \parallel BC$ 且 $AG = \frac{1}{2}BC, \therefore AG \parallel OH$ 且 $AG = OH \therefore$ 四边形 $AOHG$ 是平行四边形, 则 $AO \parallel HG$ 由于 $AO \not\subset$ 平面 $GCF, HG \subset$ 平面 $GCF, \therefore AO \parallel$ 平面 GCF 。(2)由图1, $EF \perp AE, EF \perp BE$, 折起后在图2中仍有 $EF \perp AE, EF \perp BE, \therefore \angle AEB$ 即为二面角 $A-EF-B$ 的平面角。 $\therefore \angle AEB = 120^\circ$, 以 E 为坐标原点, $\vec{EB}, \vec{EF}$ 分别为 x 轴和 y 轴正向建立空间直角坐标系 $E-xyz$ 如图, 且设 $CB = 2EB = 2EA = 4$, 则

$B(2,0,0)$ 、 $F(0,4,0)$ 、 $A(-1,0,\sqrt{3})$, $\therefore \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} =$
 $(-1, -2, \sqrt{3}), \overrightarrow{BA} = (-3, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{EB} =$
 $(2, 0, 0)$, 设平面 GCF 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$,
 由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{FC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{FG} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} 2x = 0 \\ -x - 2y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}$, 取
 $y = \sqrt{3}$, 则 $z = 2$, 于是平面 GCF 的一个法向量
 $\vec{n} = (0, \sqrt{3}, 2)$, $\therefore \cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{BA} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{BA}}{|\vec{n}| |\overrightarrow{BA}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{12} \times \sqrt{7}} =$
 $\frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore$ 直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

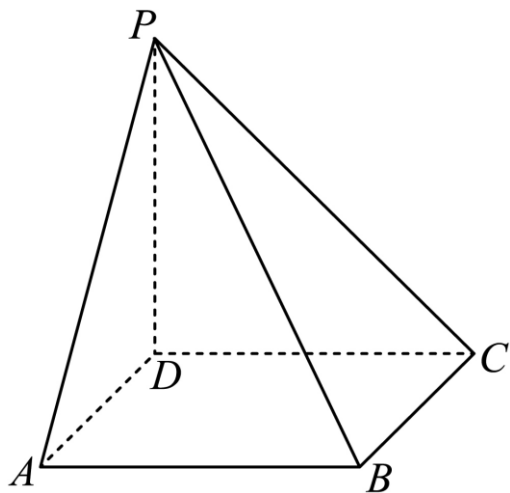


1.2.3.2.7 线面角的取值范围与最值

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干含动点(动平面)、要求线面角正弦(余弦)的最值或范围时, 判归本题型。第一步建系并用参数表示动点, 求出相应平面的法向量; 再把线面角的正弦写成参数的函数; 最后用基本不等式或代数变形求最值并注明取等条件。

1.2.3.2.7-8. (难) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .



(1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC ; (2) 已知 $PD=AD=1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

【答案】

(1) 证明见解析; (2) 正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(1) 证明: 在正方形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 因为 $AD \not\subset$ 平面 PBC , $BC \subset$ 平面 PBC , 所以 $AD \parallel$ 平面 PBC , 又因为 $AD \subset$ 平面 PAD , 平面 $PAD \cap$ 平面 $PBC = l$, 所以 $AD \parallel l$, 因为在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $AD \perp DC$, $\therefore l \perp DC$, 且 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $AD \perp PD$, $\therefore l \perp PD$, 因为 $CD \cap PD = D$, 所以 $l \perp$ 平面 PDC .

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【知识点】

1.2.3 线面角的向量求法

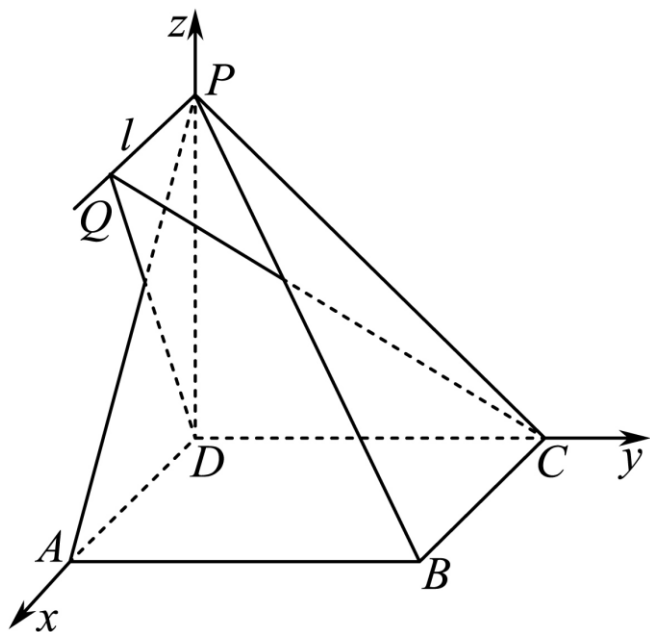
【分析】(1) 利用线面垂直的判定定理证得 $AD \perp$ 平面 PDC , 利用线面平行的判定定理以及性质定理, 证得 $AD \parallel l$, 从而得到 $l \perp$ 平面 PDC ;

(2) 方法一: 根据题意, 建立相应的空间直角坐标系, 得到相应点的坐标, 设出点 $Q(m, 0, 1)$, 之后求得平面 QCD 的法向量以及向量 $\overrightarrow{PB}$ 的坐标, 求得 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle|$ 的最大值, 即为直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

【详解】(1) 略

(2) [方法一] 【最优解】: 通性通法

因为 DP, DA, DC 两两垂直, 建立空间直角坐标系 $D-xyz$, 如图所示:



因为 $PD = AD = 1$, 设

$D(0,0,0), C(0,1,0), A(1,0,0), P(0,0,1), B(1,1,0)$,
 设 $Q(m,0,1)$, 则有 $\overrightarrow{DC} = (0,1,0), \overrightarrow{DQ} = (m,0,1), \overrightarrow{PB} = (1,1,-1)$, 设平面 QCD 的法向量为 $\vec{n} = (x,y,z)$, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{DC} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{DQ} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} y = 0 \\ mx + z = 0 \end{cases}$,

令 $x = 1$, 则 $z = -m$, 所以平面 QCD 的一个法向量为 $\vec{n} = (1,0,-m)$, 则 $\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\vec{n}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{1+0+m}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2+1}}$

根据直线的方向向量与平面法向量所成角的余弦值的绝对值即为直线与平面所成角的正弦值, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值等于

$$|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle| = \frac{|1+m|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2+1}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{\frac{1+2m+m^2}{m^2+1}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2m}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{1 + \frac{2|m|}{m^2+1}} \leq \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$\sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 当且仅当 $m = 1$ 时取等号, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

[方法二]: 定义法如图2, 因为 $l \subset$ 平面 PBC , $Q \in l$, 所以 $Q \in$ 平面 PBC .

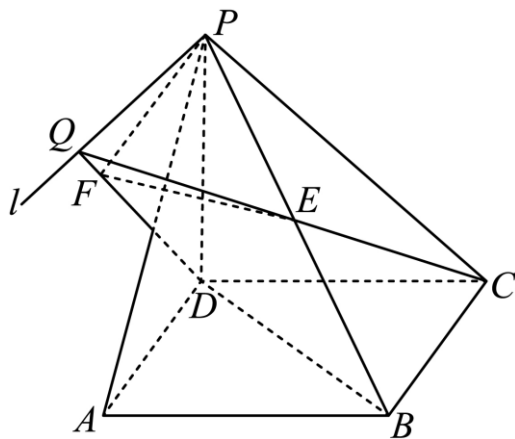


图2

在平面 PQC 中, 设 $PB \cap QC = E$. 在平面 PAD 中, 过 P 点作 $PF \perp QD$, 交 QD 于 F , 连接 EF . 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD, DC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $DC \perp PD$.

又由 $DC \perp AD, AD \cap PD = D, PD \subset$ 平面 $PAD, AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp$ 平面 PAD . 又 $PF \subset$ 平面 PAD , 所以 $DC \perp PF$. 又由 $PF \perp QD, QD \cap DC = D, QD \subset$ 平面 $QDC, DC \subset$ 平面 QDC , 所以 $PF \perp$ 平面 QDC , 从而 $\angle FEP$ 即为 PB 与平面 QCD 所成角. 设 $PQ = a$, 在 $\triangle PQD$ 中, 易求 $PF = \frac{a}{\sqrt{a^2+1}}$. 由 $\triangle PQE$ 与 $\triangle BEC$ 相似, 得 $\frac{PE}{EB} = \frac{PQ}{BC} = \frac{a}{1}$, 可得 $PE = \frac{\sqrt{3}a}{a+1}$. 所以 $\sin \angle FEP = \sqrt{\left(\frac{a+1}{\sqrt{3}a^2+3}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{3} \left(1 + \frac{2a}{a^2+1}\right)} \leq \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 当且仅当 $a = 1$ 时等号成立.

[方法三]: 等体积法

如图3, 延长 CB 至 G , 使得 $BG = PQ$, 连接 GQ, GD , 则 $PB \parallel GQ$, 过 G 点作 $GM \perp$ 平面 QDC , 交平面 QDC 于 M , 连接 QM , 则 $\angle GQM$ 即为所求.

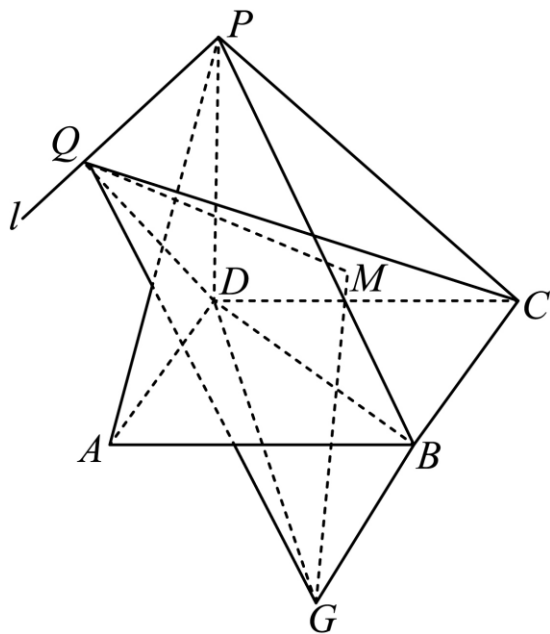


图3

设 $PQ = x$, 在三棱锥 $Q-DCG$ 中, $V_{Q-DCG} = \frac{1}{3}PD \cdot \frac{1}{2}CD \cdot (CB + BG) = \frac{1}{6}(1+x)$. 在三棱锥 $G-QDC$ 中, $V_{G-QDC} = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}CD \cdot QD = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$. 由 $V_{Q-DCG} = V_{G-QDC}$ 得 $\frac{1}{6}(1+x) = \frac{1}{3}GM \cdot \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$, 解得 $GM = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{\frac{1+2x+x^2}{1+x^2}} = \sqrt{1 + \frac{2x}{1+x^2}} \leq \sqrt{2}$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立.

在 $Rt \triangle PDB$ 中, 易求 $PB = \sqrt{3} = QG$, 所以直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值为 $\sin \angle MQG = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

【整体点评】(2)方法一: 根据题意建立空间直角坐标系, 直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为平面 QCD 的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{PB}$ 的夹角的余弦值的绝对值, 即 $|\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{PB} \rangle|$, 再根据基本不等式即可求出, 是本题的通性通法, 也是最优解;

方法二: 利用直线与平面所成角的定义, 作出直线 PB 与平面 QCD 所成角, 再利用解三角形以及基本不等式即可求出;

方法三: 巧妙利用 $PB // QG$, 将线转移, 再利用等体积法求得点面距, 利用直线 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值即为点面距与线段长度的比值的方法, 即可求出.

1.2.4 二面角

本节 13 题: 简单 0 | 中档 13 | 难 0 提分线: 中档 $\rightarrow$ 保 80%

1.2.4.1 知识讲解 | 二面角

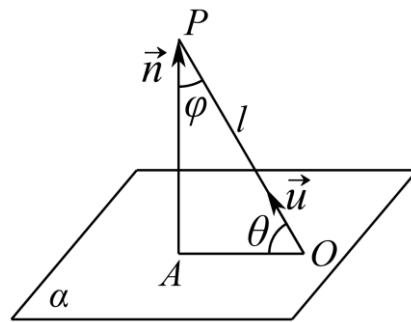
1.2.4.1. (基) 夹角

【编注】全章四类空间角(异面直线所成角、线面角、二面角、面面夹角)求法汇总; 易混点: 异面角与线面角取绝对值、线面角用正弦, 二面角与法向量夹角可能相等或互补、须结合图形判定, 另见本条目后附对比辨析表.

(1) 求异面直线所成的角

若两异面直线 l_1, l_2 所成角为 θ , 它们的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$, 则有 $\cos \theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|}$.

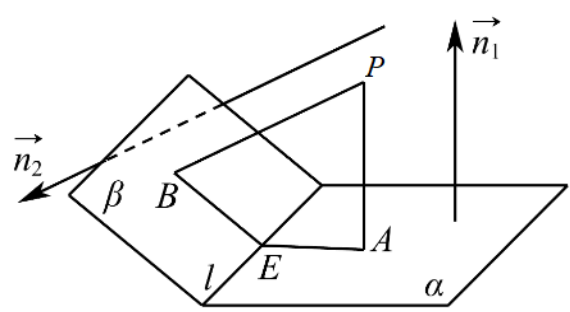
(2) 求直线和平面所成的角



设直线 l 的方向向量为 $\vec{u}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 直线与平面所成的角为 θ , $\vec{u}$ 与 $\vec{n}$ 的角为 φ , 则有 $\sin \theta = |\cos \varphi| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|}$.

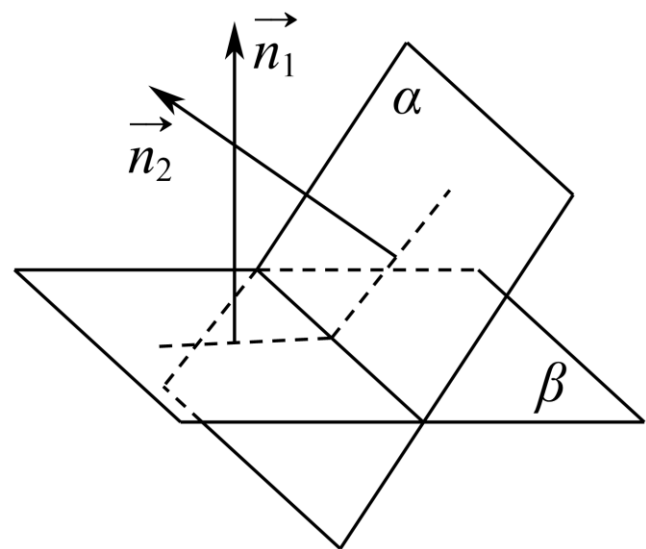
(3) 求二面角

如图, 若 $PA \perp \alpha$ 于 A , $PB \perp \beta$ 于 B , 平面 PAB 交 l 于 E , 则 $\angle AEB$ 为二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角, $\angle AEB + \angle APB = 180^\circ$. 若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角的大小为 θ , 其两个面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$, 则 $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$.



(4) 求平面与平面的夹角

平面与平面相交，形成四个二面角，把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$.



【编注】对比辨析——三类空间角的向量求法（旧知识：本章 1.2.1、1.2.3）：

对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
角的范围	异面直线角 $(0^\circ, 90^\circ]$ ；线面角 $[0^\circ, 90^\circ]$	$[0^\circ, 180^\circ]$
几何求法	平移共起点；斜线及其在平面内的射影所成角	过棱上一点在两个半平面内作棱的垂线得平面角

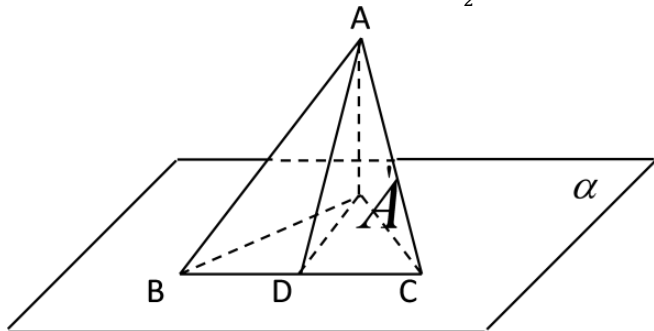
对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
向量公式	异面角取两方向向量夹角余弦的绝对值；线面角取方向向量与法向量夹角余弦的绝对值为其正弦值	二面角等于或互补于两法向量的夹角，须结合图形取舍
易混点	——	线面角用正弦、其余角用余弦；二面角与法向量夹角“相等或互补”未判即写是最常见失分点

1.2.4-2. (进) 面积射影定理

【编注】二级结论：原图形与其在平面内射影的面积比等于图形所在平面与该平面所成角（二面角）的余弦；常用于求无棱二面角，解答题需先证后用。

- (1) 射影面积法求二面角 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$
- (2) (1) 方法：公式 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$ ，射影面就是指一个平面在另一个平面上的投影；原面就是指第一个平面，角 α 为射影面与原面所成的二面角的平面角。这个方法对于无棱二面角的求解很简便。
- (3) (2) 以多边形为三角形为例证明，其它情形可自证。
- (4) 证明：如图，平面 β 内的 $\triangle ABC$ 在平面 α 的射影为 $\triangle A'BC$ ，作 $AD \perp BC$ 于 D ，连结 AD 。 $\because AA' \perp \alpha$ 于 A' ， $D \in \alpha$ ， $\therefore AD$ 在 α 内的射影为 $A'D$ 。又 $\because AD \perp BC$ ， $BC \subset \alpha$ ， $\therefore A'D \perp BC$ （三垂线定理的逆定理）。 $\therefore \angle ADA'$ 为二面角 α — BC — β 的平面角。设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'BC$ 的面积分别为 S 和 S' ， $\angle ADA' = \theta$ ，则 $S = \frac{1}{2}BC \cdot AD$ ，

$$S' = \frac{1}{2} BC \cdot A'D. \therefore \cos\theta = \frac{A'D}{AD} = \frac{\frac{1}{2} BC \cdot A'D}{\frac{1}{2} BC \cdot AD} = \frac{S'}{S}.$$



(5) 投影面积法——面积比 (三垂线法进阶)

(6) 将 $\cos\theta = \text{边之比} = \text{面积之比}$, 从一维到二维, 可多角度求出两面积, 最后求解

(7) 如图 $\triangle ABC$ 在平面 α 上的投影为 $\triangle A_1BC$, 则平面 α 与平面 ABC 的夹角余弦值 $\cos\theta =$

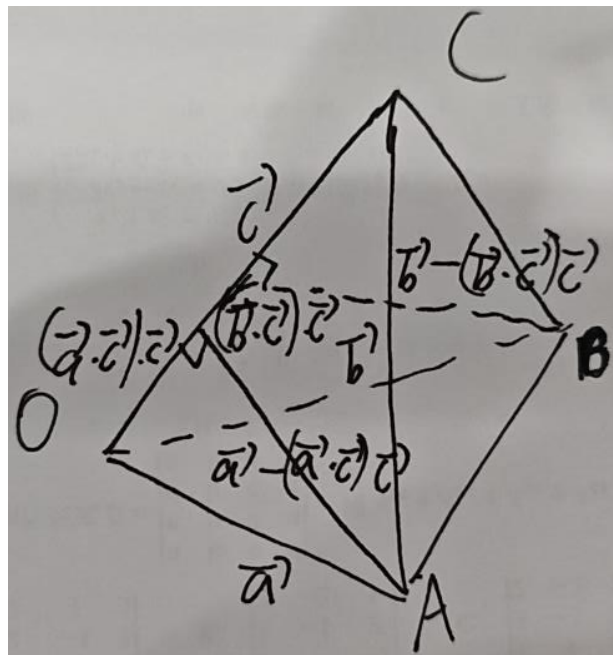
$$\frac{S_{\triangle A_1BC}}{S_{\triangle ABC}} \text{ 即 } \cos\theta = \frac{S_{\text{投影}}}{S_{\text{原}}}$$

1.2.4-3. (进) 空间余弦定理

【编注】三面角中的余弦关系：一面角（线线角）与对面二面角的余弦可互求；是二面角与线线角综合问题的快算工具，解答题建议先证后用。

(1) 【定理】设三面角 $O-ABC$ 中，面角 $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$; 沿棱 OA 、 OB 、 OC 的二面角 $B-OA-C$ 、 $C-OB-A$ 、 $A-OC-B$ 分别记为 A 、 B 、 C , 则 $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \frac{\sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos C}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$ 等价地，也可写成 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$

【证明：向量投影法】取 OA , OB , OC 方向上的单位向量分别为 a , b , c , 则 $a \cdot b = \cos\gamma$, $b \cdot c = \cos\alpha$, $c \cdot a = \cos\beta$ 在垂直于 OC 的截面内, 向量 $a - (a \cdot c)c$ 与 $b - (b \cdot c)c$ 分别是 OA , OB 在该截面内的投影, 它们的夹角就是棱 OC 处的二面角 C 。于是 $\cos C = \frac{(a - (a \cdot c)c) \cdot (b - (b \cdot c)c)}{|a - (a \cdot c)c| \cdot |b - (b \cdot c)c|}$ 代入 a , b , c 都是单位向量, 且 $a \cdot c = \cos\beta$, $b \cdot c = \cos\alpha$, 可得 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$ 移项即得空间余弦定理。



(2) 直二面角下的常用退化结论

【常用结论】由空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$, 当 $C = 90^\circ$ 时, $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta$ (即棱 OC 处的二面角为直角。)

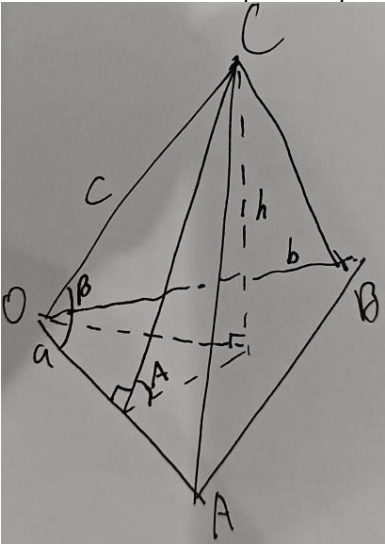
1.2.4-4. (进) 空间正弦定理

【编注】三面角中各面角正弦与对面二面角正弦成比例；与空间余弦定理（条目36）配套，用于三面角内角与二面角的互求。

(1) 【定理】在同一三面角记号下，有 $\frac{\sin A}{\sin\alpha} = \frac{\sin B}{\sin\beta} = \frac{\sin C}{\sin\gamma}$ 等价地，也可写成 $\frac{\sin\alpha}{\sin A} = \frac{\sin\beta}{\sin B} = \frac{\sin\gamma}{\sin C}$

【证明】（二次投影法）设 $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$, 三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 V 。先以 $\triangle OAB$ 为底面, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} ab \sin\gamma$ 。记点 C 到平面 OAB 的距离为 h 。把线段 OC 在垂直于 OA 的方向上作分解, 则 OC 在“垂直 OA 的截面”内的投影长为 $c \sin\beta$; 而在这个截面内, 平面 OAB 与平面 OAC 的夹角正是棱 OA 处的二面角 A , 所以该投影再向平面 OAB 的法向方向投影, 便得 $h = c \sin\beta \sin A$ 。从而 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle OAB} h = \frac{1}{6} abc \sin\beta \sin\gamma \sin A$ 。同理, 若分别以 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 为底面, 可得 $V = \frac{1}{6} abc \sin\gamma \sin\alpha \sin B$, $V = \frac{1}{6} abc \sin\alpha \sin\beta \sin C$ 。由于它们表示的是同一个三棱锥的体积, 故

$\sin \beta \sin \gamma \sin A = \sin \gamma \sin \alpha \sin B =$
 $\sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。再同时除以 $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$ ，
便得到 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 。证毕。



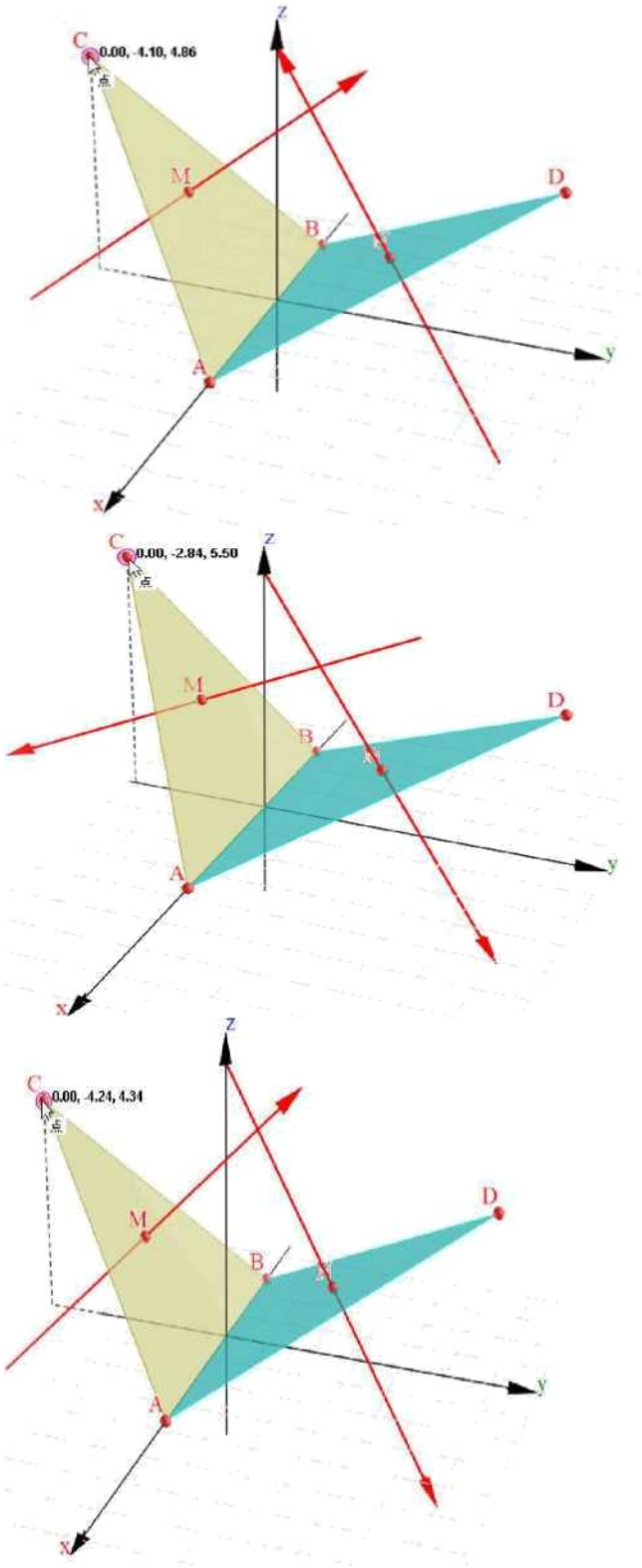
(2) 【拓展】由空间正弦定理 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ ，
当 $C = 90^\circ$ 时， $\sin B = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$ ， $\sin A = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ 。直
线 OC 与平面 OAB 所成角的正弦为 $\sin \alpha \cdot$
 $\sin B = \sin \beta \cdot \sin A = \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma}$ （可用二次投影
法+空间正弦定理证明）。

1.2.4.2 方法讲解 | 二面角的锐钝判定与求法
(大招 17·判二面角的锐钝问题)

法一：直接观察

设二面角的平面角为 α ，两个平面的法向量为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，求二面角的成角的余弦时，需要通过图形直观感知——也就是老师们常说的由图可知。当 α 为锐角时， $\cos \alpha = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ ；
当 α 为钝角时， $\cos \alpha = -|\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|$ 。

法二：法向量内外分析（直接观察法的变形）
四种情况的分析



本定理群属于高中教材外的二级结论。选择、填空题中可用于降维快算；解答题书写时建议采用“先证后用”的方式，避免直接空降结论。

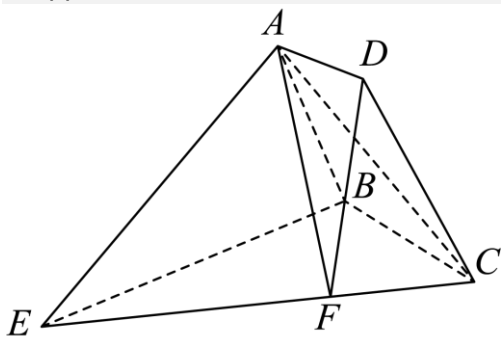
使用提醒

1.2.4.2.1 二面角的向量求法（含锐钝判定）

2 题：-1~2

【编注】题型通式：题干要求证明垂直并求二面角（或平面与平面的夹角）的余弦值时，判归本题型。第一步先完成垂直证明，确定可建系的三条两两垂直的直线；再建系求两个平面的法向量并算数量积；最后按图形判定二面角是锐角还是钝角定符号（求平面夹角则直接取绝对值）。

1.2.4.2.1-1.（中档）如图所示的几何体中， $BE \perp BC$, $EA \perp AC$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$, $AD \parallel BC$, $BC = 2AD$.



(1) 求证： $AE \perp$ 平面 $ABCD$ ；(2) 若 $\angle ABE = 60^\circ$ ，点 F 在 EC 上，且满足 $EF = 2FC$ ，求平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值。

【答案】

(1) 证明见解析；(2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

【分析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中，根据已知的边、角条件运用余弦定理可得出 $AB \perp BC$ ，再由 $BE \perp BC$, $AB \cap BE = B$ ，得出 $BC \perp$ 平面 ABE ，由线面垂直的性质得 $BC \perp AE$ ，再根据线面垂直的判定定理得证；

(2) 在以 B 为原点，建立空间直角坐标系 $B-xyz$ ，

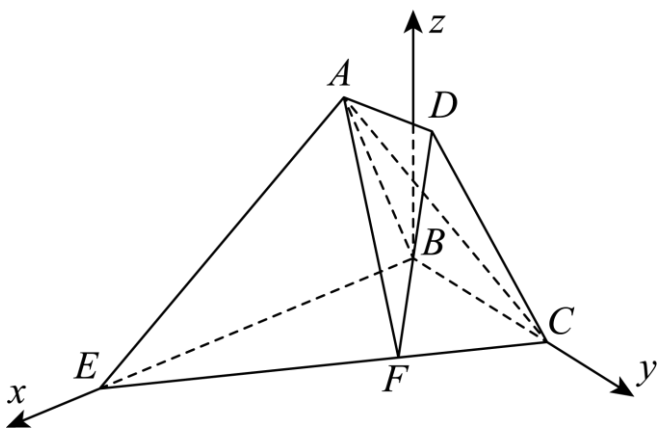
得出点 F, A, D, C 的坐标，求出面 FAD 的法向量，由(1)得 $EA \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $\overrightarrow{EA}$ 为平面 $ABCD$ 的一个法向量，再根据向量的夹角公式求得二面角的余弦值。

【详解】(1) 证明：在 $\triangle ABC$ 中， $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$ ，由余弦定理可得 $AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \times BC \times AC \times \cos 45^\circ = 4$ ，所以 $AB = 2$ （负值舍去），

因为 $AC^2 = AB^2 + BC^2$ ，所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形， $AB \perp BC$ 。又 $BE \perp BC$, $AB \cap BE = B$ ，所以 $BC \perp$ 平面 ABE 。因为 $AE \subset$ 平面 ABE ，所以 $BC \perp AE$ ，因为 $EA \perp AC$, $AC \cap BC = C$ ，所以 $AE \perp$ 平面 $ABCD$ 。

(2) 由题易得 $EB = 2AB = 4$ ，

由(1)知， $BC \perp$ 平面 ABE ，所以平面 $BEC \perp$ 平面 ABE ，如图，以 B 为原点，过点 B 且垂直于平面 BEC 的直线为 z 轴， BE, BC 所在直线分别为 x 轴， y 轴，建立空间直角坐标系 $Bxyz$ ，



则 $C(0, 2, 0)$, $E(4, 0, 0)$, $A(1, 0, \sqrt{3})$, $D(1, 1, \sqrt{3})$ ，因为 $EF = 2FC$ ，所以 $F(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 0)$ ，易知 $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{AF} = (\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\sqrt{3})$ ，设平面 FAD 的法向量为 $n = (x, y, z)$ ，则 $\begin{cases} \overrightarrow{AD} \cdot n = 0, \\ \overrightarrow{AF} \cdot n = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} y = 0, \\ \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}y - \sqrt{3}z = 0, \end{cases}$ 令 $z = \sqrt{3}$ ，则 $x = 9$ ，所以 $n = (9, 0, \sqrt{3})$ ，由(1)知 $EA \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $\overrightarrow{EA} = (-3, 0, \sqrt{3})$ 为平面 $ABCD$ 的一个法向量。设平面 FAD 与平面 ADC 的夹角为 α ，则 $\cos \alpha =$

$\frac{|\vec{EA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{EA}| |\vec{n}|} = \frac{24}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, 由图像可知, 平面FAD与平面ADC的夹角为锐角, 所以平面FAD与平面ADC的夹角的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$.

1.2.4.2.1-2. (中档) 在四棱锥P-ABCD中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

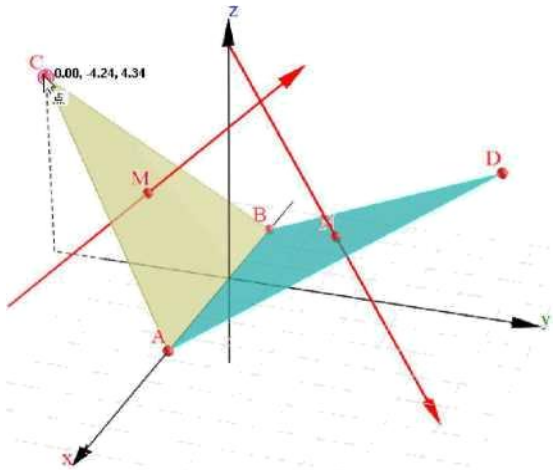
(1)证明: 平面PAB $\perp$ 平面PAD; (2)若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角A-PB-C的余弦值.

【分析】 (1)由已知可得 $AB \perp AP$, $CD \perp PD$, 再由 $AB \parallel CD$ 可得 $AB \perp PD$, 由线面垂直的判定定理可得 $AB \perp$ 平面PAD, 再由面面垂直的判定定理即可求证;

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

(2)分别取AD, BC的中点O, E, 连接OP, OE, 证明OA, OE, OP两两垂直, 如图建立空间直角坐标系, 求得平面PCB的法向量为 $\vec{n}$ 和平面PAB的一个法向量为 $\vec{m}$, 利用空间向量夹角公式以及同角三角函数基本关系即可求解.



【答案】

(1)平面 PAB $\perp$ 平面 PAD; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【详解】【步骤1 证明面面垂直】 (1) $\because \angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$,

$\therefore PA \perp AB, PD \perp CD$,

又 $\because AB \parallel CD$,

$\therefore PD \perp AB$.

又 $\because PD \cap PA = P, PD, PA \subset$ 平面PAD,

$\therefore AB \perp$ 平面PAD, 又 $AB \subset$ 平面PAB, 平面PAB $\perp$ 平面PAD.

【步骤2 建系求法向量】 (2)取AD中点O, BC中点E, 连接PO, OE,

$\because AB \parallel CD$,

$\therefore$ 四边形ABCD为平行四边形,

$\therefore OE \parallel AB$, 由(1)知, $AB \perp$ 平面PAD,

$\therefore OE \perp$ 平面PAD,

又PO, AD $\subset$ 平面PAD,

$\therefore OE \perp PO, OE \perp AD$,

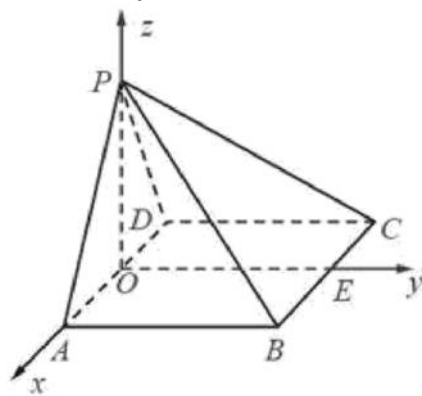
又 $PA = PD$,

$\therefore PO \perp AD$,

$\therefore PO, OE, AD$ 两两垂直.

$\therefore PO, OE, AD$ 两两垂直.

$\therefore$ 以O为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系O-xyz.



设 $PA = 2$,

$\therefore D(-\sqrt{2}, 0, 0), B(\sqrt{2}, 2, 0), P(0, 0, \sqrt{2}),$

$C(-\sqrt{2}, 2, 0),$

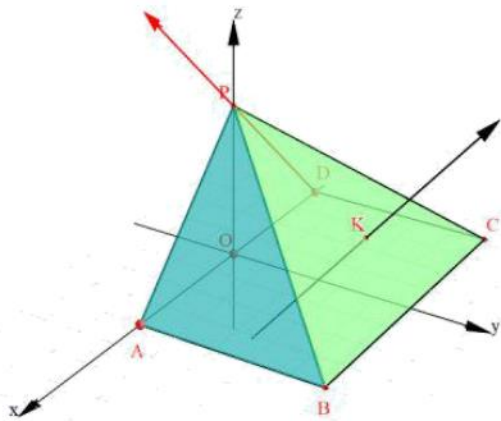
$\therefore \vec{PD} = (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2}), \vec{PB} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2}),$

$\vec{BC} = (-2\sqrt{2}, 0, 0),$

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面PBC的法向量,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PB} = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{BC} = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \sqrt{2}x + 2y - \sqrt{2}z = 0, \\ -2\sqrt{2}x = 0. \end{cases}$

【步骤3 判断法向量方向】



令 $y = 1$, 则 $z = \sqrt{2}$, $x = 0$, 可得平面 PBC 的一个法向量 $\vec{n} = (0, 1, \sqrt{2})$, ($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

$$\because \angle ADP = 90^\circ,$$

$$\therefore PD \perp PA,$$

又知 $AB \perp$ 平面 PAD , $PD \subset$ 平面 PAD ,

$$\therefore PD \perp AB, \text{ 又 } PA \cap AB = A,$$

$$\therefore PD \perp \text{平面 } PAB,$$

即 $\overrightarrow{DP}$ 是平面 PAB 的一个法向量, $\overrightarrow{DP} = (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$,

($z > 0$, 方向向上, 由图可知指向二面角的外侧)

【步骤4 计算二面角】 $\therefore \cos \alpha = -\cos \langle \overrightarrow{DP}, \vec{n} \rangle = -\frac{\overrightarrow{DP} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{DP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. (两个向量都是外侧, 同负异正可得“-”)

故二面角 $A-PB-C$ 的平面角的余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1.2.4.2.2 求二面角 (等体积求距离与数量积)

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干第 (1) 问求点到平面的距离、第 (2) 问求二面角且两问共用垂直关系时, 判归本题型。第一步用等体积法换底求点面距离; 再由距离反推棱长并确定两两垂直的三条棱建系; 最后求两平面法向量算余弦, 按所问取正弦或余弦。

1.2.4.2.2-3. (中档) 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;

(2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

【大招指引】(1) 由等体积法运算即可得解;

【知识点】

1.2.4 利用空间向量法求二面角

(2) 由面面垂直的性质及判定可得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 建立空间直角坐标系, 利用空间向量法即可得解.

【答案思路·整题法一】第 (1) 问用等体积法求距离; 第 (2) 问建系后又乘两组平面内向量求二面角.

【答案思路·整题法二】第 (1) 问用等体积法求距离; 第 (2) 问建系后由数量积为零列方程组求二面角.

【编注】【分析】体积与 $\triangle A_1BC$ 面积求点面距, 等体积换底 ($V = \frac{1}{3}S \cdot h$); 再由面面垂直与 $AA_1 = AB$ 得 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 建系, 求法向量取正弦; 易错点: 换底时底、高须对应.

【答案】

$$(1) \sqrt{2}; (2) \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

【详解】【整题法一】等体积法+叉乘法

【步骤1 等体积与建系】(1) 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h , 则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3}h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$, 解得 $h = \sqrt{2}$, $\therefore$ 点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$;

(2) 取 A_1B 的中点 E , 连接 AE , 如图,

$$\because AA_1 = AB,$$

$\therefore AE \perp A_1B$, 又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$, 且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore AE \perp$ 平面 A_1BC , 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 由 $BC \subset$ 平面 A_1BC , $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$, $BB_1 \perp BC$,

又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交,

$\therefore BC \perp \text{平面} ABB_1A_1$,

$\therefore BC, BA, BB_1$ 两两垂直,

以 B 为原点, 建立空间直角坐标系, 如图, 由

(1) 得 $AE = \sqrt{2}$,

$\therefore AA_1 = AB = 2, A_1B = 2\sqrt{2}$,

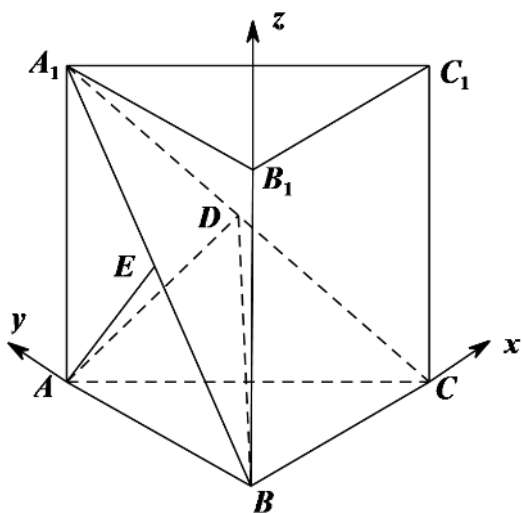
$\therefore BC = 2$, 则

$A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0)$,

$\therefore A_1C$ 的中点 $D(1,1,1)$,

【步骤2 叉乘求法向量】则 $\overrightarrow{BD} = (1,1,1), \overrightarrow{BA} = (0,2,0), \overrightarrow{BC} = (2,0,0)$

设平面 ABD 的一个法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$, 设平面 BDC 的一个法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$,



$$\therefore \vec{m} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} k = -i + 0j + k = (1, 0, -1)$$

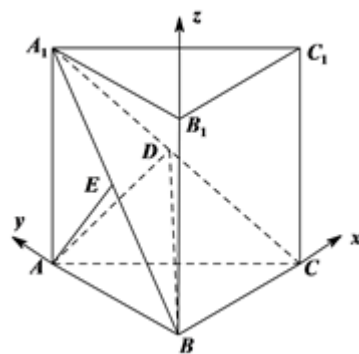
$$\vec{n} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} k = 0i + j - k = (0, 1, -1)$$

$$\text{则 } \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore \text{二面角 } A-BD-C \text{ 的正弦值为 } \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

【整题法二】等体积法+数量积法

【步骤1 等体积与建系】



(1) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h , 则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3} S_{\triangle A_1BC} \cdot h =$

$$\frac{2\sqrt{2}}{3} h = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3} V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3},$$

解得 $h = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$;

(2) 取 A_1B 的中点 E , 连接 AE , 如图,

$\therefore AA_1 = AB$,

$\therefore AE \perp A_1B$, 又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$, 且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore AE \perp$ 平面 A_1BC , 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 由 $BC \subset$ 平面 A_1BC , $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$, $BB_1 \perp BC$,

又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交,

$\therefore BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ,

$\therefore BC, BA, BB_1$ 两两垂直,

以 B 为原点, 建立空间直角坐标系,

【步骤2 方程求法向量】如图, 由 (1) 得 $AE = \sqrt{2}$,

$\therefore AA_1 = AB = 2, A_1B = 2\sqrt{2}$,

$\therefore BC = 2$,

则 $A(0,2,0), A_1(0,2,2), B(0,0,0), C(2,0,0)$,

$\therefore A_1C$ 的中点 $D(1,1,1)$, 则 $\overrightarrow{BD} = (1,1,1), \overrightarrow{BA} = (0,2,0), \overrightarrow{BC} = (2,0,0)$, 设平面 ABD 的一个法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{BD} = x + y + z = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{BA} = 2y = 0 \end{cases}, \text{ 可取 } \vec{m} = (1, 0, -1),$$

设平面 BDC 的一个法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{BD} = a + b + c = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 2a = 0 \end{cases}$, 可取 $\vec{n} = (0, 1, -1)$,
 则 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$,
 $\therefore$ 二面角 $A-BD-C$ 的正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

【题后反思】用向量数量积算法向量是常规方法, 并且模式比较简单, 但近几年随着高考卷难度和计算程度逐渐加大, 因此其计算量稍大耽误时间, 因此不得不找一种计算量少, 用时短的方法

【题后反思】三阶行列式巧妙简化了计算量, 并且实现了高等数学向低等数学的投影与映射, 对于启发学生有一定意义.

【温馨提醒】二阶行列式计算公式: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$

三阶行列式计算公式: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 +$

$a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2$

(化简版: $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} a_1 -$

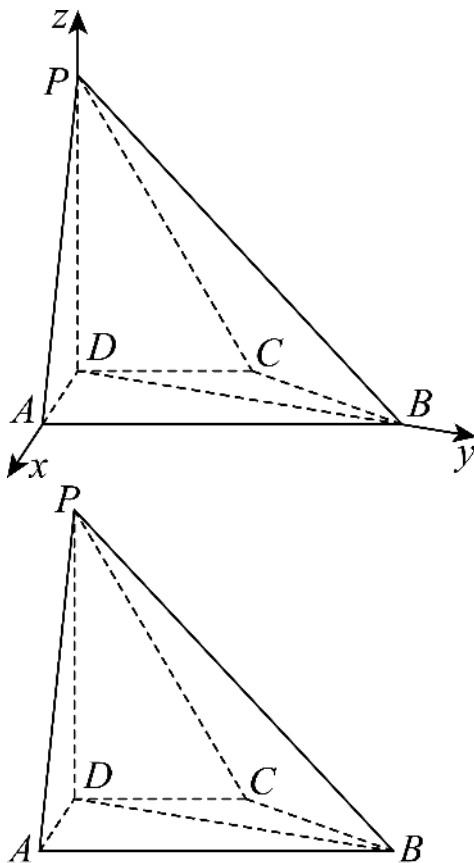
$\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} a_2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} a_3$)

1.2.4.3 证明垂直与求二面角 (建系数量积)

1 题: -4

【编注】题型通式: 题干先要求证线线 (线面) 垂直、再求直线与平面所成角或二面角时, 判归本题型。第一步在底面内用勾股定理等证出底面内的垂直, 再结合棱锥的高证线面垂直得线线垂直; 第二步以底面内的垂直关系为轴建系; 最后求平面法向量, 用 $\sin \theta = |\cos \langle \text{方向向量}, \text{法向量} \rangle|$ 求线面角。

1.2.4.3-4. (中档) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$.



(1) 证明: $BD \perp PA$; (2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.

【答案思路·第(1)问】先证明底面内的垂直关系, 再结合棱锥的高证明线面垂直。

【答案思路·第(2)问·法一】建系后又乘平面内两向量得到法向量。

【答案思路·第(2)问·法二】建系后设平面法向量, 由两次数量积为零求解。

【答案】

(1) 证明见解析 (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、线面垂直证明线线垂直、线面角的向量求法

【分析】(1) 作 $DE \perp AB$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F , 利用勾股定理证明 $AD \perp BD$, 根据线面垂直的性质可得 $PD \perp BD$, 从而可得 $BD \perp$ 平面 PAD , 再根据线面垂直的性质即可得证;

(2) 以点 D 为原点建立空间直角坐标系, 利用向量法即可得出答案.

【步骤1 证明底面内垂直】【详解】(1) 证明:

在四边形 $ABCD$ 中, 作 $DE \perp AB$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F ,

$\because CD \parallel AB, AD = CD = CB = 1, AB = 2$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为等腰梯形,

$\therefore AE = BF = \frac{1}{2}$, 则 $BE = \frac{3}{2}$,

故 $DE = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BD = \sqrt{DE^2 + BE^2} =$

$$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{3},$$

$\therefore AD^2 + BD^2 = AB^2$,

$\therefore AD \perp BD$,

【步骤2 推出空间内垂直】 $\because PD \perp$ 平面 $ABCD$,

$BD \subset$ 平面 $ABCD$,

$\therefore PD \perp BD$,

又 $PD \cap AD = D$, 且 $PD, AD \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore BD \perp$ 平面 PAD ,

又 $\because PA \subset$ 平面 PAD ,

$\therefore BD \perp PA$;

【法一】叉乘法

【步骤1 写出平面内向量】由第(1)问的几何计算, 以 D 为原点建立空间直角坐标系可得:

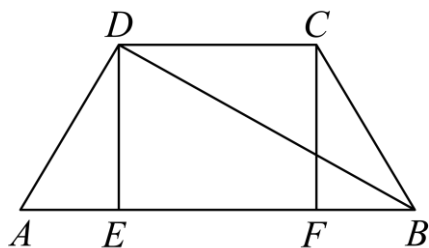
$$\overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{BP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}), \overrightarrow{DP} = (0, 0, \sqrt{3}).$$

$$\text{【步骤2 叉乘并求角】 } n = \overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{BP} = (3, \sqrt{3}, \sqrt{3}) \parallel (\sqrt{3}, 1, 1).$$

$$\therefore \sin \theta = \frac{|n \cdot \overrightarrow{DP}|}{|n||\overrightarrow{DP}|} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

【法二】数量积法

【步骤1 建系写坐标】



(2)如图, 以点 D 为原点, DA, DB, DP 分别为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系,

$BD = \sqrt{3}$, 则 $A(1, 0, 0), B(0, \sqrt{3}, 0), P(0, 0, \sqrt{3})$,

则 $\overrightarrow{AP} = (-1, 0, \sqrt{3}), \overrightarrow{BP} = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}), \overrightarrow{DP} =$

$(0, 0, \sqrt{3})$,

【步骤2 方程求法向量】设平面 PAB 的法向量

$\vec{n} = (x, y, z)$,

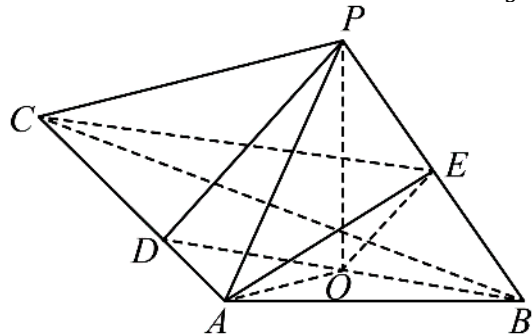
$$\text{则有} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = -x + \sqrt{3}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{BP} = -\sqrt{3}y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases}, \text{可取 } \vec{n} =$$

$(\sqrt{3}, 1, 1)$,

设 PD 与平面 PAB 所成角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = |\cos \langle \vec{n}, \overrightarrow{DP} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{DP}|}{|\vec{n}||\overrightarrow{DP}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$\therefore PD$ 与平面 PAB 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

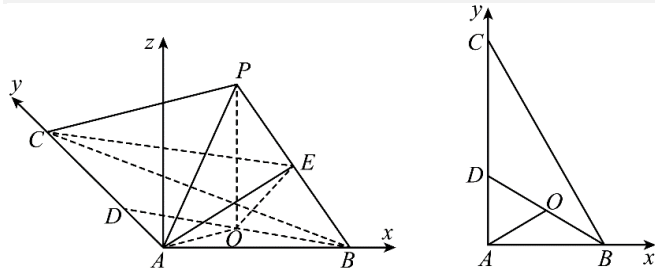


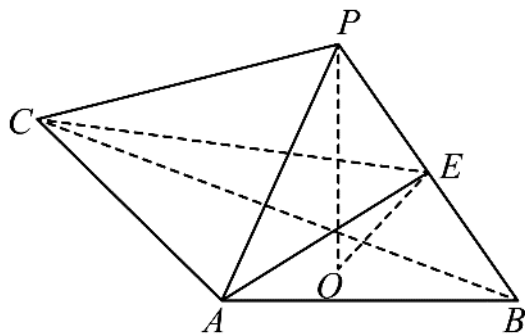
1.2.4.2.3 证明线面平行与求二面角(中位线与建系)

1 题: -5

【编注】题型通式: 题干先证线面平行再求二面角时, 判归本题型。第一步连接辅助线, 由全等三角形或中位线确定中点关系得线线平行, 再证线面平行; 再建系写出相关点坐标; 最后分别求两个半平面的法向量, 由 $|\cos|$ 与锐钝判断求二面角(或取正弦)。

1.2.4.2.3-5. (中档)如图, PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高, $PA = PB$, $AB \perp AC$, E 是 PB 的中点.





(1)证明: $OE \parallel$ 平面 PAC ; (2)若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$, $PO = 3$, $PA = 5$ 求二面角 $C-AE-B$ 正弦值.

【答案思路·第(1)问】

先确定中点关系,再由三角形中位线和线面平行判定定理完成证明.

【答案思路·第(2)问·法一】

分别叉乘两个平面内的方向向量,直接得到两个法向量,再求二面角.

【答案思路·第(2)问·法二】

分别设两个平面的法向量坐标,由数量积为零列方程组,再求法向量夹角.

【答案】

(1)证明见详细解析; (2) $\frac{11}{13}$

【知识点】

1.2.4 证明线面平行、面面角的向量求法

【分析】(1)连接 BO 并延长交 AC 于点 D , 连接 OA 、 PD , 根据三角形全等得到 $OA = OB$, 再根据直角三角形的性质得到 $AO = DO$, 即可得到 O 为 BD 的中点从而得到 $OE \parallel PD$, 即可得证;

(2)建立适当的空间直角坐标系, 利用空间向量法求出二面角的余弦的绝对值, 再根据同角三角函数的基本关系计算可得.

(也可以取 AB 的中点为 F , 利用面 OEF 面 ACP 平行得到线面平行)

【步骤1 证明三角形全等】证明: 连接 BO 并延长交 AC 于点 D , 连接 OA 、 PD ,

$\because PO$ 是三棱锥 $P-ABC$ 的高,

$\therefore PO \perp$ 平面 ABC , $AO, BO \subset$ 平面 ABC ,

$\therefore PO \perp AO$ 、 $PO \perp BO$,

又 $PA = PB$,

$\therefore \triangle POA \cong \triangle POB$, 即 $OA = OB$,

$\therefore \angle OAB = \angle OBA$,

【步骤2 确定中点并平行】又 $AB \perp AC$, 即

$\angle BAC = 90^\circ$,

$\therefore \angle OAB + \angle OAD = 90^\circ$, $\angle OBA + \angle ODA = 90^\circ$,

$\therefore \angle ODA = \angle OAD$

$\therefore AO = DO$, 即 $AO = DO = OB$,

$\therefore O$ 为 BD 的中点, 又 E 为 PB 的中点,

$\therefore OE \parallel PD$,

又 $OE \not\subset$ 平面 PAC , $PD \subset$ 平面 PAC ,

$\therefore OE \parallel$ 平面 PAC

【法一】叉乘法

【步骤1 直接求两法向量】由第(1)问及题设, 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 可得平面内向量坐标.

取 $n = AE \times AB$, 则

$$n = \left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (4\sqrt{3}, 0, 0) = (0, 6\sqrt{3}, -4\sqrt{3}) \parallel (0, -3, 2).$$

【步骤2 求另一法向量】 $m = AE \times AC =$

$$\left(\frac{3\sqrt{3}, 1, 3}{2} \right) \times (0, 12, 0) = (-18, 0, 36\sqrt{3}) \parallel$$

$$(\sqrt{3}, 0, -6).$$

$$\text{【步骤3 计算二面角】} \because |\cos \theta| = \frac{|n \cdot m|}{|n||m|} = \frac{4\sqrt{3}}{13},$$

$$\therefore \sin \theta = 11/13.$$

【法二】数量积法

【步骤1 建系求向量】【详解】解: 过点 A 作 $Az \parallel OP$, 如图建立空间直角坐标系,

$\because PO = 3$, $AP = 5$,

$$\therefore OA = \sqrt{AP^2 - PO^2} = 4,$$

又 $\angle OBA = \angle OBC = 30^\circ$,

$$\therefore BD = 2OA = 8, \text{ 则 } AD = 4, AB = 4\sqrt{3},$$

$$\therefore AC = 12,$$

$$\therefore O(2\sqrt{3}, 2, 0), B(4\sqrt{3}, 0, 0), P(2\sqrt{3}, 2, 3),$$

$$C(0, 12, 0),$$

$$\therefore E\left(3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2}\right),$$

$$\text{则 } \overrightarrow{AE} = \left(3\sqrt{3}, 1, \frac{3}{2}\right), \overrightarrow{AB} = (4\sqrt{3}, 0, 0), \overrightarrow{AC} = (0, 12, 0),$$

【步骤2 方程求法向量】设平面 AEB 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}x + y + \frac{3}{2}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 4\sqrt{3}x = 0 \end{cases}, \text{ 令 } z = 2, \text{ 则 } y =$$

$$-3, x = 0,$$

$$\therefore \vec{n} = (0, -3, 2);$$

设平面 AEC 的法向量为 $\vec{m} = (a, b, c)$, 则

$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{AE} = 3\sqrt{3}a + b + \frac{3}{2}c = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC} = 12b = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } a = \sqrt{3}, \text{ 则 } c = -6, b = 0,$$

$$\therefore \vec{m} = (\sqrt{3}, 0, -6);$$

$$\therefore \cos\langle \vec{n}, \vec{m} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-12}{\sqrt{13} \times \sqrt{39}} = -\frac{4\sqrt{3}}{13}.$$

设二面角 $C-AE-B$ 的大小为 θ , 则 $|\cos\theta| =$

$$|\cos\langle \vec{n}, \vec{m} \rangle| = \frac{4\sqrt{3}}{13},$$

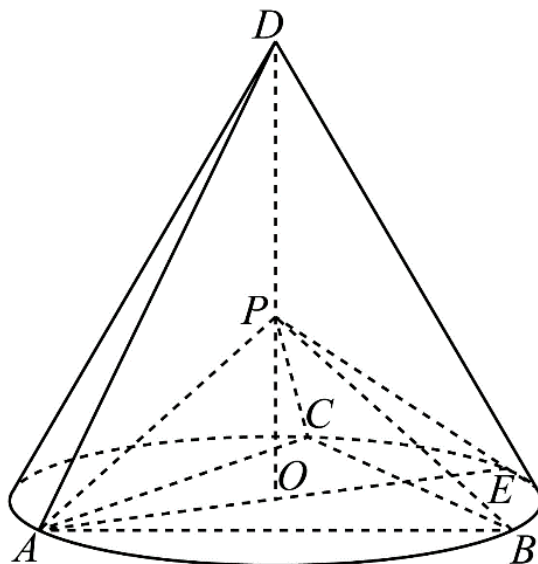
$$\therefore \sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \frac{11}{13}, \text{ 即二面角 } C-AE-B \text{ 的正弦值为 } \frac{11}{13}.$$

1.2.4.2.4 求二面角 (圆锥载体多法)

1 题: -6

【编注】题型通式: 题干以圆锥为载体、先证线面垂直再求二面角时, 判归本题型。第一步统一设定尺度 (底面半径或母线长), 用勾股关系、建系或基底法验证两组垂直得线面垂直; 再选坐标法、定义法 (作平面角) 或射影面积法之一处理二面角; 最后算余弦并按图判定锐钝。

1.2.4.2.4-6. (中档) 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$. (1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ; (2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.



【分析】(1)法一: 统一设定尺度, 用勾股定理得到两条关键垂直关系, 再判定线面垂直。

【知识点】

1.2.4 用空间向量求二面角的余弦值

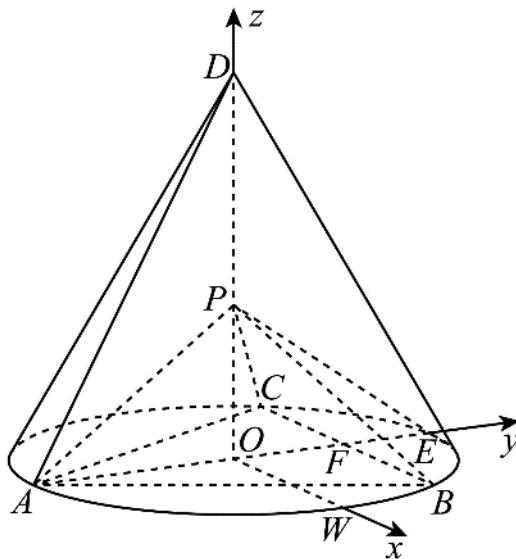
【分析】(1)法二: 建立空间直角坐标系, 用两个点积为 0 验证线面垂直。

【分析】(1)法三: 先证明一条底面弦垂直相关平面, 再利用勾股关系补足另一条垂线。

【分析】(1)法四: 选取空间基底, 计算关键向量点积并判定线面垂直。

【分析】(2)法一: 求两个平面的法向量, 用直接观察判定二面角为锐角, 再取正余弦值。

【分析】(2)法二: 作出二面角的平面角, 在直角三角形中求其余弦。



【分析】(2)法三: 确定点在另一平面上的正射

影,用射影面积比求二面角余弦。

【答案】

(1) $PA \perp$ 平面 PBC ; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【详解】(1)【法一】:勾股运算法证明

【步骤1 计算关键线段】由题设,知 $\triangle DAE$ 为等边三角形,设 $AE = 1$,

则 $DO = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $CO = BO = \frac{1}{2}AE = \frac{1}{2}$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $PC = \sqrt{PO^2 + OC^2} = \frac{\sqrt{6}}{4} = PB = PA$

【步骤2 判定线面垂直】又 $\triangle ABC$ 为等边三角形,则 $\frac{BA}{\sin 60^\circ} = 2OA$, $\therefore BA = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $PA^2 + PB^2 = \frac{3}{4} = AB^2$, 则 $\angle APB = 90^\circ$, $\therefore PA \perp PB$,

同理 $PA \perp PC$, 又 $PC \cap PB = P$, $\therefore PA \perp$ 平面 PBC ;

【法二】:空间直角坐标系法

【步骤1 建立坐标系】不妨设 $AB = 2\sqrt{3}$, 则 $AE = AD = \frac{AB}{\sin 60^\circ} = 4$, 由圆锥性质知 $DO \perp$ 平面 ABC ,

$\therefore DO = \sqrt{AD^2 - AO^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$, $\therefore PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO = \sqrt{2}$.

$\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的外心, 因此 $AE \perp BC$.

在底面过 O 作 BC 的平行线与 AB 的交点为 W , 以 O 为原点, $\overrightarrow{OW}$ 方向为 x 轴正方向, $\overrightarrow{OE}$ 方向为 y 轴正方向, $\overrightarrow{OD}$ 方向为 z 轴正方向, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$,

则 $A(0, -2, 0)$, $B(\sqrt{3}, 1, 0)$, $C(-\sqrt{3}, 1, 0)$, $E(0, 2, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{2})$.

$\therefore \overrightarrow{AP} = (0, 2, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{BP} = (-\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{CP} = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{2})$.

【步骤2 验证线面垂直】故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0 - 2 + 2 = 0$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CP} = 0 - 2 + 2 = 0$.

$\therefore AP \perp BP$, $AP \perp CP$.

又 $BP \cap CP = P$, 故 $AP \perp$ 平面 PBC .

【法三】:【步骤1 证明关键垂直】 $\because \triangle ABC$ 是

底面圆 O 的内接正三角形, 且 AE 为底面直径,

$\therefore AE \perp BC$.

$\because DO$ (即 PO) 垂直于底面, BC 在底面内, $\therefore PO \perp BC$.

又 $\because PO \subset$ 平面 PAE , $AE \subset$ 平面 PAE , $PO \cap AE = O$, $\therefore BC \perp$ 平面 PAE .

又 $\because PA \subset$ 平面 PAE , $\therefore PA \perp BC$.

【步骤2 构造直角关系】设 $AE \cap BC = F$, 则 F 为 BC 的中点, 连结 PF .

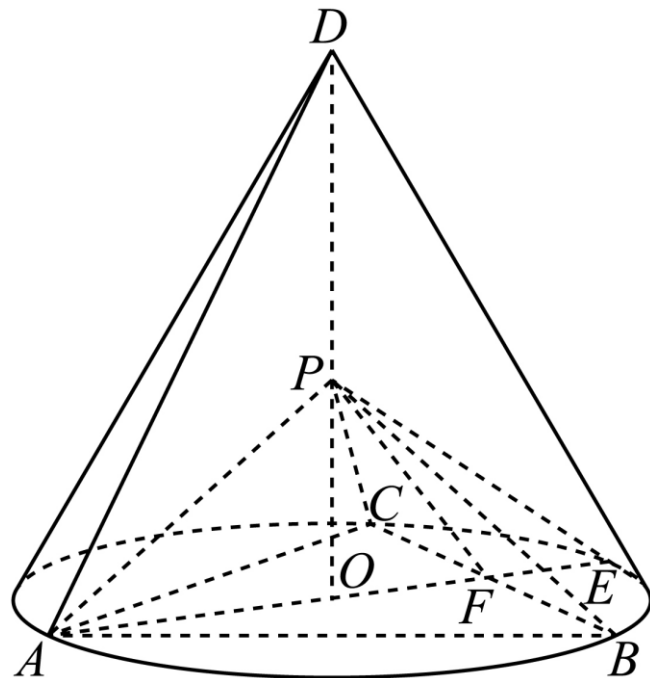
设 $DO = a$, 且 $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$,

则 $AF = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $PA = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $PF = \frac{1}{2}a$.

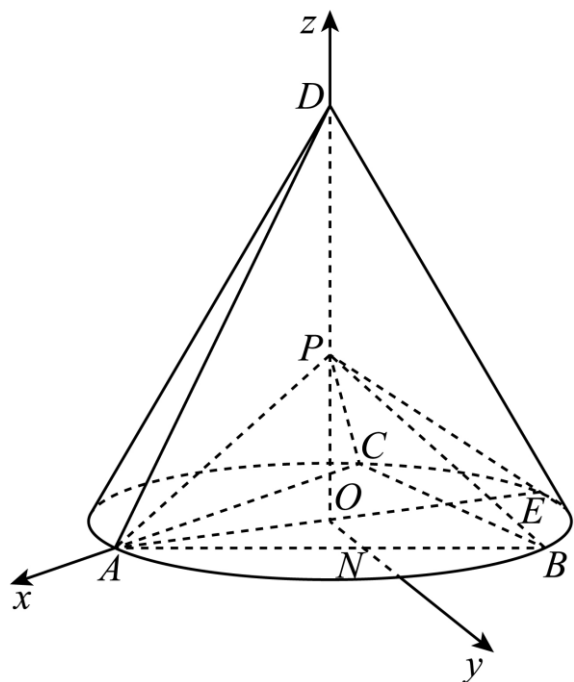
因此 $PA^2 + PF^2 = AF^2$, 从而 $PA \perp PF$.

又 $\because PF \cap BC = F$, $\therefore PA \perp$ 平面 PBC .

【法四】:空间基底向量法



【步骤1 表示基底向量】如图所示, 圆锥底面圆 O 半径为 R , 连结 DE , $AE = AD = DE$, 易得 $OD = \sqrt{3}R$,



【步骤2 验证垂直关系】 $\because PO = \frac{\sqrt{6}}{6}OD, \therefore PO = \frac{\sqrt{2}}{2}R$.

以 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OD}$ 为基底, $OD \perp$ 平面 ABC , 则 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}$,

$$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6}\overrightarrow{OD}, \text{ 且 } \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2}R^2, \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD} = 0$$
$$\begin{aligned} \therefore \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} &= \left(-\overrightarrow{OA} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} \right) \cdot \left(-\overrightarrow{OB} + \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} \right) = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OB} \cdot \frac{\sqrt{6}}{6} \overrightarrow{OD} + \frac{1}{6} \overrightarrow{OD}^2 = 0. \end{aligned}$$

故 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$. $\therefore \overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{BP}$, 即 $AP \perp BP$.

同理 $AP \perp CP$. 又 $BP \cap CP = P$, $\therefore AP \perp$ 平面 PBC .

(2) 【法一】：空间直角坐标系法

【步骤1 建系求法向量】过 O 作 $ON \parallel BC$ 交 AB 于点 N , $\because PO \perp$ 平面 ABC , 以 O 为坐标原点, OA 为 x 轴, ON 为 y 轴建立如图所示的空间直角坐标系,

$$E(-\frac{1}{2}, 0, 0), P(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{4}), B(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0), C(-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0)$$

$$\vec{PC} = (-\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}), \vec{PB} = (-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$$

$$\vec{PE} = (-\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{4}),$$

设平面 PCB 的一个法向量为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$,
 由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} -x_1 - \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \\ -x_1 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}z_1 = 0 \end{cases}$,
 令 $x_1 = \sqrt{2}$, 得 $z_1 = -1, y_1 = 0$,
 $\therefore \vec{n} = (\sqrt{2}, 0, -1)$,

【步骤2 求另一法向量并判角】设平面PCE的一个法向量为 $\vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$

$$\text{由} \begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{PC} = 0 \\ \vec{m} \cdot \vec{PE} = 0 \end{cases}, \text{得} \begin{cases} -x_2 - \sqrt{3}y_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \\ -2x_2 - \sqrt{2}z_2 = 0 \end{cases},$$
$$\therefore \vec{m} = (1, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{2})$$
$$\text{故} \cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{5}}{5},$$

设二面角 $B-PC-E$ 的大小为 θ , 由图可知二面角为锐二面角, $\therefore \cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【法二】 【最优解】：几何法

【步骤1 作出平面角】设 $BC \cap AE = F$ ，易知 F 是 BC 的中点，过 F 作 $FG \parallel AP$ 交 PE 于 G ，取 PC 的中点 H ，

联结 GH ，则 $HF \parallel PB$.

由 $PA \perp$ 平面 PBC , 得 $FG \perp$ 平面 PBC .

由(1)可得, $BC^2 = PB^2 + PC^2$, 得 $PB \perp PC$.

$\therefore FH \perp PC$, 根据三垂线定理, 得 $GH \perp PC$.

$\therefore \angle GHF$ 是二面角 $B-PC-E$ 的平面角.

【步骤2 计算平面角】设圆 O 的半径为 r , 则
 $AF = AB \sin 60^\circ = \frac{3}{2}r$, $AE = 2r$, $EF = \frac{1}{2}r$, $\frac{EF}{AF} = \frac{1}{3}$,

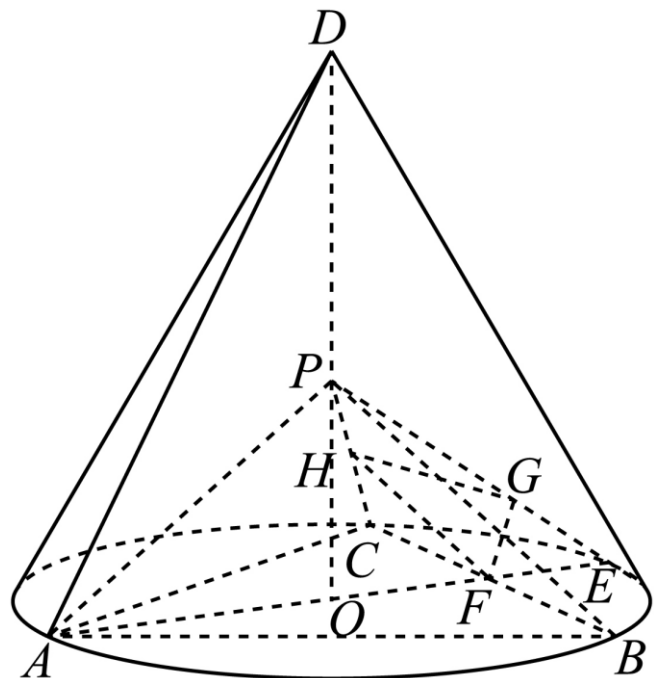
$\therefore FG = \frac{1}{4}PA$, $FH = \frac{1}{2}PB = \frac{1}{2}PA$, $\frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$.

在 $Rt \triangle GFH$ 中, $\tan \angle GHF = \frac{FG}{FH} = \frac{1}{2}$,

$\cos \angle GHF = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\therefore$ 二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【法三】: 射影面积法



【步骤1 确定正射影】如图所示, 在 PE 上取点 H , 使 $HE = \frac{1}{4}PE$, 设 $BC \cap AE = N$, 连结 NH . 由(1)知 $NE = \frac{1}{4}AE$, $\therefore NH \parallel PA$. 故 $NH \perp$ 平面 PBC .

$\therefore$, 点 H 在面 PBC 上的射影为 N .

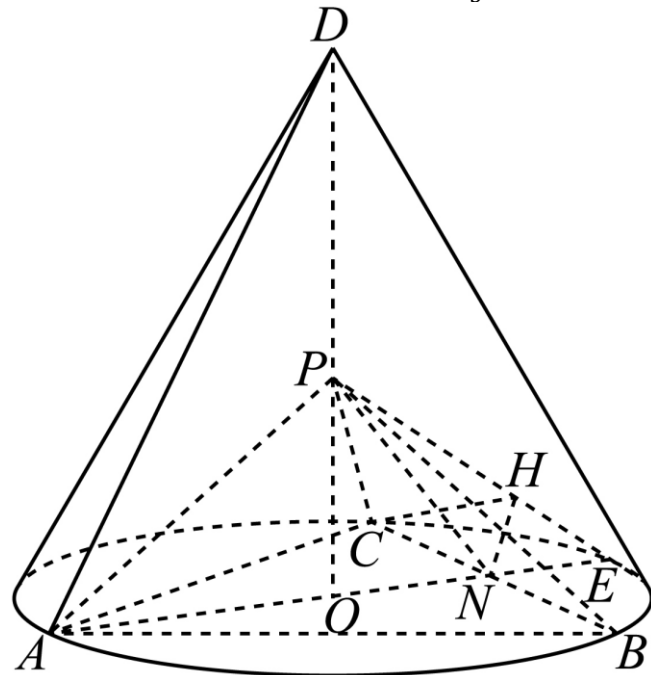
故由射影面积法可知二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}}$.

【步骤2 计算面积比】在 $\triangle PCE$ 中, 令 $PC = PE = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 则 $CE = 1$, 易知 $S_{\triangle PCE} = \frac{\sqrt{5}}{4}$.

$\therefore S_{\triangle PCH} = \frac{3}{4}S_{\triangle PCE} = \frac{3\sqrt{5}}{16}$.

又 $S_{\triangle PCN} = \frac{1}{2}S_{\triangle PBC} = \frac{3}{8}$, 故 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle PCN}}{S_{\triangle PCH}} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{3\sqrt{5}}{16}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\therefore$ 二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

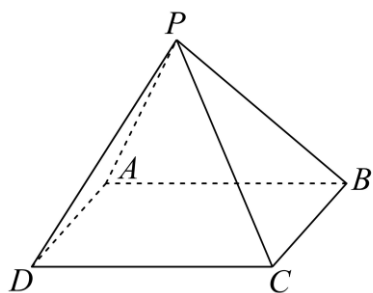
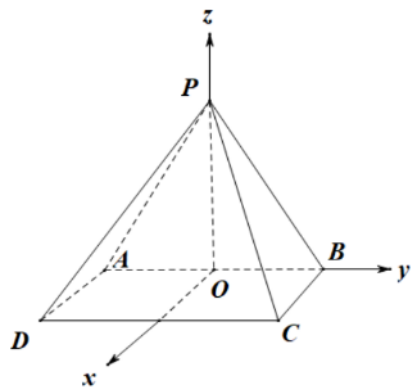


1.2.4.2.5 求二面角与异面角(直观图与左视图)

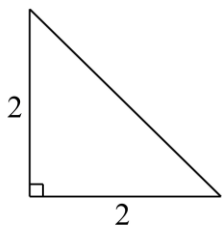
1 题: -7

【编注】题型通式: 题干给出几何体的直观图与视图(左视图等)、求异面直线所成角与二面角时, 判归本题型。第一步由直观图与视图还原几何体的垂直关系与尺寸(如由 $PA=PB$ 取底边中点得高); 再建系求方向向量与法向量; 最后分别算异面直线所成角(取绝对值)与锐二面角。

1.2.4.2.5-7. (中档) 四棱锥 $P-ABCD$ 的直观图(如图(1))及左视图(如图(2)), 底面 $ABCD$ 是边长为2的正方形, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, $PA=PB$.



图(1)



图(2)

(1)求证: $AD \perp PB$; (2)求异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值; (3)求平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【分析】(1)取 AB 的中点 O , 连接 PO ,

【知识点】

1.2.4 异面直线所成角与二面角的向量求法

结合面面垂直的性质判断得到 $AD \perp$ 平面 PAB , 然后证明 $AD \perp PB$ 即可;

(2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴,

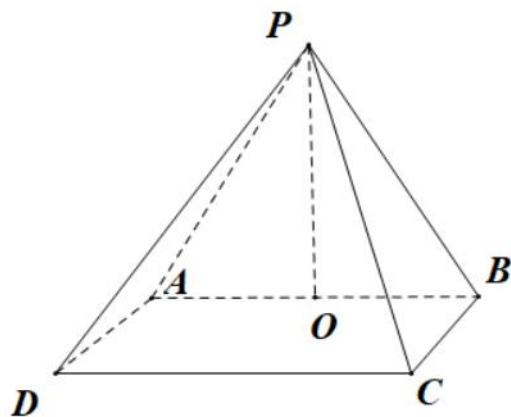
建立空间直角坐标系, 再根据直线夹角的向量公式求解即可;

(3)建立空间直角坐标系, 然后表示平面的法向量, 运用向量的夹角公式得到平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

【答案】

(1)证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$.

【详解】【步骤1 证明线线垂直】(1)取 AB 的中点 O , 连接 PO , $\because PA=PB$, 则 $PO \perp AB$,



又 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD=AB$, $PO \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore PO \perp$ 平面 $ABCD$,

$\therefore PO \perp AD$, 而 $AD \perp AB$, $PO \cap AB=O$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB ,

$\therefore AD \perp PB$.

【步骤2 求异面直线夹角】(2)过 O 作 AD 的平行线为 x 轴, 以 OB 、 OP 所在直线分别为 y 、 z 轴, 建立如图空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0)$, $D(2, -1, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 2, 0)$,

故 $\cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{PD}| \cdot |\overrightarrow{AB}|} = \frac{-2}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} \times 2} = -\frac{1}{3}$,
即异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{1}{3}$.

【步骤3 求锐二面角】(3)易得平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, 0, 0)$.

设平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$, 由(2)

知 $\overrightarrow{PD} = (2, -1, -2)$, $\overrightarrow{CD} = (0, -2, 0)$, 则

$$\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1,$$

则 $\vec{m} = (1, 0, 1)$, 则 $\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

即平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小为 $\frac{\pi}{4}$.

1.2.4.2.6 求二面角 (空间余弦定理)

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干所求二面角的棱恰为某三面角的棱、且三个面角容易求出时, 判归本题型. 第一步由直径、线面垂直等条件求出

三面角三条棱方向的三个面角(余弦);再认准所求二面角对应三面角的哪条棱;最后代入空间余弦定理

$\cos C = (\cos \gamma - \cos \alpha \cdot \cos \beta) / (\sin \alpha \cdot \sin \beta)$ 计算。

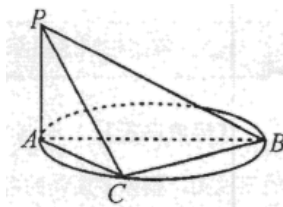
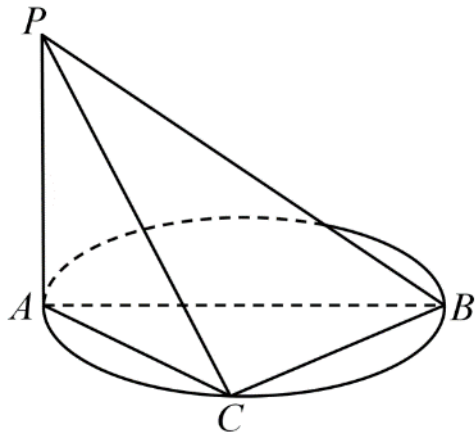
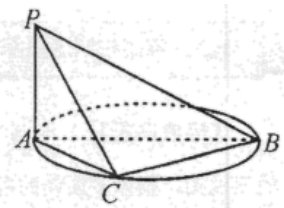
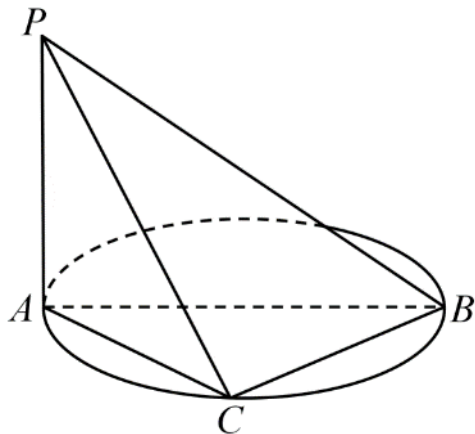
1.2.4.2.6-8. (中档) AB 是圆的直径, PA 垂直于圆所在的平面, C 是圆上的点, 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 若 $AB = 2$, $AC = 1$, $PA = 1$, 求二面角 $C - PB - A$ 的余弦值.

【分析】先由“直径 + 线面垂直”求出三条关键棱, 再把二面角转化到三面角 $P - ABC$ 中, 代入空间余弦定理。

【知识点】

1.2.4 二面角的余弦值(空间余弦定理/三面角)

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$



【详解】【步骤1 求关键量】 $\because AB$ 是圆的直径, C 在圆上,

$$\therefore AC \perp BC, BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{3}.$$

$\because PA \perp$ 平面 ABC ,

$$\therefore PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{5},$$

$$PC = \sqrt{PA^2 + AC^2} = \sqrt{2}.$$

【步骤2 定三面角】设二面角 $C - PB - A$ 的大小为 φ 。在三面角 $P - ABC$ 中, 棱 PB 处的二面角为 φ 。

【步骤3 用余弦定理】 $\cos \angle APB = \frac{1}{\sqrt{5}},$

$$\cos \angle BPC = \frac{2}{\sqrt{10}},$$

$$\cos \angle APC = \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \varphi =$$

$$\frac{\cos \angle APC - \cos \angle APB \cdot \cos \angle BPC}{\sin \angle APB \cdot \sin \angle BPC} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$\therefore$ 二面角 $C - PB - A$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

1.2.4.2.7 求二面角(射影面积比与面面垂直)

1 题: -9

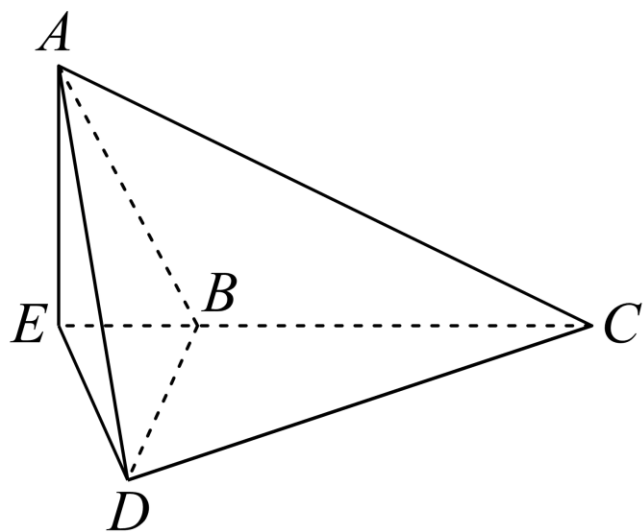
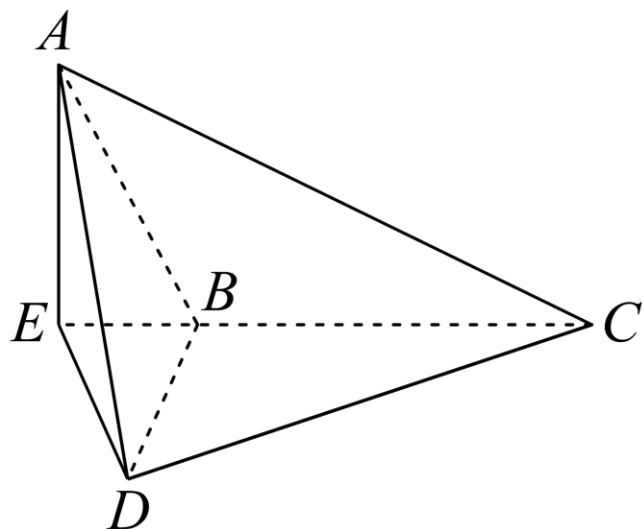
【编注】题型通式: 题干含面面垂直条件且所求二面角的平面角作图困难时, 判归本题型。第一步由面面垂直找出一个面内三角形在另一个面上的射影三角形; 再分别算原三角形与射影三角形的面积; 最后由 $\cos \theta = S_{\text{射影}} / S_{\text{原}}$ 求余弦, 并核对所求二面角与该夹角是否互补以定符号。

1.2.4.2.7-9. (中档) 如图 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直, 且 $AB = BC = BD$, $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, 则二面角 $A - BD - C$ 的余弦值为_____。

【分析】先利用面面垂直确定点 A 在平面 BCD 内的射影,

【知识点】

1.2.4 二面角的余弦值(射影面积法)



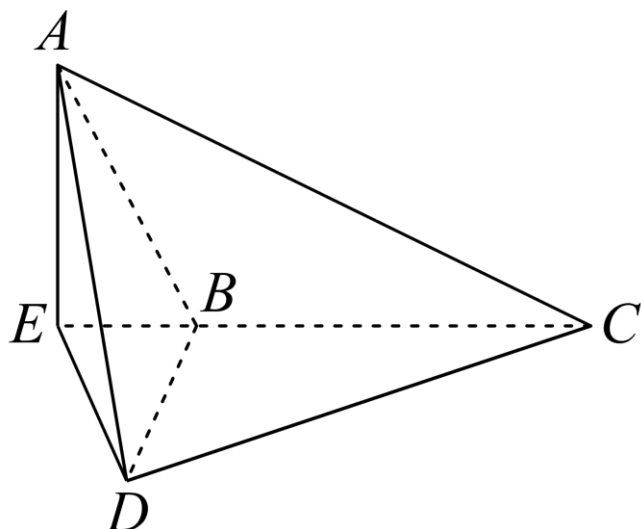
再把 $\triangle ABD$ 转化为它在平面BCD上的射影 $\triangle BDE$ ，借助面积比求角并结合补角关系得到结果。

【答案】 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【详解】 【步骤1 确定射影】 过A作 $AE \perp CB$ 的延长线于E，连结DE，

$\because$ 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，平面 $ABC \cap$ 平面 $BCD = BC$ ，

$\therefore AE \perp$ 平面 BCD



$\therefore E$ 点即为点A在平面BCD内的射影，

$\therefore \triangle BDE$ 为 $\triangle ABD$ 在平面BCD内的射影，

【步骤2 面积求角】 设 $AB = a$ ，则 $AE = DE = AB \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，

$\therefore AD = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ ，由余弦定理可得 $\cos \angle ABD = \frac{1}{4}$ ，

$\therefore \sin \angle ABD = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，

$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{8}a^2$ ，

又 $BE = \frac{1}{2}a$ ， $\therefore S_{\triangle BDE} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a \times \frac{1}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{8}a^2$ ，

设二面角 $A-BD-E$ 为 θ ， $\therefore \cos \theta = \frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABD}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

而二面角 $A-BD-C$ 与 $A-BD-E$ 互补，

$\therefore$ 二面角 $A-BD-C$ 的余弦值为 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

故答案为： $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

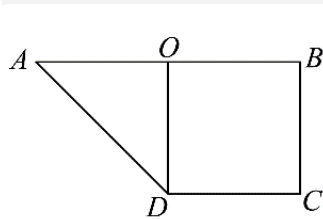
1.2.4.2.8 求二面角（折叠与射影面积比）

1题：-10

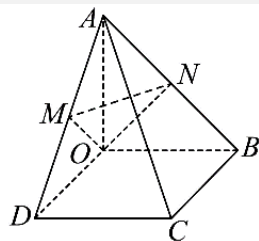
【编注】 题型通式：平面图形翻折后求两平面的夹角（二面角）时，判归本题型。第一步用翻折前后的不变量（长度、垂直）与新增条件（如翻折后某线段长）锁定折后结构，常先证线面垂直；再选射影面积比或建系求法向量两种路径之一；最后算夹角余弦（平面与平面的夹角取绝对值）。

1.2.4.2.8-10. （中档）如图（1），在直角梯形ABCD中， $AB \parallel CD$ ， $AB \perp BC$ ，且 $BC = CD =$

$\frac{1}{2}AB = 2$, 取 AB 的中点 O , 连结 OD , 并将 $\triangle AOD$ 沿着 OD 翻折, 翻折后 $AC = 2\sqrt{3}$, 点 M, N 分别是线段 AD, AB 的中点, 如图(2).



图(1)



图(2)

(1)求证： $AC \perp OM$ ；(2)求平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值。

【法一答案思路】先完成第(1)问并锁定 $OM \perp AC$ ，再利用 $OA \perp$ 平面 $OBCD$ ，把 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影化为一个直角三角形，用面积比求余弦。

【法二答案思路】先完成第(1)问的垂直证明，再以 O 为原点建立空间直角坐标系，求平面 OMN 的法向量并计算夹角余弦。

【编注】【分析】翻折后给出 AC 长定垂直：由翻折不变量与勾股逆定理得 $OA \perp$ 平面 $OBCD$ ；再建系求两平面法向量算夹角余弦，或用射影面积比；易错点： M, N 须取折后位置中点。

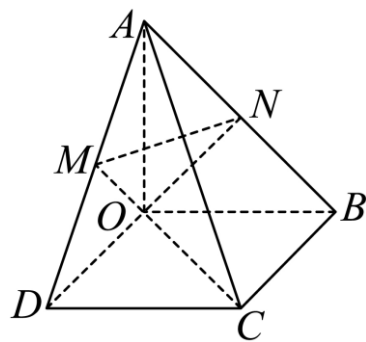
【答案】

(1)证明见解析；(2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【知识点】

1.2.4 平面与平面的夹角（二面角）、翻折

【法一】【步骤1 证明垂直】【详解】(1)连接 OC ,



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点,

$\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形, $\therefore OC = 2\sqrt{2}$,

$\because$ 翻折后, $AC = 2\sqrt{3}, \therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2, \therefore OA \perp OC$;

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp$ 平面 OCD ,

$\because CD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp CD$,

又 $CD \perp OD, OA \cap OD = O, OA, OD \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp$ 平面 OAD ,

$\because OM \subset$ 平面 $OAD, \therefore CD \perp OM$;

$\because OA = OD, M$ 为 AD 中点, $\therefore OM \perp AD$,

又 $CD \cap AD = D, CD, AD \subset$ 平面 $ACD, \therefore OM \perp$ 平面 ACD ,

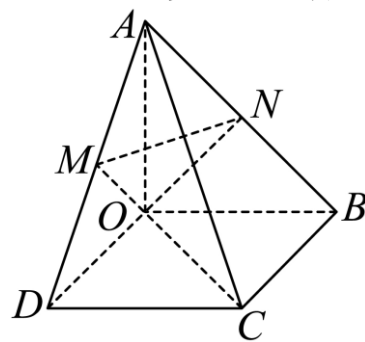
$\because AC \subset$ 平面 $ACD, \therefore AC \perp OM$.

【步骤2 射影求角】取 O 为坐标原点, OD 、 OB 、 OA 的正方向分别为 x 、 y 、 z 轴, 则 $M(1,0,1), N(0,1,1)$ 。因为 $OA \perp$ 平面 $OBCD$, 故平面 $OBCD$ 就是 $z=0$ 。

点 M, N 在平面 $OBCD$ 上的正射影分别为 $M'(1,0,0)$ 、 $N'(0,1,0)$, 于是 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影是 $\triangle OM'N'$ 。

设所求夹角为 θ , 记 $S_1 = S_{\triangle OM'N'}$, $S_2 = S_{\triangle OMN}$, 则 $S_1 = \frac{1}{2}, S_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

【法二】【步骤1 证明垂直】(1)连接 OC ,



$\because AB \parallel CD, AB \perp BC, BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2, O$ 为 AB 中点,

$\therefore$ 四边形 $ODCB$ 为正方形, $\therefore OC = 2\sqrt{2}$,

$\because$ 翻折后, $AC = 2\sqrt{3}, \therefore OA^2 + OC^2 = 2^2 + (2\sqrt{2})^2 = (2\sqrt{3})^2 = AC^2, \therefore OA \perp OC$;

又 $OA \perp OD, OC \cap OD = O, OC, OD \subset$ 平面 $OCD, \therefore OA \perp$ 平面 OCD ,

$\because CD \subset \text{平面} OCD, \therefore OA \perp CD,$

又 $CD \perp OD, OA \cap OD = O, OA, OD \subset \text{平面} OAD,$

$\therefore CD \perp \text{平面} OAD,$

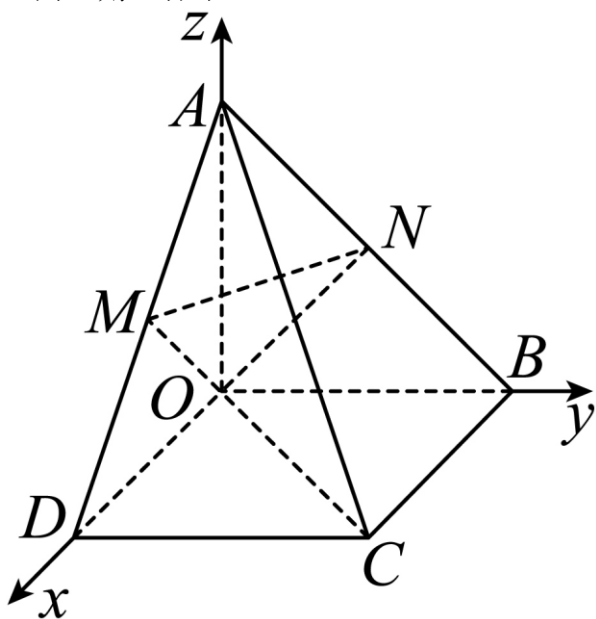
$\because OM \subset \text{平面} OAD, \therefore CD \perp OM;$

$\because OA = OD, M$ 为 AD 中点, $\therefore OM \perp AD,$

又 $CD \cap AD = D, CD, AD \subset \text{平面} ACD, \therefore OM \perp \text{平面} ACD,$

$\because AC \subset \text{平面} ACD, \therefore AC \perp OM.$

【步骤2 建系求角】(2)以 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}$ 正方向为 x, y, z 轴, 可建立如图所示空间直角坐标系,



则 $O(0,0,0), M(1,0,1), N(0,1,1), \therefore \overrightarrow{OM} = (1,0,1), \overrightarrow{ON} = (0,1,1);$

$\because z$ 轴 $\perp$ 平面 $OBCD, \therefore$ 平面 $OBCD$ 的一个法向量 $\vec{m} = (0,0,1);$

设平面 OMN 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z),$

则 $\begin{cases} \overrightarrow{OM} \cdot \vec{n} = x + z = 0 \\ \overrightarrow{ON} \cdot \vec{n} = y + z = 0 \end{cases},$ 令 $x = 1,$ 解得: $y = 1,$

$z = -1, \therefore \vec{n} = (1,1,-1);$

$\therefore |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$

即平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}.$

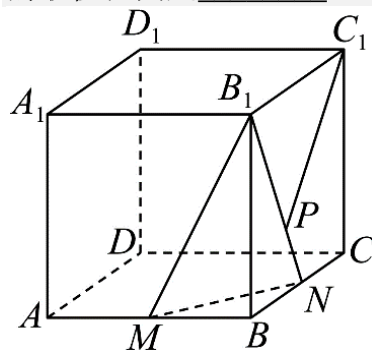
1.2.4.2.9 求二面角与异面角范围 (正方体)

1 题: -11

【编注】题型通式: 题干在正方体中求二面角、并对棱上动点求异面直线所成角的范围时, 判

归本题型。第一步利用正方体的垂直关系用射影面积法 (或建系) 求二面角余弦; 再用平行线把异面角转移到同一三角形内并设参数; 最后由余弦定理写成参数的函数, 按参数范围求值域。

1.2.4.2.9-11. (中档) 如图: 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为2, M, N 分别为棱 AB, BC 的中点, 则二面角 $B_1 - MN - B$ 的余弦值为 _____; 若点 P 为线段 B_1N 上的动点 (不包括端点), 设异面直线 C_1P 与 MN 所成角为 θ , 则 $\cos \theta$ 的取值范围是 _____.



【分析】先用面积投影法求二面角余弦, 再连接 $A_1C_1, A_1P,$

【知识点】

1.2.4 二面角与异面直线所成角的向量求法把异面直线问题转到 $\triangle A_1C_1P$ 内求范围。

【答案】

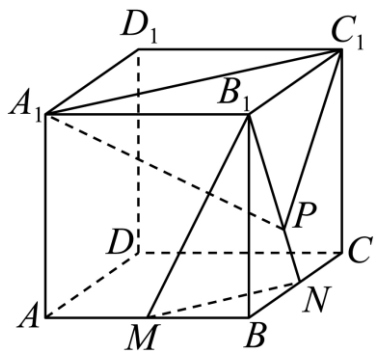
$\frac{1}{3}; (\sqrt{10}/10, \sqrt{2}/2)$

【详解】【步骤1 投影求角】由正方体的性质知, $BB_1 \perp \text{平面} ABCD,$

设二面角 $B_1 - MN - B$ 为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{S_{\triangle BMN}}{S_{\triangle B_1MN}} =$

$$\frac{\frac{1}{2} \times 1 \times 1}{\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{3},$$

$\therefore$ 二面角 $B_1 - MN - B$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}.$



【步骤2 转化线角（几何性质）】

连接 A_1C_1 , A_1P ,

$\because MN \parallel AC \parallel A_1C_1$,

$\therefore \theta = \angle A_1C_1P$ 或其补角,

设 $B_1P = \lambda B_1N = \sqrt{5}\lambda, \lambda \in (0,1)$, 在 $\triangle A_1C_1P$ 中,

$A_1C_1 = 2\sqrt{2}, A_1P = \sqrt{5\lambda^2 + 4}, C_1P =$

$\sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4}$,

由余弦定理知, $\cos\theta = \frac{A_1C_1^2 + C_1P^2 - A_1P^2}{2A_1C_1 \cdot C_1P} =$

$\frac{2-\lambda}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5\lambda^2 - 4\lambda + 4}}$,

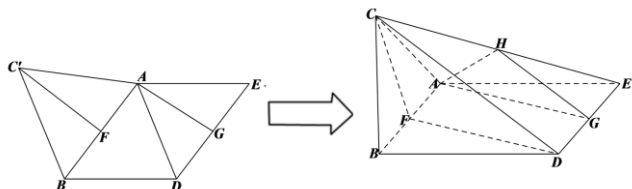
令 $t = 2 - \lambda$, 则 $t \in (1,2)$,

$\therefore \cos\theta = \frac{t}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5t^2 - 16t + 16}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5 - \frac{16}{t} + \frac{16}{t^2}}}$, 在 $t \in$

$(1,2)$ 上单调递增, $\frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5}} < \cos\theta < \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{5-8+4}}$,

$\therefore \cos\theta \in (\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

故答案为: $\frac{1}{3}; (\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.



1.2.4.2.10 翻折问题中的面面平行、异面角与二面角

1 题: -12

【编注】题型通式: 题干把同一平面内的两个图形沿公共边翻折成空间体、综合考查面面平行、异面角与二面角时, 判归本题型。第一步由中点与平行四边形关系证两组线线平行, 得面面平行; 再认准翻折角即相关二面角的平面角, 确定高与垂足位置; 最后建系依次算异面直线所成角(再化正切)与二面角余弦。

1.2.4.2.10-12. (中档) 如图, 一个正 $\triangle ABC'$ 和

一个平行四边形 $ABDE$ 在同一个平面内, 其中

$AB = 8, BD = AD = \sqrt{43}$, AB, DE 的中点分

别为 F, G . 现沿直线 AB 将 $\triangle ABC'$ 翻折成 $\triangle ABC$,

使二面角 $C-AB-D$ 为 120° , 设 CE 中点为 H .

(1)求证: 平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH ; (2)求异面直线

AB 与 CE 所成角的正切值; (3)求二面角 $C-$

$DE-F$ 的余弦值.

【答案】

(1)证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{111}}{8}$; (3) $\frac{5\sqrt{37}}{37}$.

【知识点】

1.2.4 证明面面平行、异面直线夹角的向量求法、面面角的向量求法

【分析】(1)先证明 $HG \parallel CD, FD \parallel AG$, 利用面面平行判定定理证明平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH ;

(2)先证明 $AB \perp$ 平面 CFD , 以 F 为原点, 建立空间直角坐标系, 计算直线 AB, CE 的方向向量, 由异面直线夹角公式求夹角余弦, 再根据同角关系求其正切;

(3)求平面 CDF 与平面 DEF 的法向量, 根据二面角与法向量夹角的关系求二面角的余弦值.

【详解】(1)连接 FD . 因为 $ABDE$ 为平行四边形, F, G 分别为 AB, DE 中点, 所以 $FDGA$ 为平行四边形, 所以 $FD \parallel AG$. 又 H, G 分别为 CE, DE 的中点, 所以 $HG \parallel CD$. $FD, CD \not\subset$ 平面 AGH , $AG, HG \subset$ 平面 AGH , 所以 $FD \parallel$ 平面 $AGH, CD \parallel$ 平面 AGH ,

而 $FD, CD \not\subset$ 平面 $AGH, AG, HG \subset$ 平面 $AGH, FD \parallel$ 平面 $AGH, CD \parallel$ 平面 AGH , 而 $FD, CD \subset$ 平面 CDF , 所以平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH .

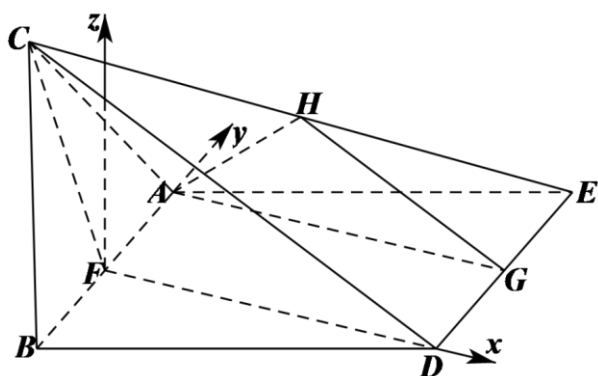
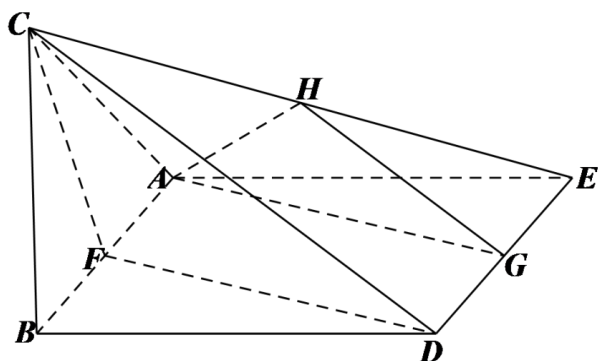
(2)因为 ABC 为正三角形, $BD = AD$, F 为 AB 中点, 所以 $AB \perp CF, AB \perp DF$, 从而 $\angle CFD$ 为二面角 $C-AB-D$ 的平面角且 $AB \perp$ 平面 CFD , 而 $AB \subset$ 平面 $ABDE$, 所以平面 $CFD \perp$ 平面 $ABDE$.

作 $CO \perp$ 平面 $ABDE$ 于 O , 则 O 在直线 DF 上, 又由二面角 $C-AB-D$ 的平面角为 $\angle CFD = 120^\circ$,

故 O 在线段 DF 的延长线上. 由 $CF = 4\sqrt{3}$ 得 $FO =$

$2\sqrt{3}$, $CO = 6$.

以 F 为原点, FD 、 FA 为 x 、 y 轴建立如下图所示的空间直角坐标系, 如图,



则由上述及已知条件得各点坐标为 $A(0, 4, 0)$, $B(0, -4, 0)$, $D(3\sqrt{3}, 0, 0)$, $E(3\sqrt{3}, 8, 0)$, $C(-2\sqrt{3}, 0, 6)$, 所以 $\overrightarrow{AB} = (0, -8, 0)$, $\overrightarrow{CE} = (5\sqrt{3}, 8, -6)$. 所以异面直线 AB 与 CE 所成角的余弦值为 $|\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CE})| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{CE}|} = \frac{64}{8 \times 5\sqrt{7}} = \frac{8}{5\sqrt{7}}$, 从而其正切值为 $\frac{\sqrt{(5\sqrt{7})^2 - 64}}{8} = \frac{\sqrt{111}}{8}$.

(3) 由(2)知 $\overrightarrow{CD} = (5\sqrt{3}, 0, -6)$, $\overrightarrow{DE} = (0, 8, 0)$, 设平面 CDE 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x, y, z)$, 则由 $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{CD}$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{DE}$ 得 $\begin{cases} 5\sqrt{3}x - 6z = 0 \\ 8y = 0 \end{cases}$, 令 $z = 5\sqrt{3}$, 得 $\vec{n}_1 = (6, 0, 5\sqrt{3})$.

又平面 DEF 的一个法向量为 $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$, 而二面角 $C-DE-F$ 为锐二面角, 所以二面角 $C-DE-F$ 的余弦为 $|\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{5\sqrt{37}}{37}$.

1.2.4.2.11 折叠梯形中的证明与二面角

1 题: -13

【编注】题型通式: 题干将直角梯形沿一条线

段折叠、要求证线面垂直并求两平面夹角时, 判归本题型. 第一步在展开图中证出折痕与相关线段垂直, 折后保持垂直得线面垂直; 再由面面垂直等条件确定折叠后的位置关系(如二面角的平面角为直角); 最后建系求两平面法向量, 平面夹角的余弦取绝对值.

1.2.4.2.11-13. (中档) 如图1, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $AB = BC = 1$, $AD = 2$, E 是 AD 的中点, O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置, 如图2.

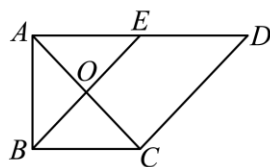


图1

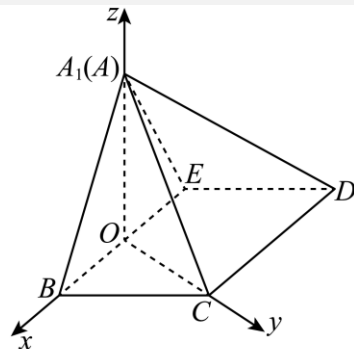


图2

(I) 证明: $CD \perp$ 平面 A_1OC ;

(II) 若平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值.

【答案】

(I) 因为 $AB = BC = 1$, $AD = 2$, E 是 AD 的中点, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, 所以 $BE \perp AC$ 即在图2中, $BE \perp OA_1$, $BE \perp OC$ 从而 $BE \perp$ 平面 A_1OC 又 $CD \parallel BE$, 所以 $CD \perp$ 平面 A_1OC .

(II) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【知识点】

1.2.4 证明线面垂直、面面角的向量求法

【编注】【分析】(I) 在展开图中由 $AB=BC=1$ 、 E 为 AD 中点证 $BE \perp AC$, 折起后仍有 $BE \perp OA_1$ 、 $BE \perp OC$, 得 $BE \perp$ 平面 A_1OC , 再由 $CD \parallel BE$ 得证; (II) 由面面垂直知 $\angle A_1OC = 90^\circ$, 以 O 为原点建系, 分别求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 的法向量算夹角余弦.

【详解】(II) 由已知, 平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 又由(I)知, $BE \perp OA_1$, $BE \perp OC$ 所以 $\angle A_1OC$

为二面角 A_1-BE-C 的平面角, 所以 $\angle A_1OC = \frac{\pi}{2}$.

如图, 以 O 为原点, 建立空间直角坐标系, 因为

$A_1B=A_1E=BC=ED=1$, $BC//ED$ 所以

$B(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0), E(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0), A_1(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}), C(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0),$

得 $\overrightarrow{BC}(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0), \overrightarrow{A_1C}(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE} =$

$(-\sqrt{2}, 0, 0)$.

设平面 A_1BC 的法向量 $\overrightarrow{n_1} = (x_1, y_1, z_1)$, 平面

A_1CD 的法向量 $\overrightarrow{n_2} = (x_2, y_2, z_2)$, 平面 A_1BC 与平

面 A_1CD 夹角为 θ , 则 $\begin{cases} \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$, 得

$\begin{cases} -x_1 + y_1 = 0 \\ y_1 - z_1 = 0 \end{cases}$, 取 $\overrightarrow{n_1} = (1, 1, 1)$, $\begin{cases} \overrightarrow{n_2} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \\ \overrightarrow{n_2} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 0 \end{cases}$,

得 $\begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 - z_2 = 0 \end{cases}$, 取 $\overrightarrow{n_2} = (0, 1, 1)$, 从而 $\cos\theta =$

$|\cos\langle \overrightarrow{n_1}, \overrightarrow{n_2} \rangle| = \frac{2}{\sqrt{3} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 即平面 A_1BC 与平面

A_1CD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

考点: 1、线面垂直; 2、二面角; 3、空间直角坐标系; 4、空间向量在立体几何中的应用.